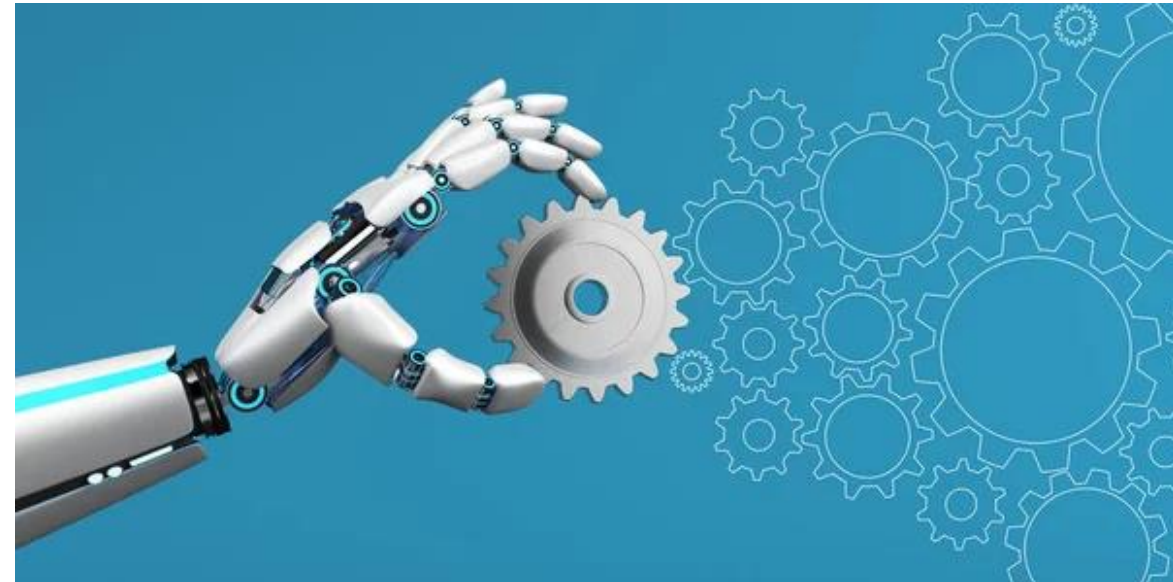


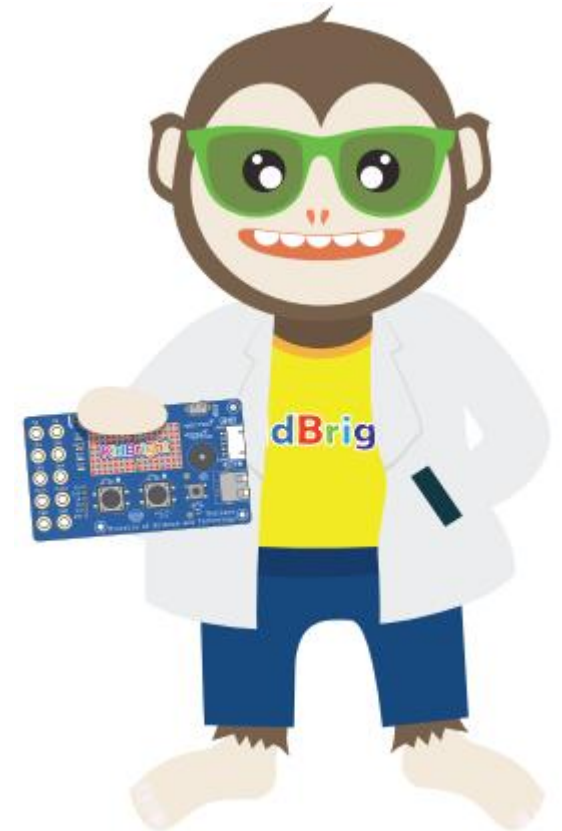
KidBright Control

ตอนที่ 4

สนุก Kids สนุก Code
กับ KidBright



- ☐ การประกอบรถ
 - ☐ โครงรถ
 - ☐ ล้อหลังและหน้า
 - ☐ เซอร์โวมอเตอร์
 - ☐ สายไฟ
- ☐ กิจกรรม
 - ☐ มินิไบค์ทรงตัว
 - ☐ วิทย์บังคับ
 - ☐ เดินตามเส้น



- ฝึกทักษะการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมเซนเซอร์และมอเตอร์แบบต่าง ๆ
- เรียนรู้การนำ PID คอนโทรลเลอร์มาประยุกต์สร้าง:
 - รถมอเตอร์ไซค์สามารถทรงตัวเองได้
 - รถมอเตอร์ไซค์เดินตามเส้น
- เรียนรู้การสร้างระบบวิทย์บังคับด้วยโค้ดตั้ง

- ชาร์จ Power Bank ด้วยสาย micro USB (อยู่ในถุง)
- ชาร์จแบตเตอรี่ 9V ทั้งสองก้อน ด้วยสาย USB C (อยู่ในถุง)

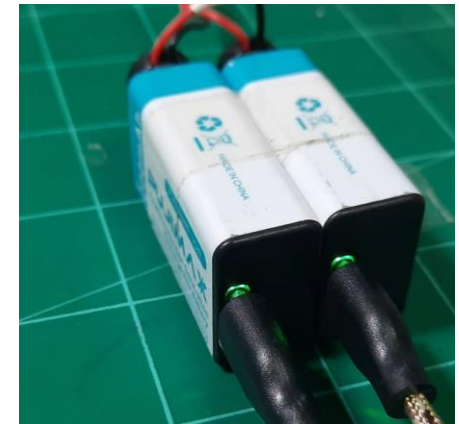
- ชาร์จ Power Bank ด้วยสาย micro USB (อยู่ในถุง)
- ชาร์จแบตเตอรี่ 9V ทั้งสองก้อน ด้วยสาย USB C (อยู่ในถุง)



การใส่ชุดชาร์จแบตเตอรี่
9V สองก้อน

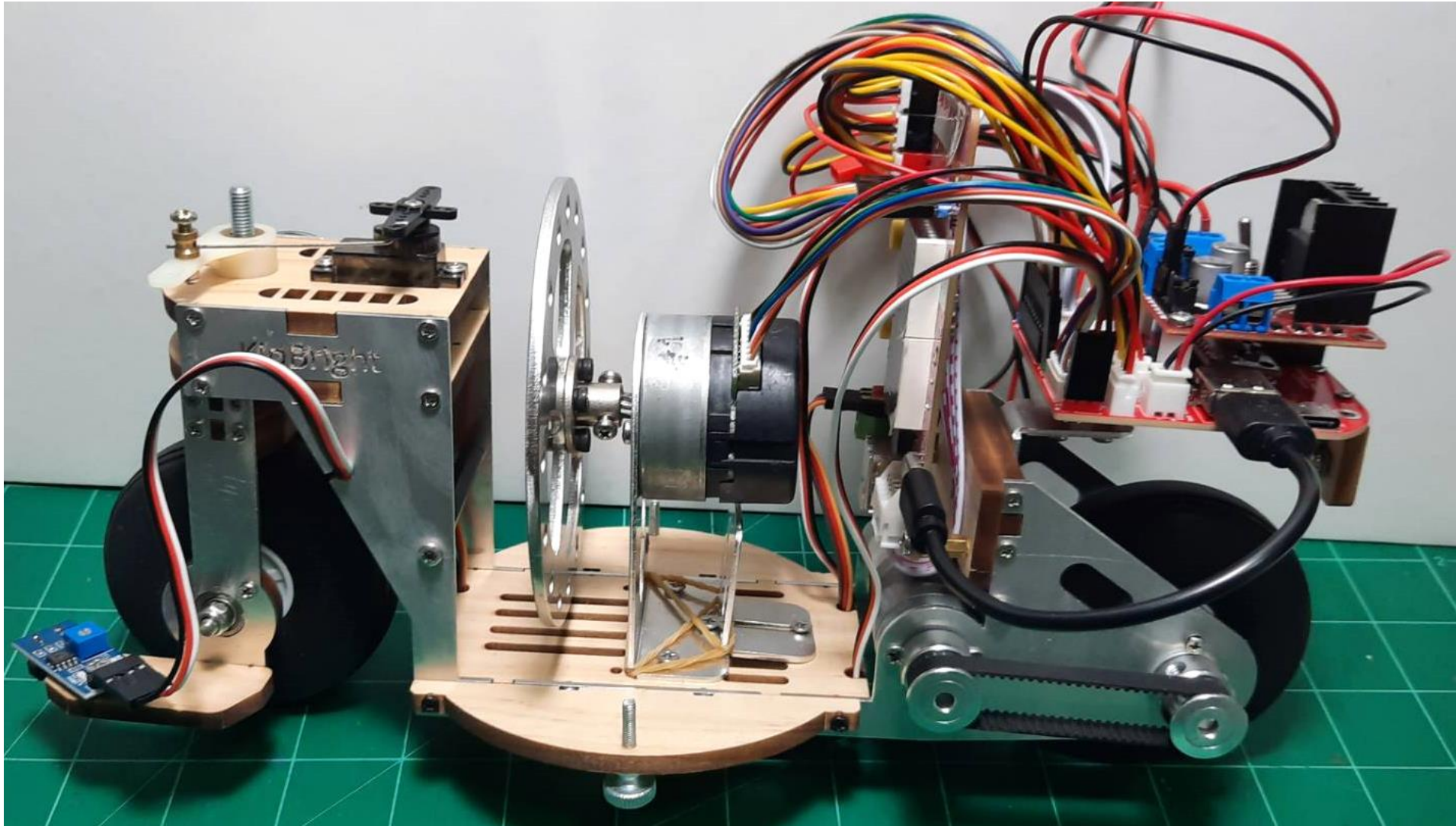


ขณะชาร์จ

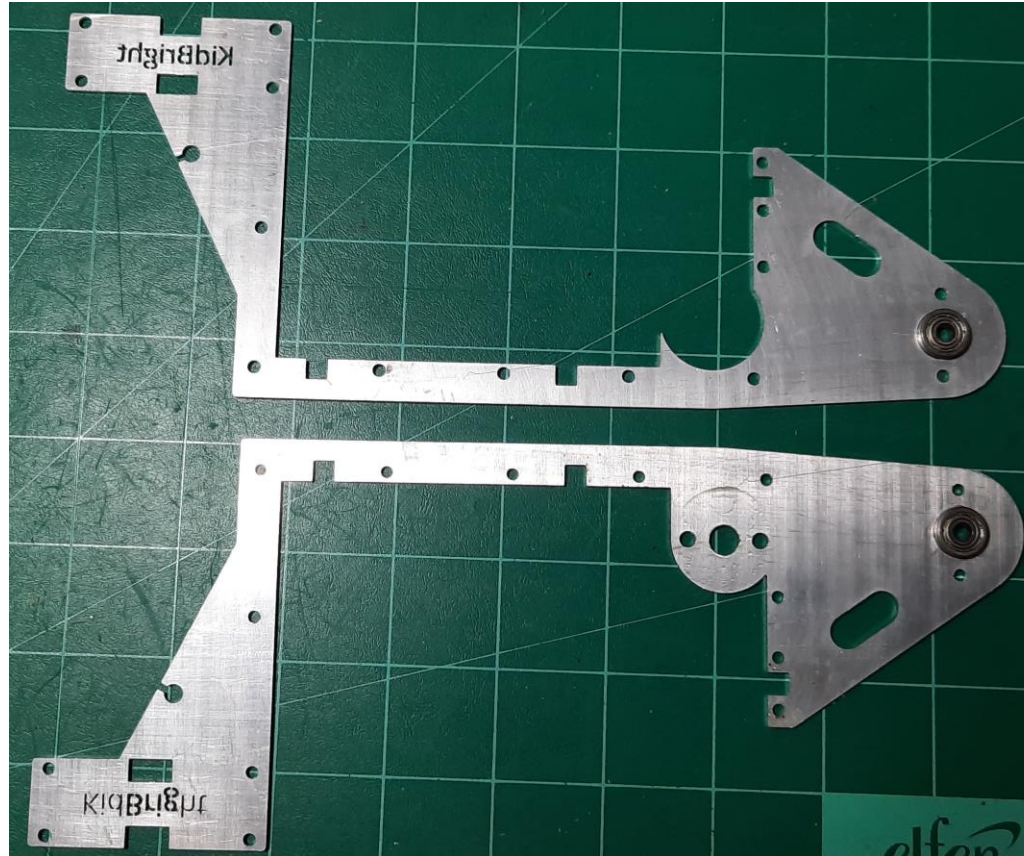


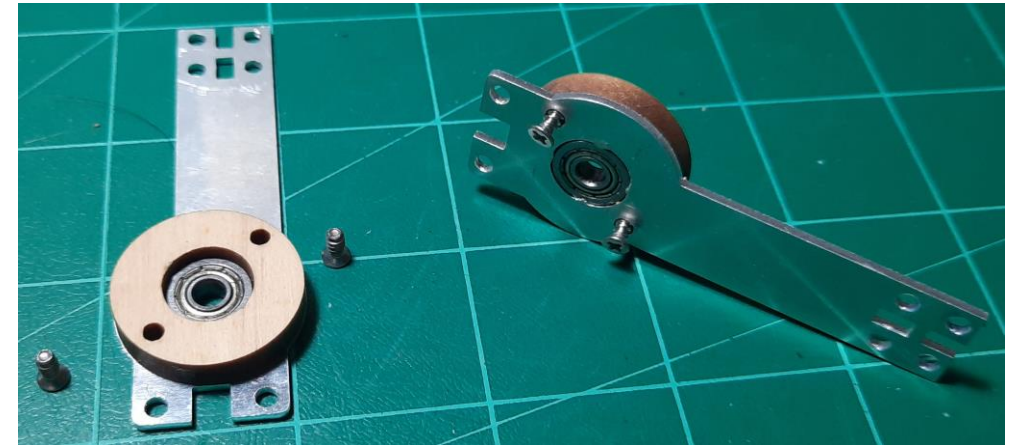
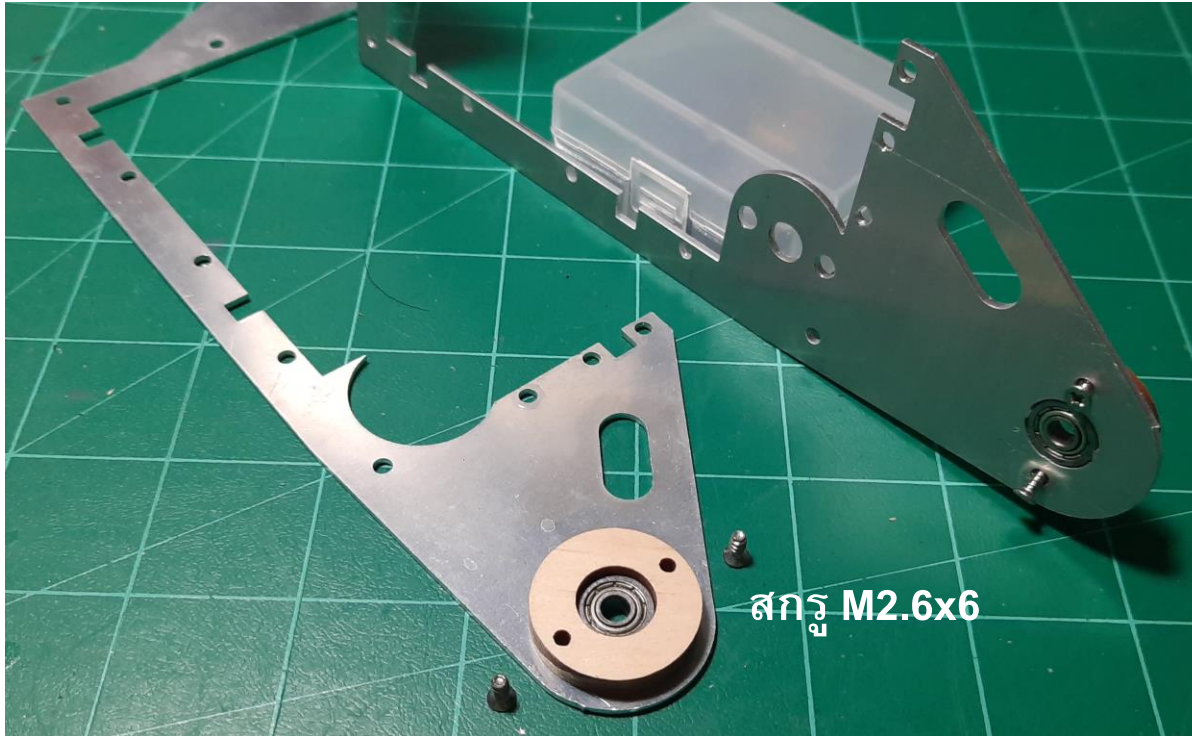
ชาร์จเต็มแล้ว

- ถอด Reaction Wheel
- ถอดมอเตอร์ออก แล้วให้เก็บสกรู (M3x4) ทั้ง 3 ตัว เอาไว้ในถุง
- ถอดบอร์ด Extension และ บอร์ด KidBright ออก แล้วให้เก็บสกรู (M3x4) ทั้ง 4 ตัวเอาไว้ในถุงเช่นเดียวกัน เราจะต้องนำสกรูทั้งหมดมาใช้
- เราจะใช้ มอเตอร์, Reaction Wheel, บอร์ด Extension, บอร์ด KidBright, Adapter 12V, และ สกรู M3x4 ทั้ง 7 ตัวในการประกอบ Minibike กัน

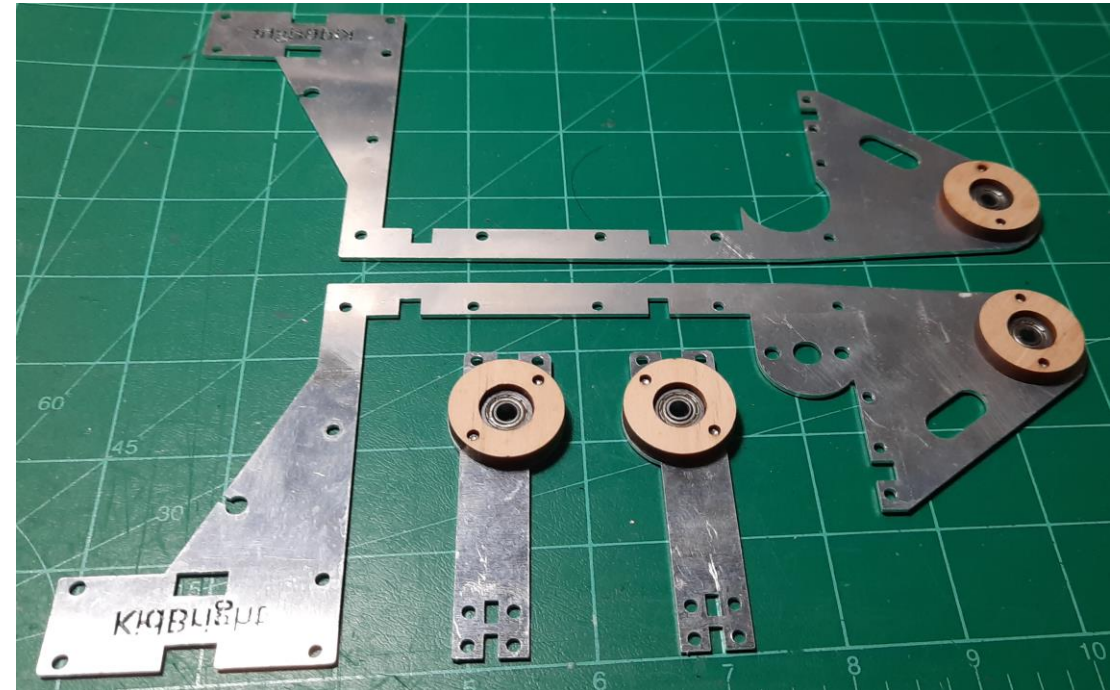
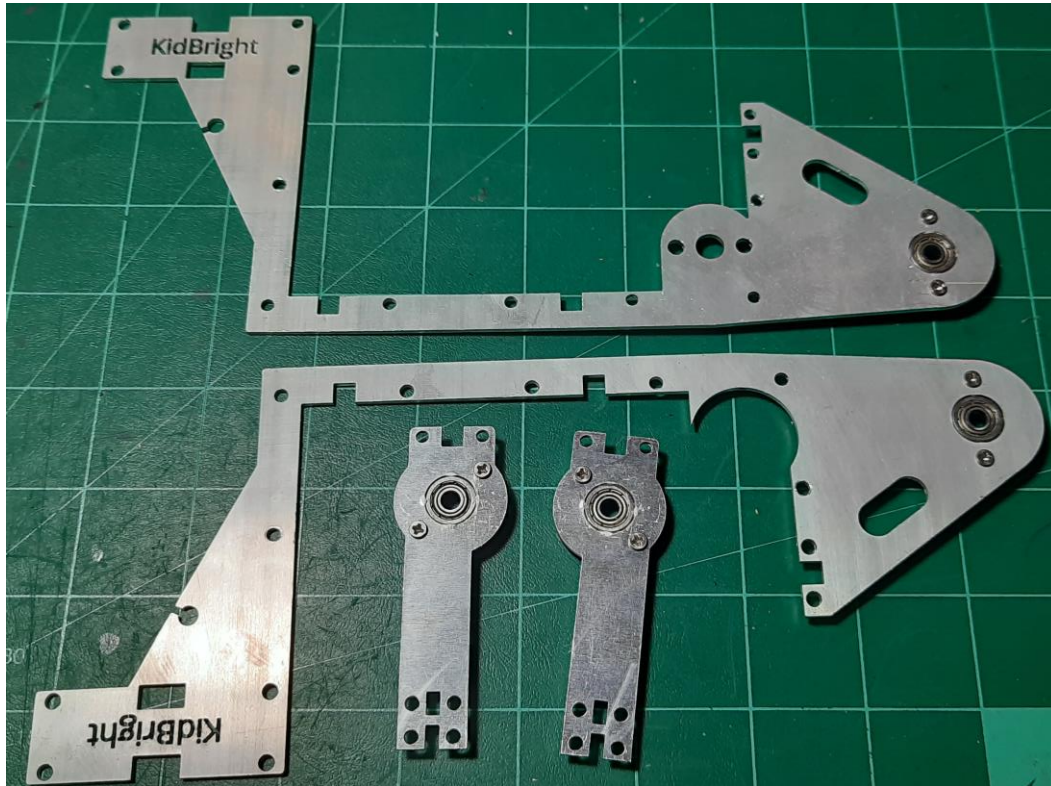


เตรียมชิ้นส่วนดังรูป
และสกรู M2.6x6
จำนวน 8 ตัว

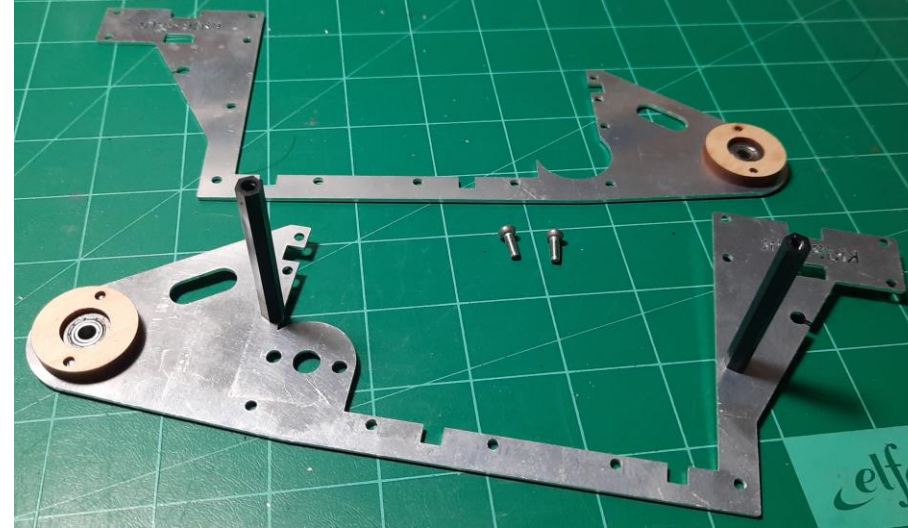
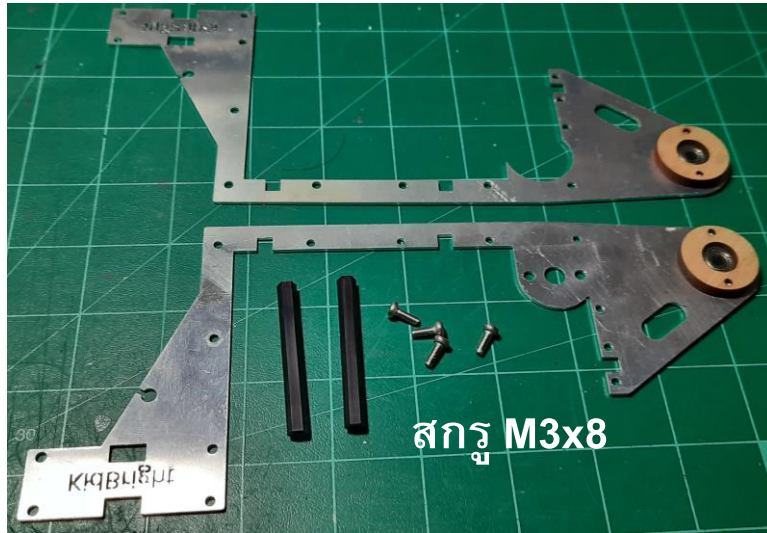




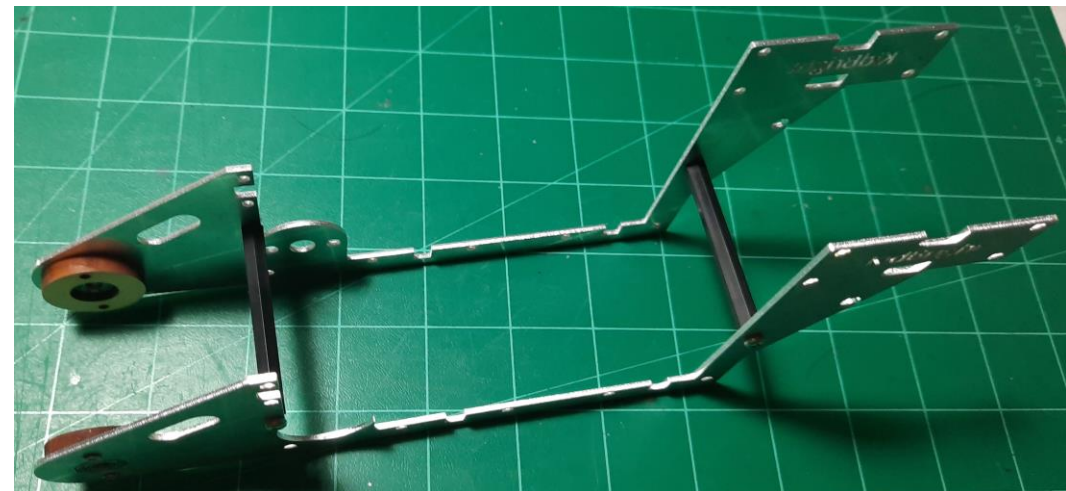
ไขสกรูยึดชิ้นไม้วงกลมเข้ากับเฟรมอลูมิเนียมโดยให้รูตรงกลางของชิ้นส่วนครอบตลับลูกปืนตามรูป



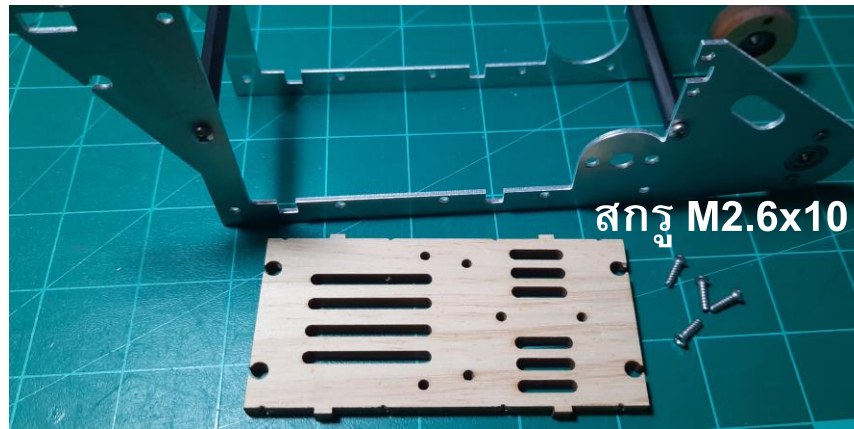
ไขสกรูเสร็จแล้วจะได้ชิ้นงานตามรูป



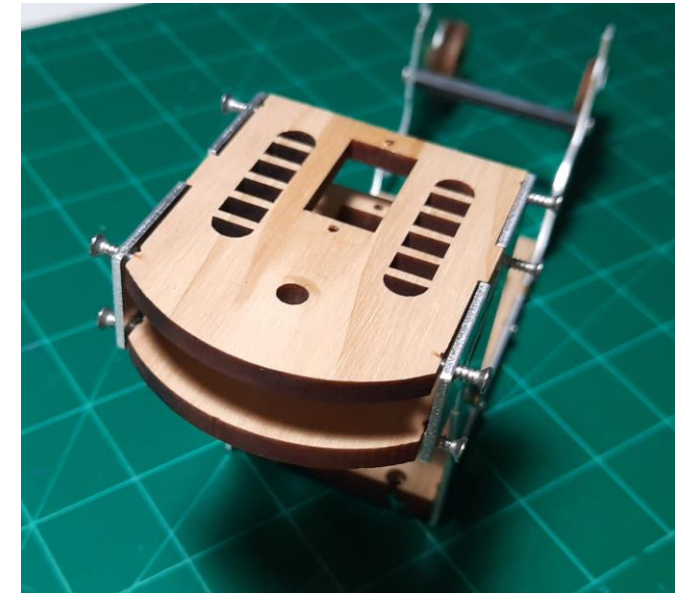
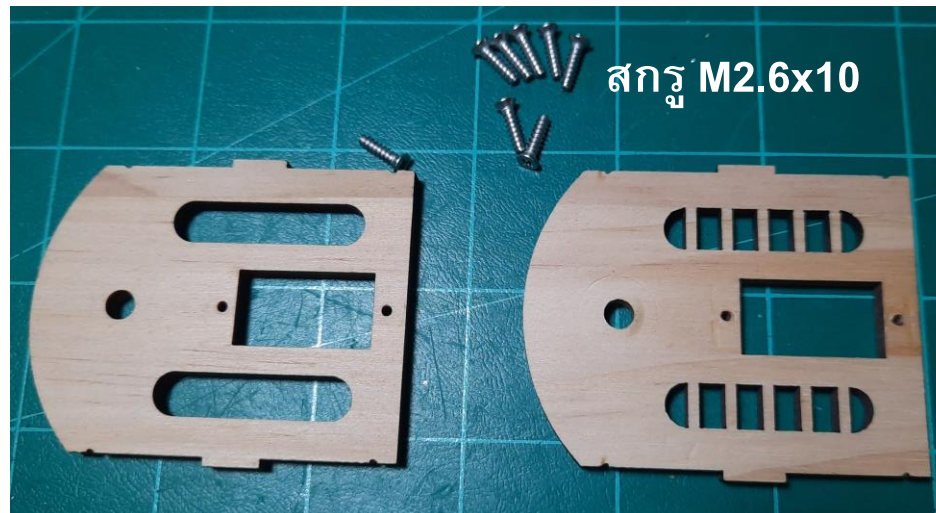
เตรียม Spacer M3x50 2 ชิ้นและสกรู M3x8
4 ตัว ไขสกรูยึด Spacer เข้ากับเฟรมรถดังรูป

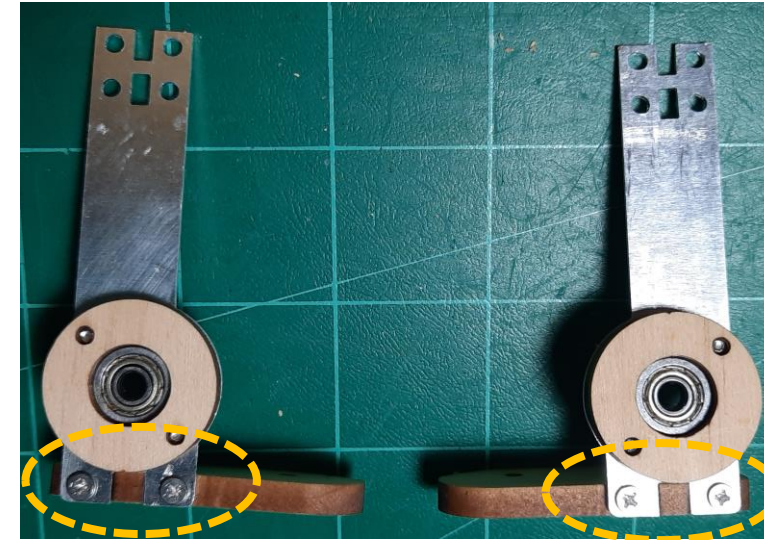
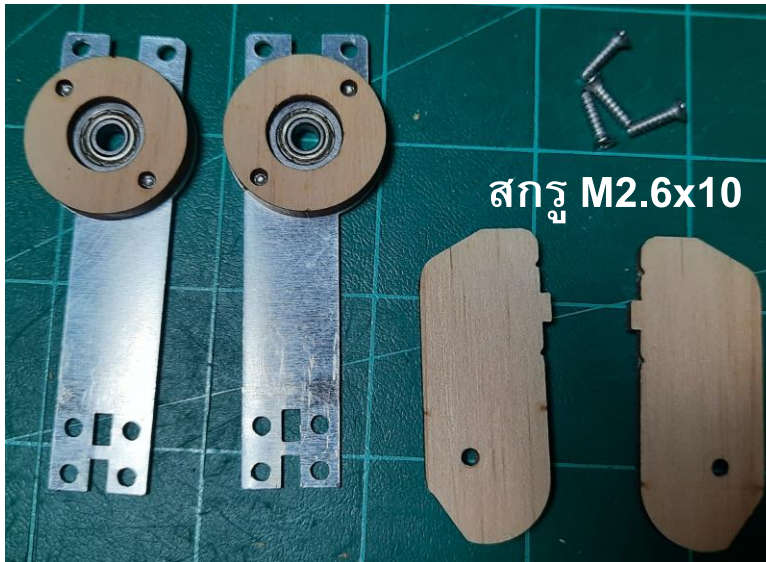


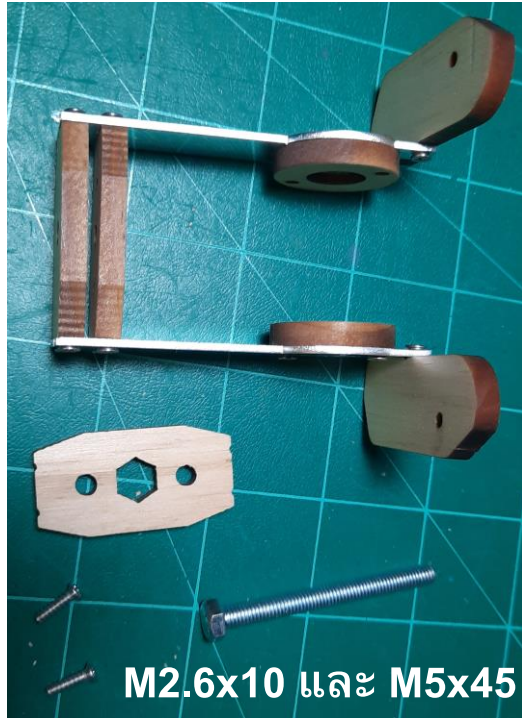
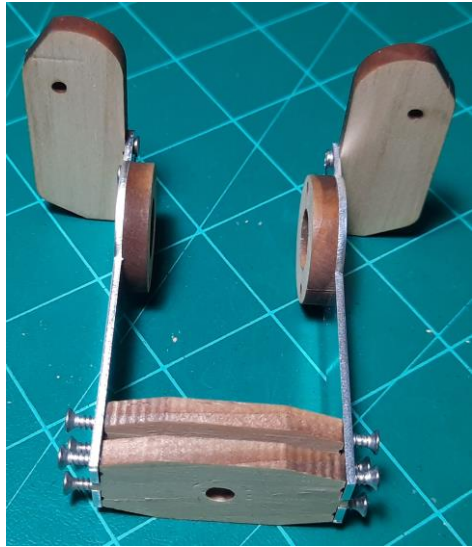
เตรียมพื้นรถและสกรู
M2.6x10 4 ตัว ไขสกรู
ยึดพื้นเข้ากับเฟรม
รถดังรูป

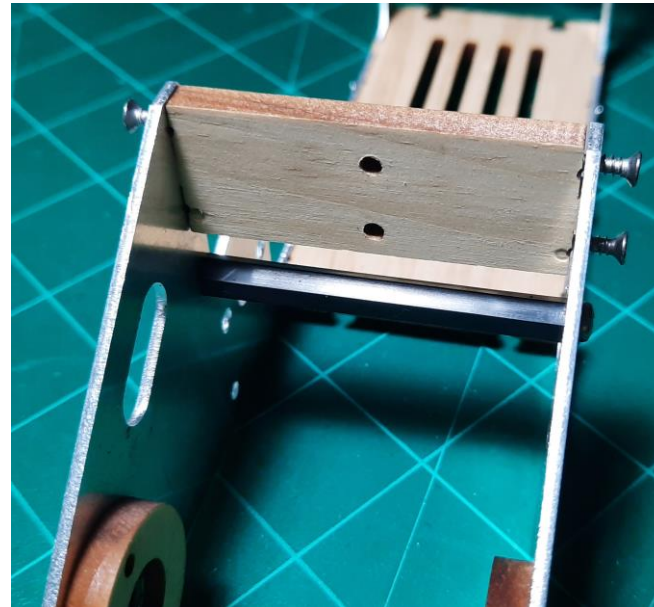
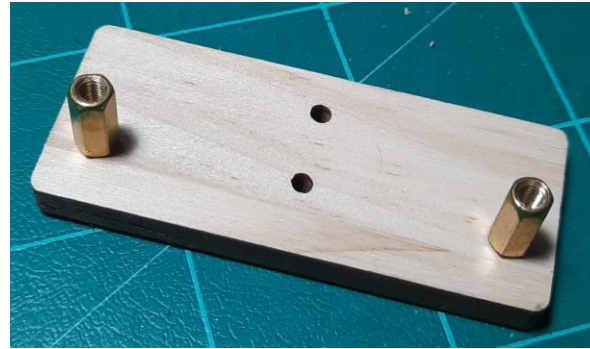


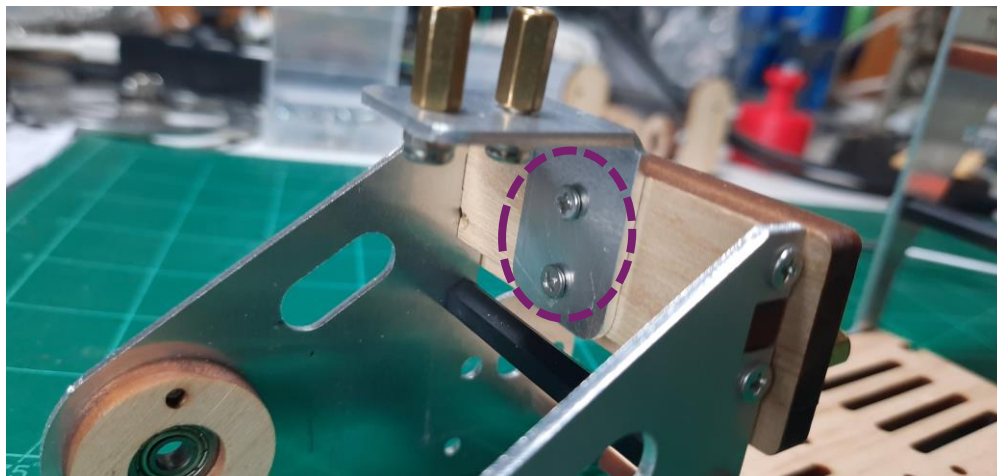
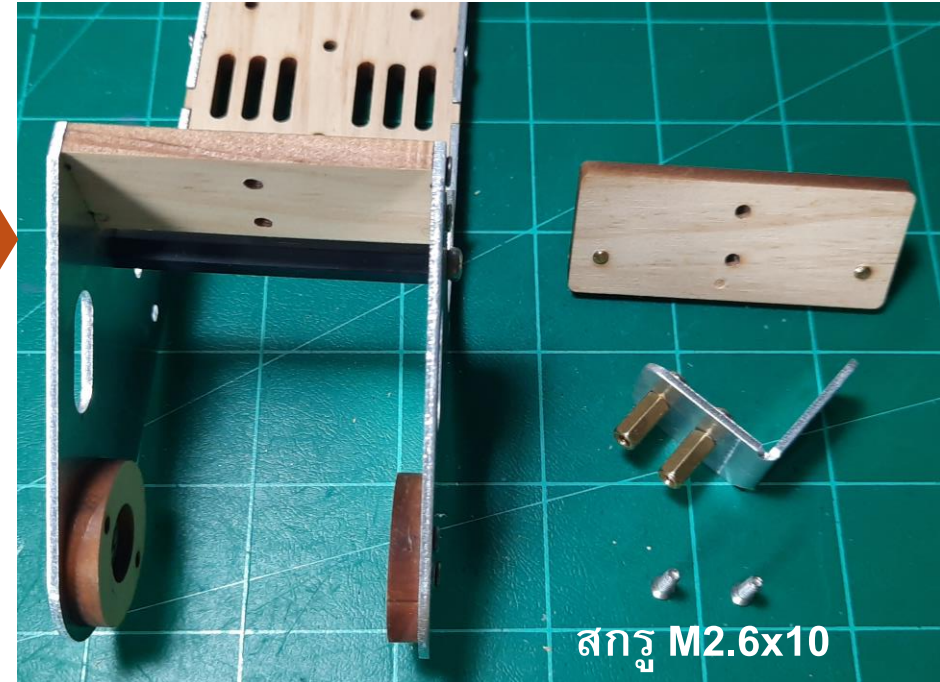
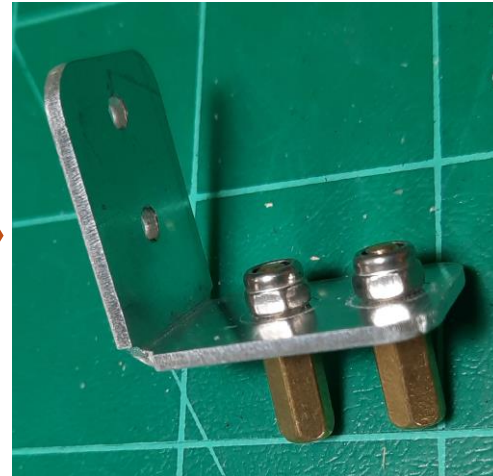
เตรียมชิ้นส่วนไม้และ
สกรู M2.6x10 8 ตัว ไข
สกรูยึดชิ้นส่วนกับเฟรม
รถดังรูป

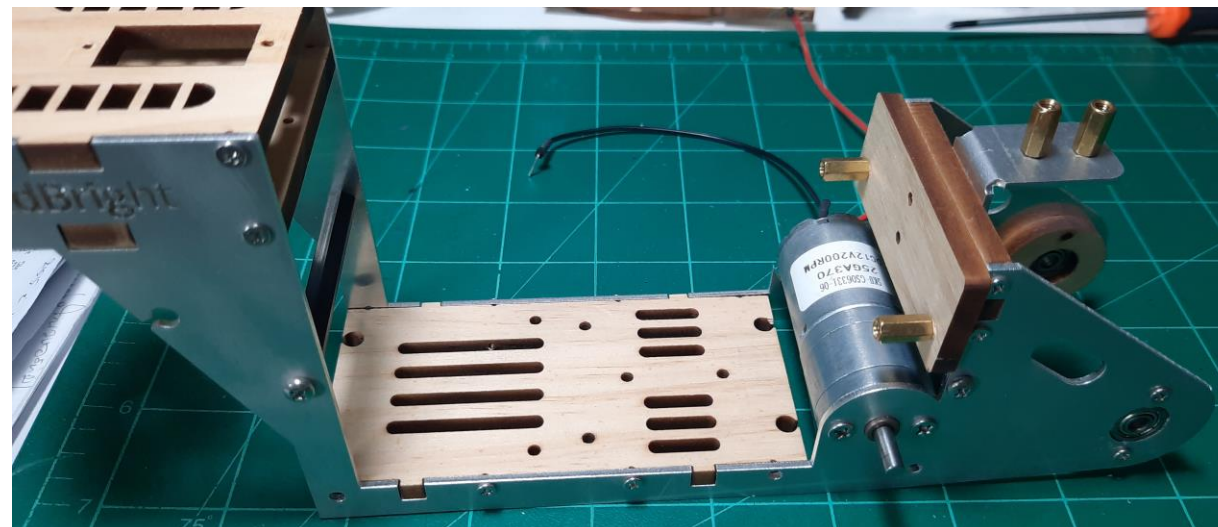
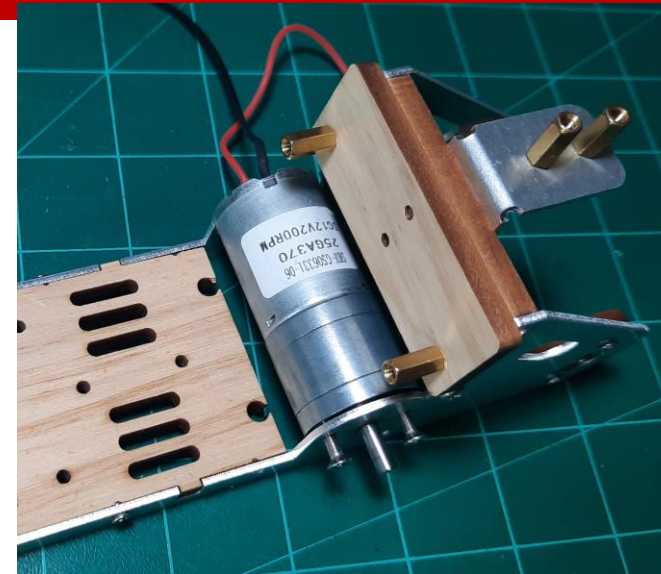
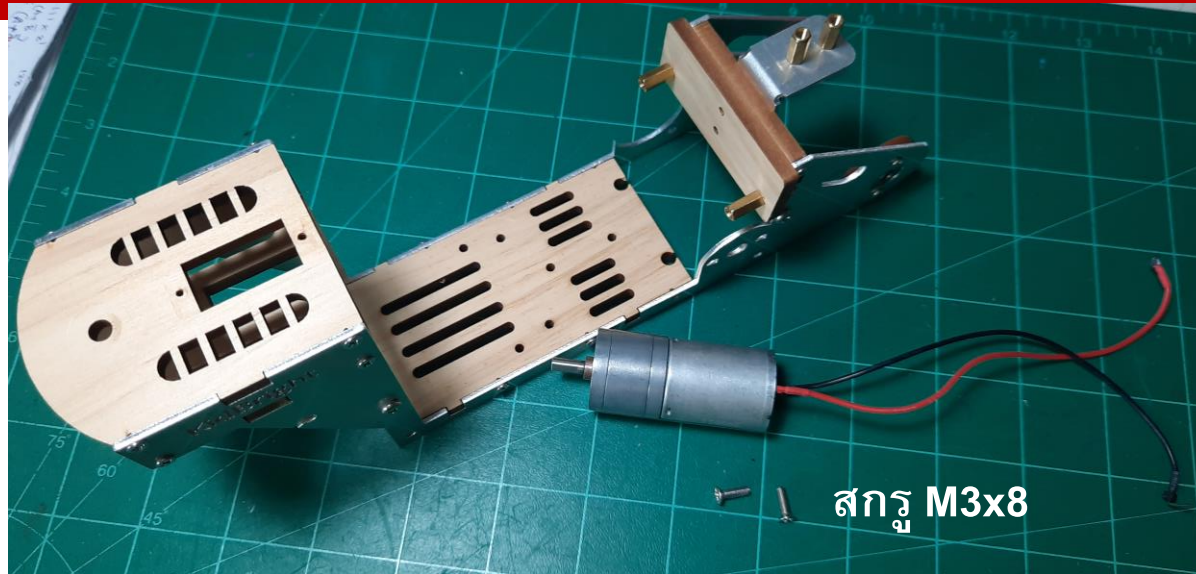


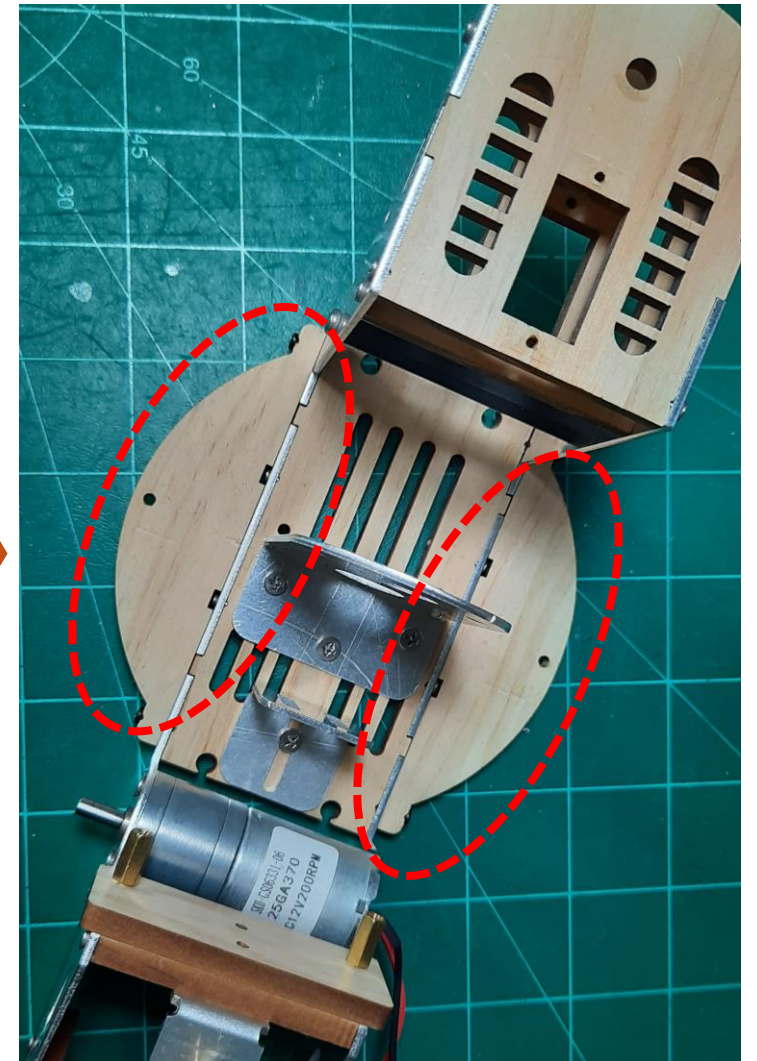
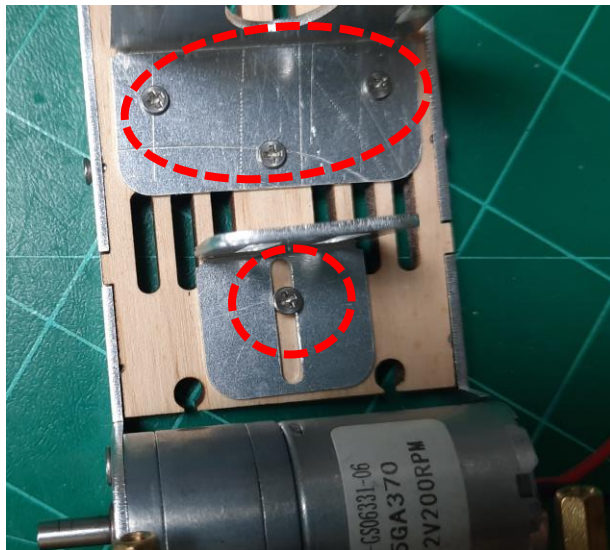
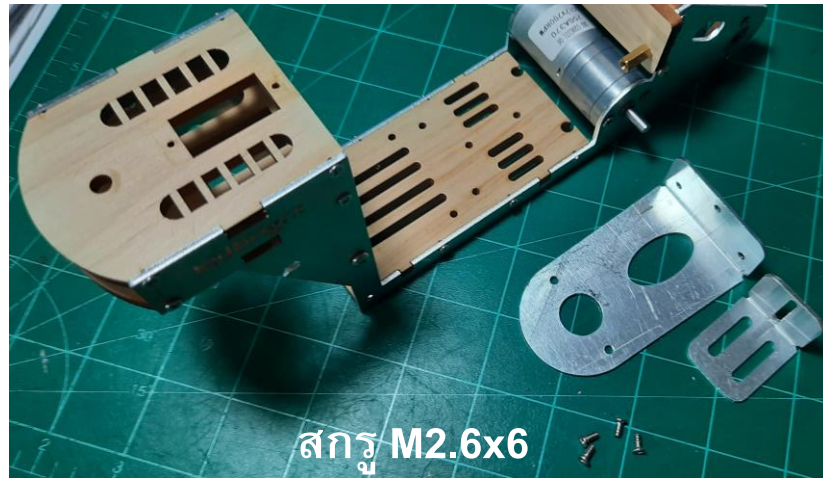


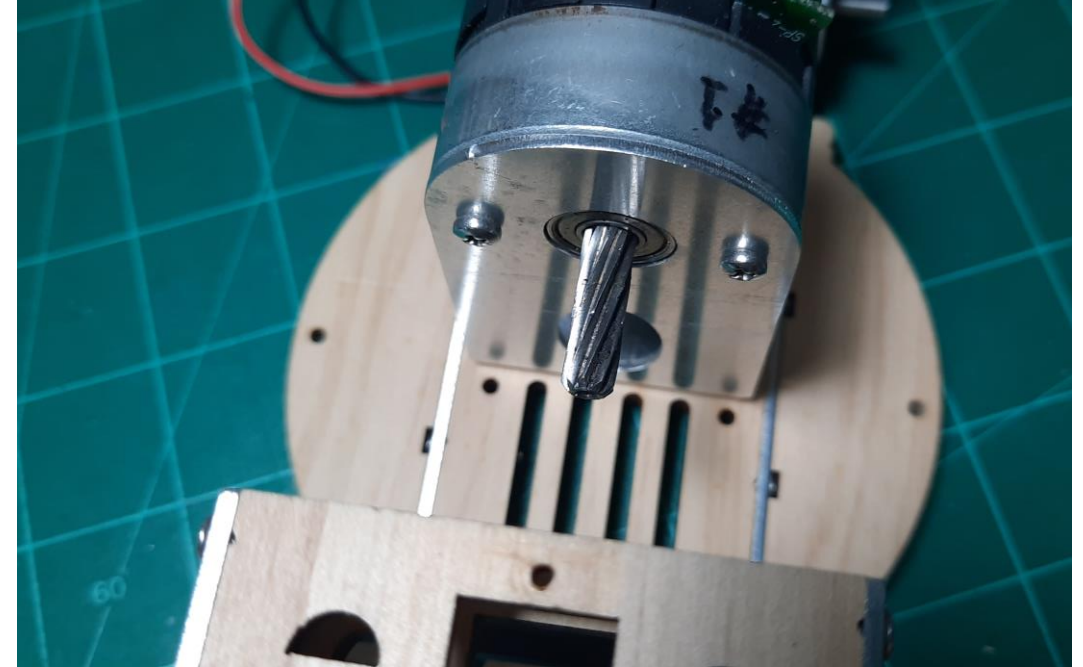
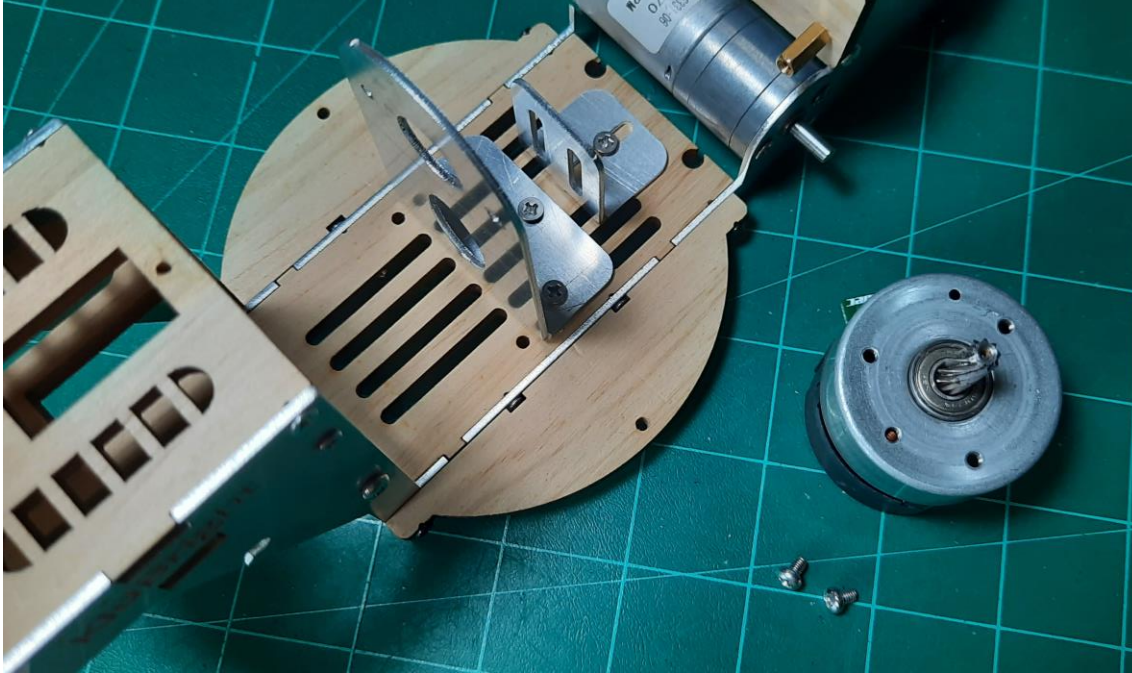








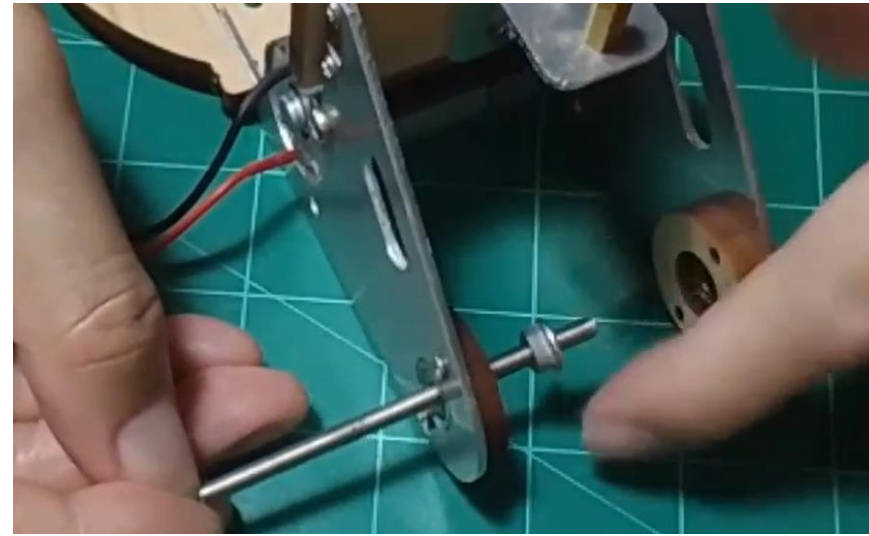


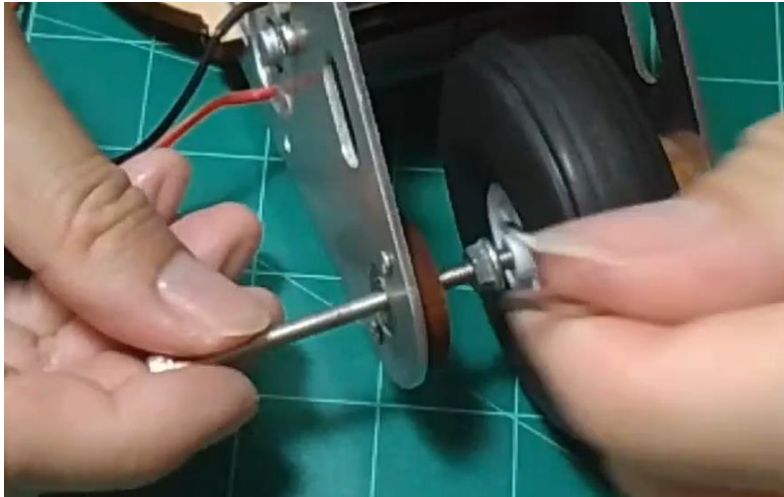


นำสกรู M3x4 (ที่เก็บเอาไว้ตอนถอดอุปกรณ์
Mini-Control) 2 ตัวมายึดมอเตอร์

เตรียมอุปกรณ์ตามรูป

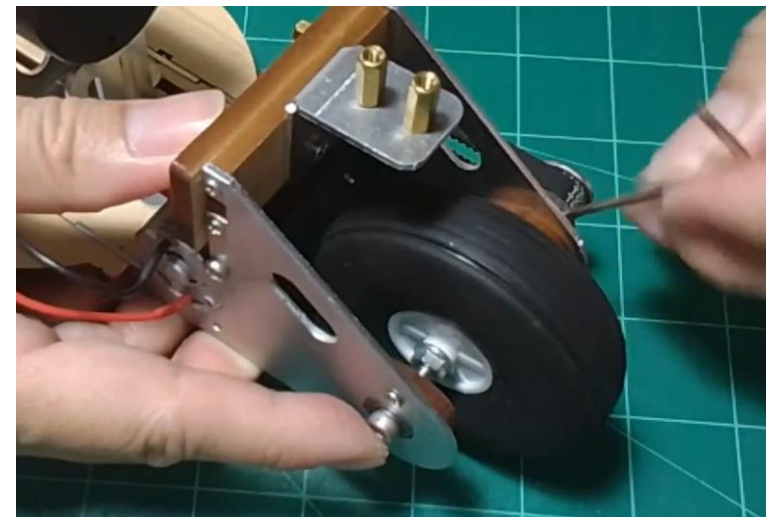
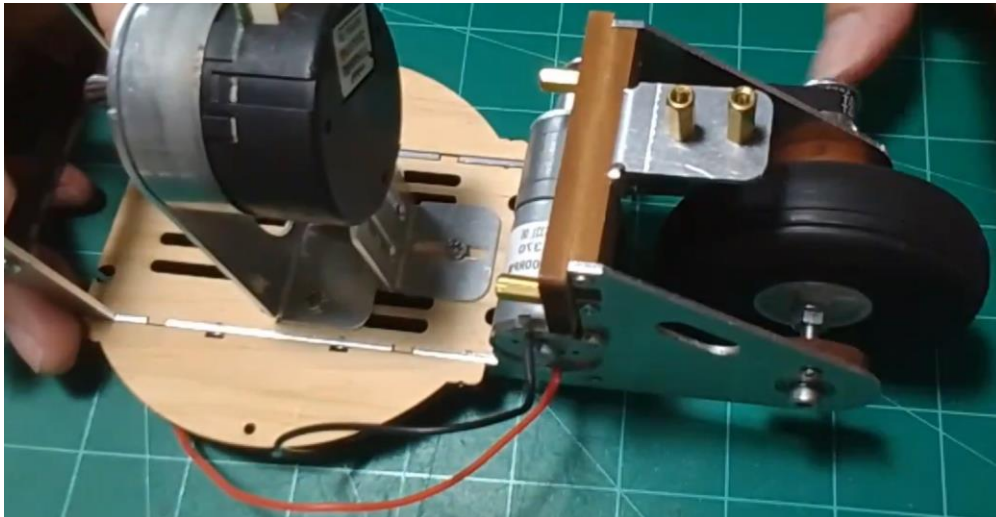
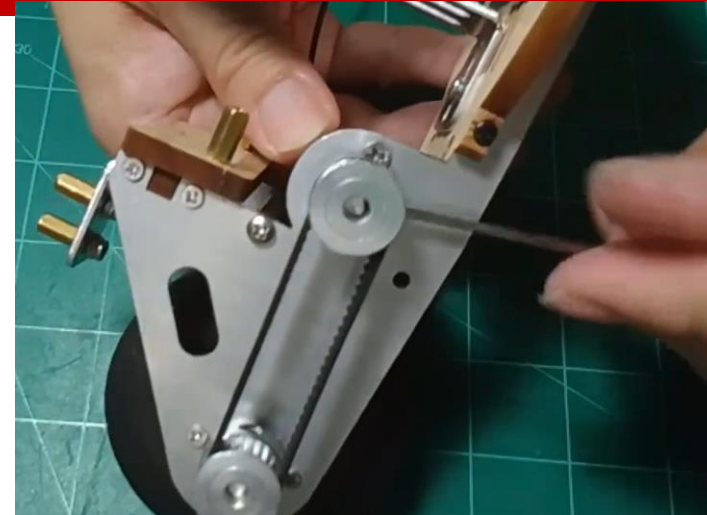
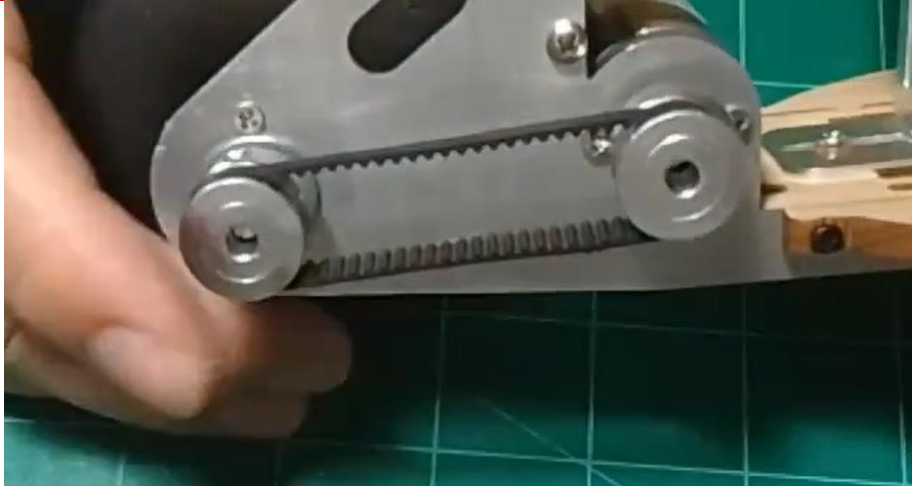




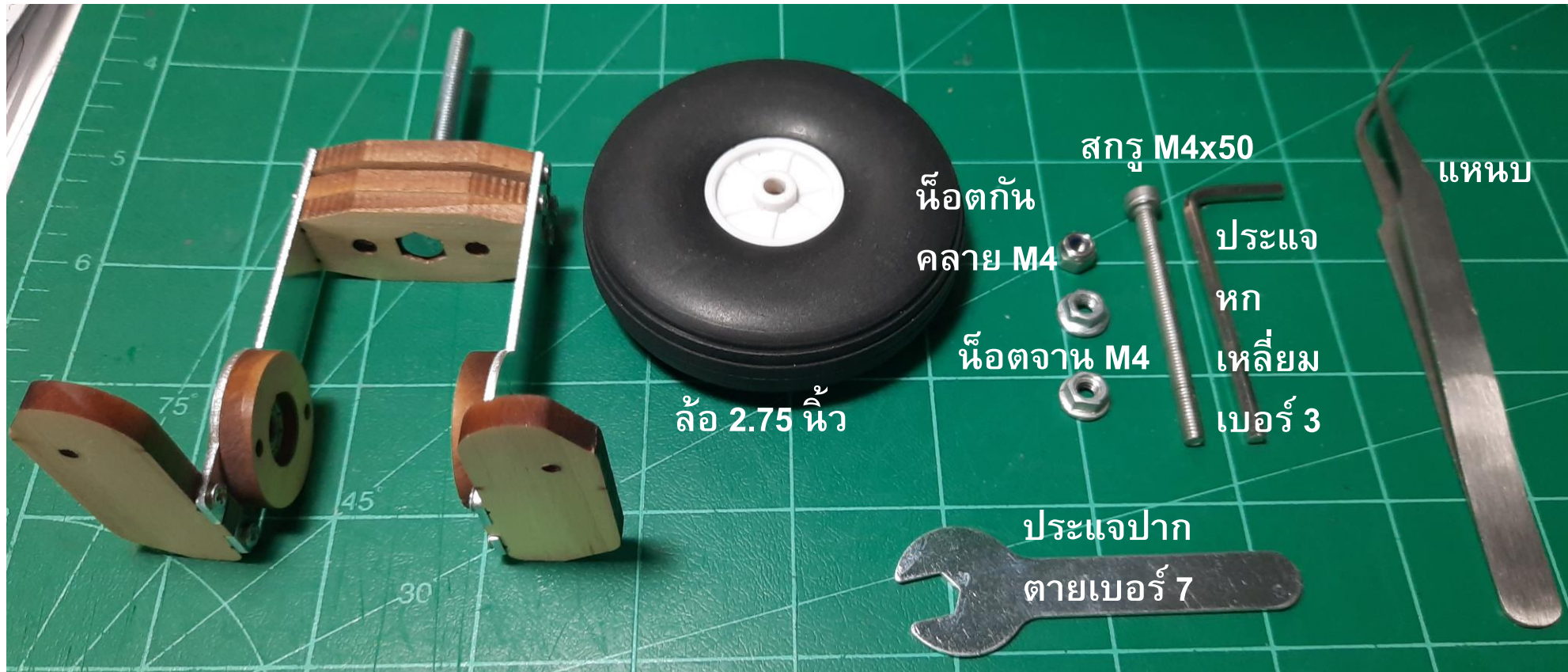


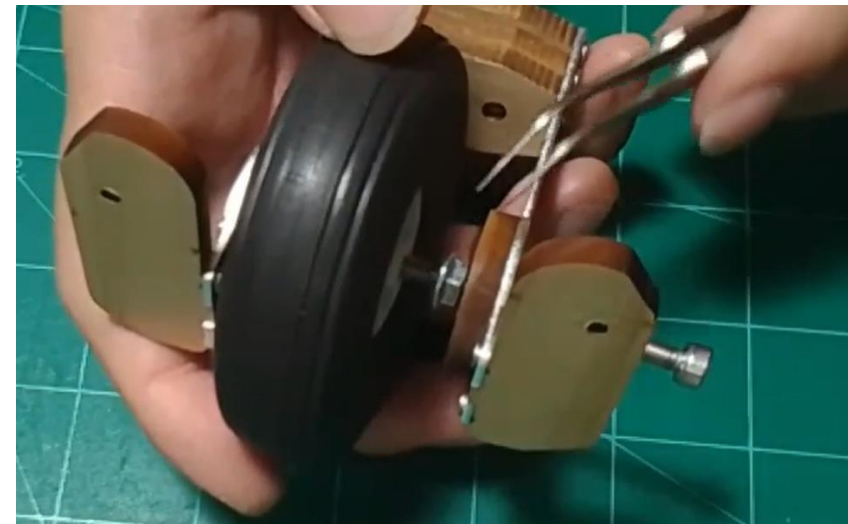
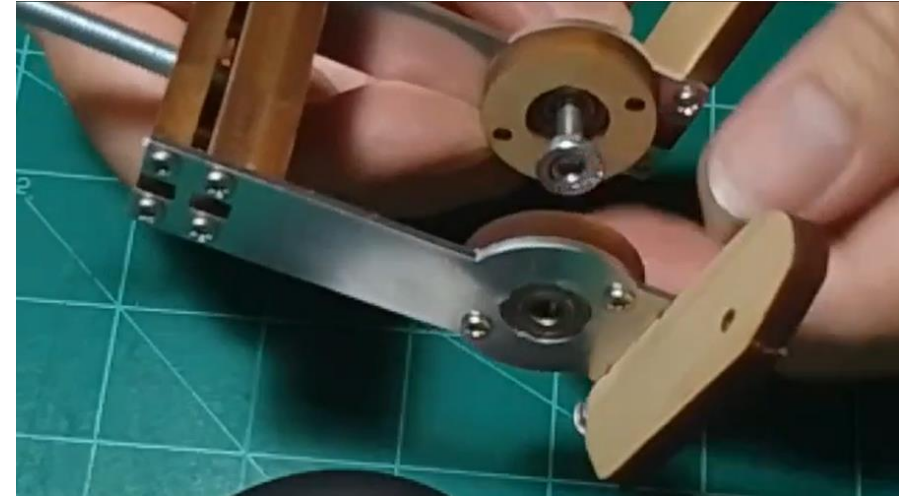


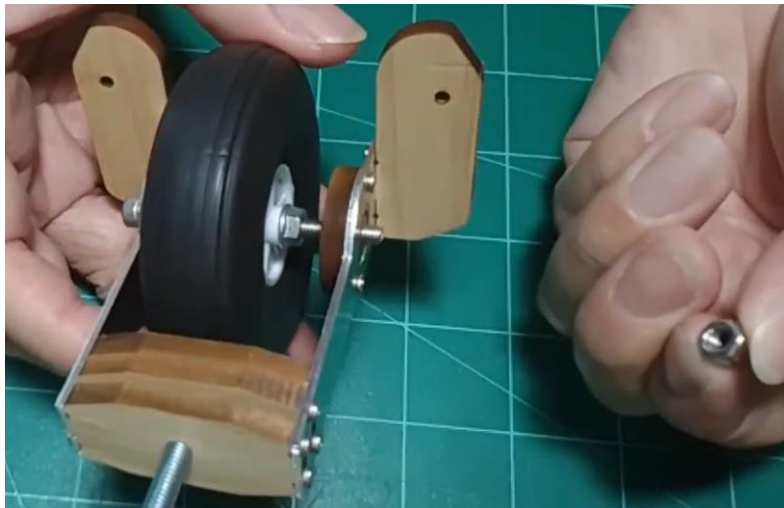
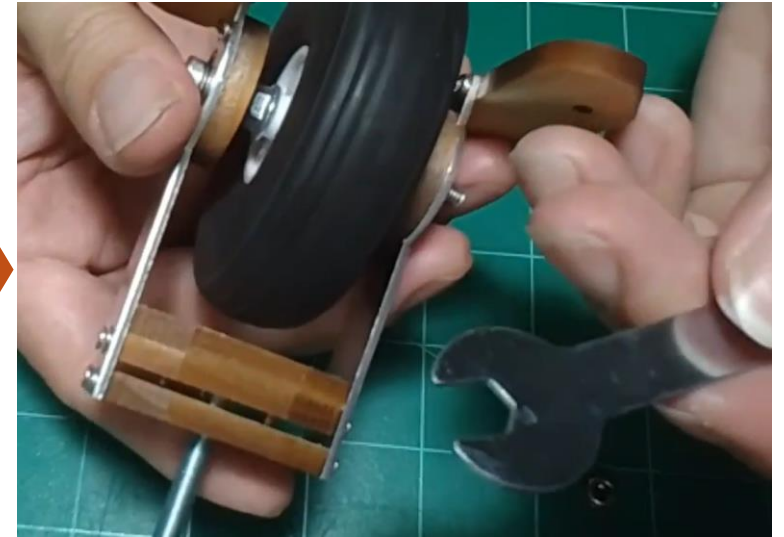
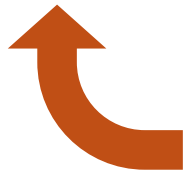
การประกอบล้อหลัง



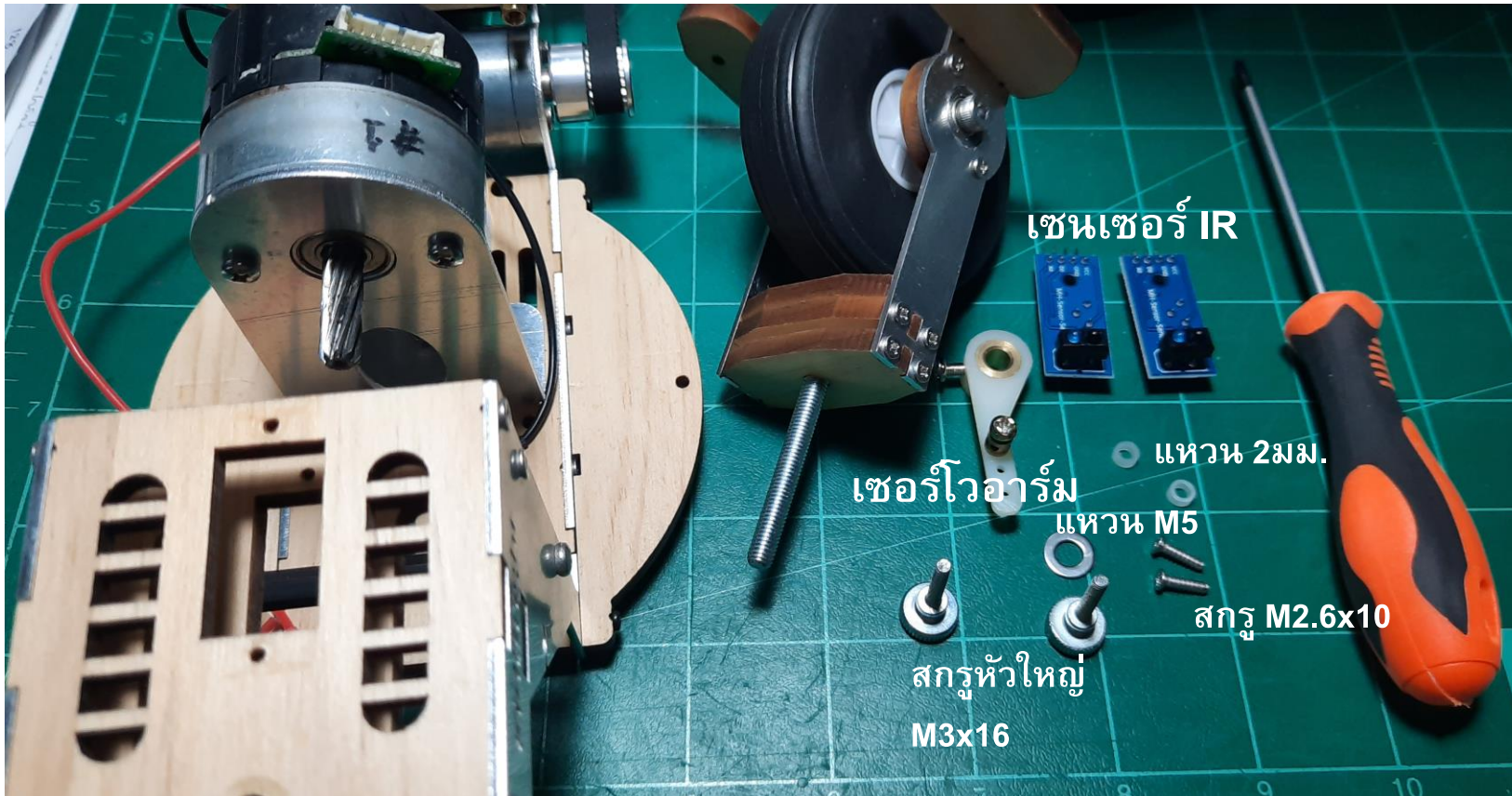
เตรียมอุปกรณ์ตามรูป

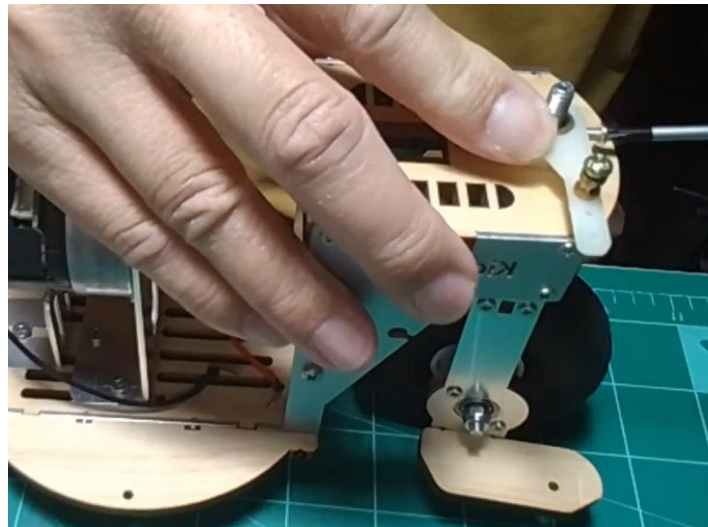
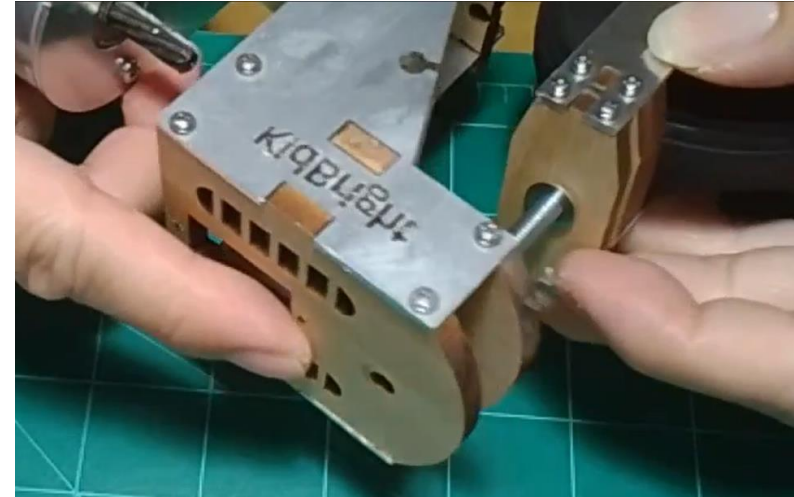




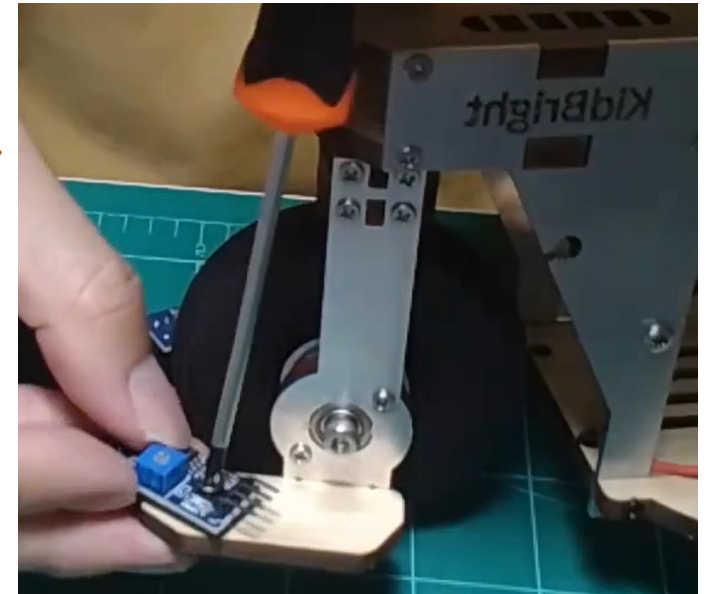
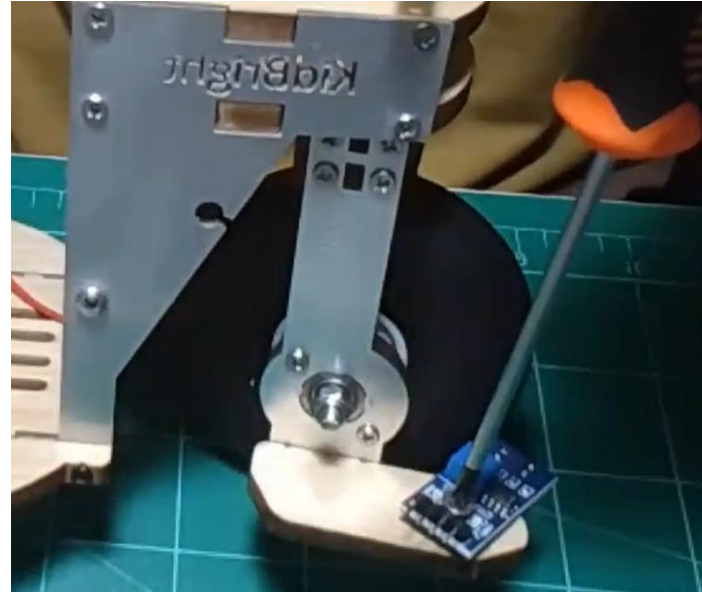


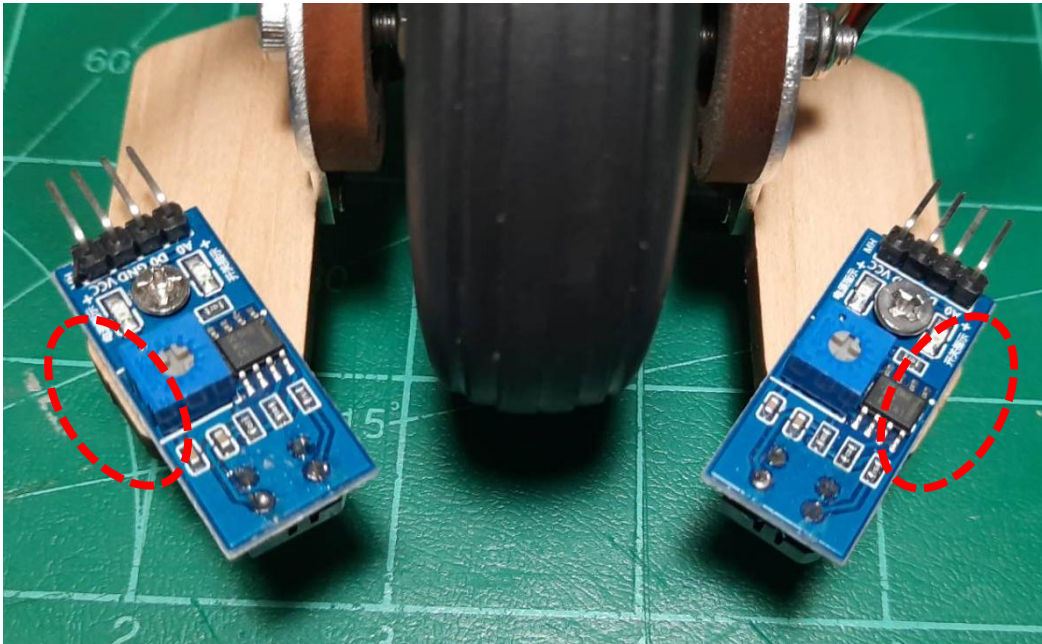
เตรียมอุปกรณ์ตามรูป



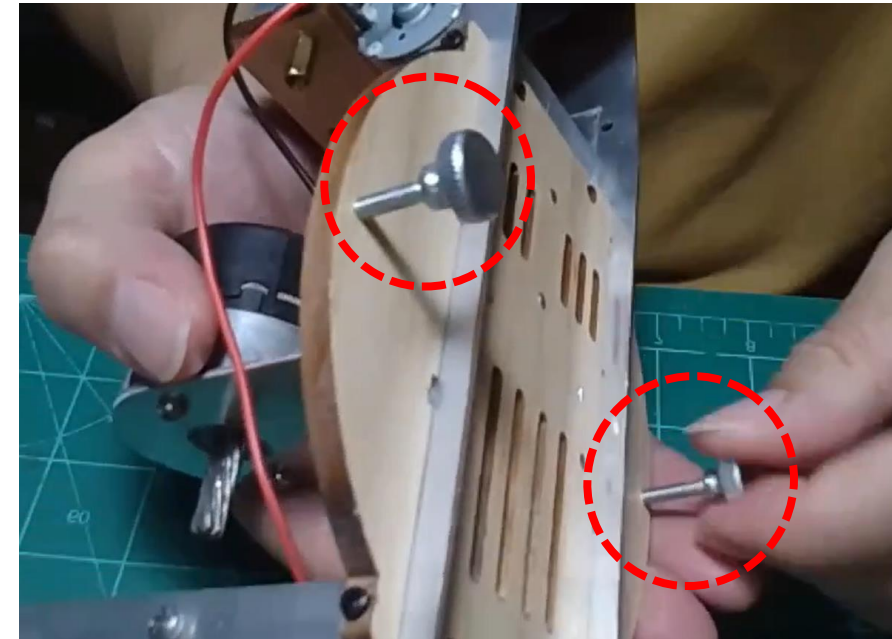


การใส่ลอหน้าเข้ากับรถ





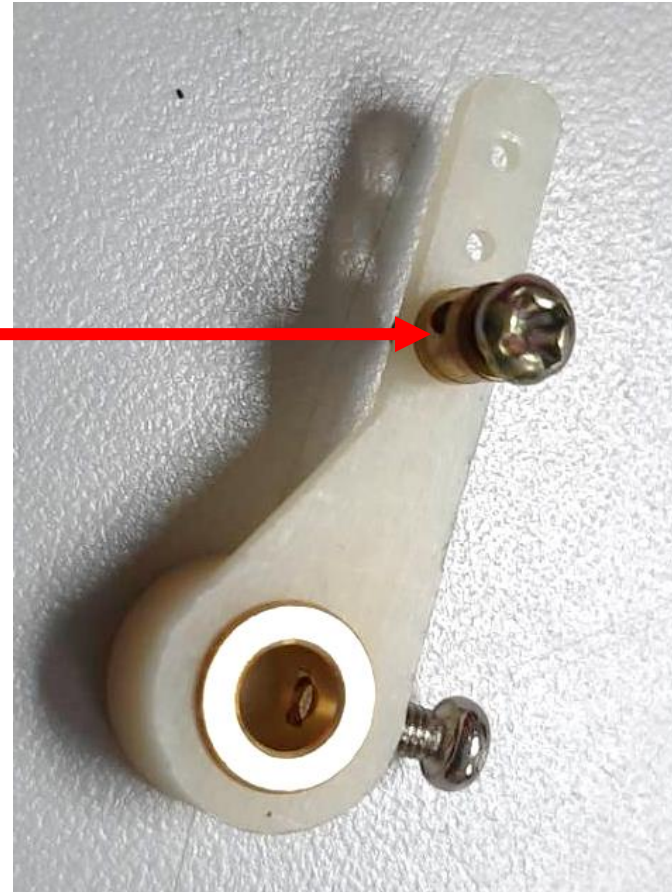
ปรับแนวของเซนเซอร์ให้
เอียงเป็นมุมตามแนวขอบไม้

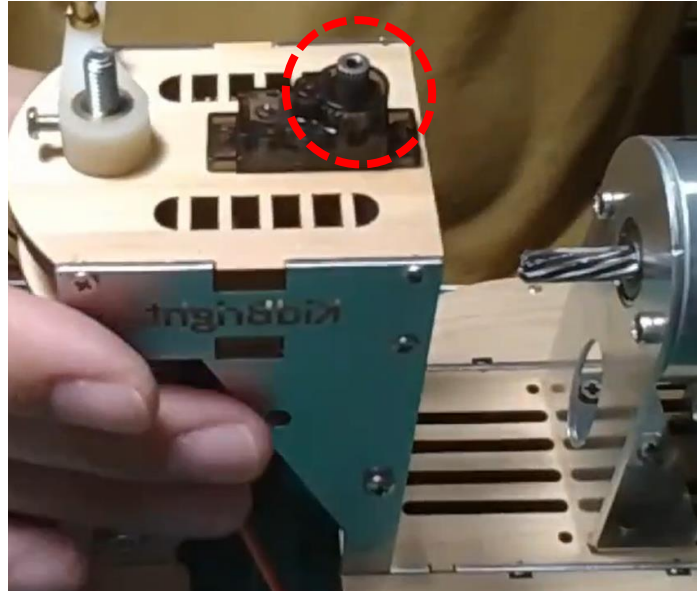
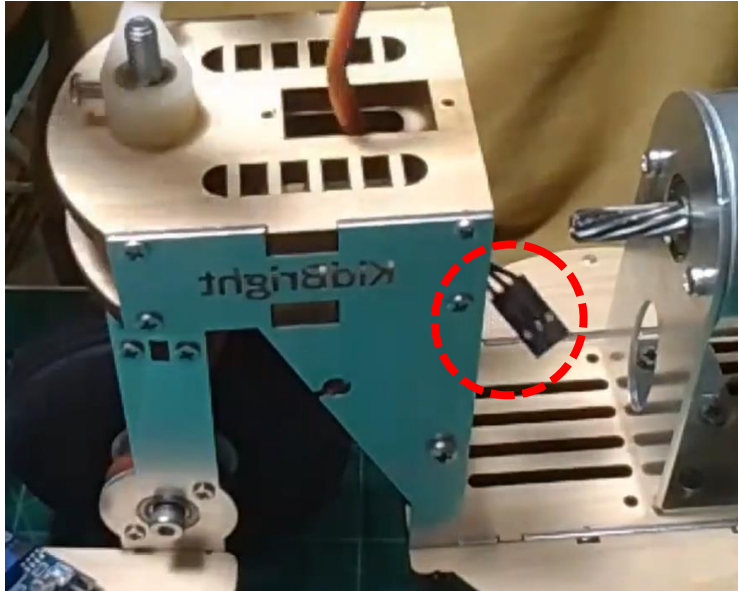


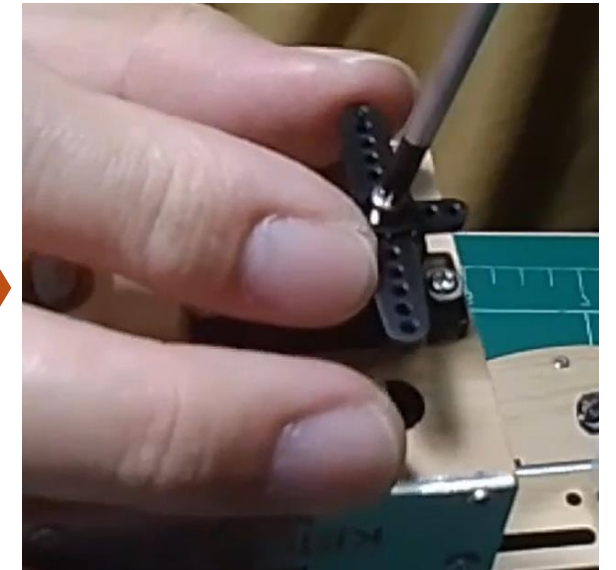
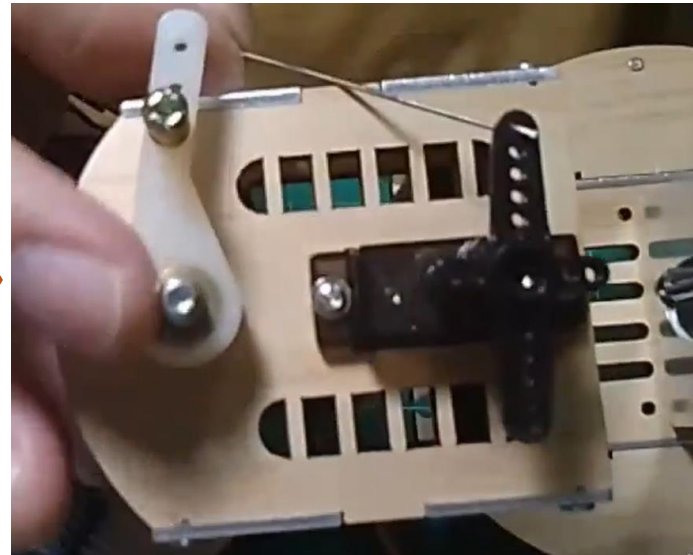
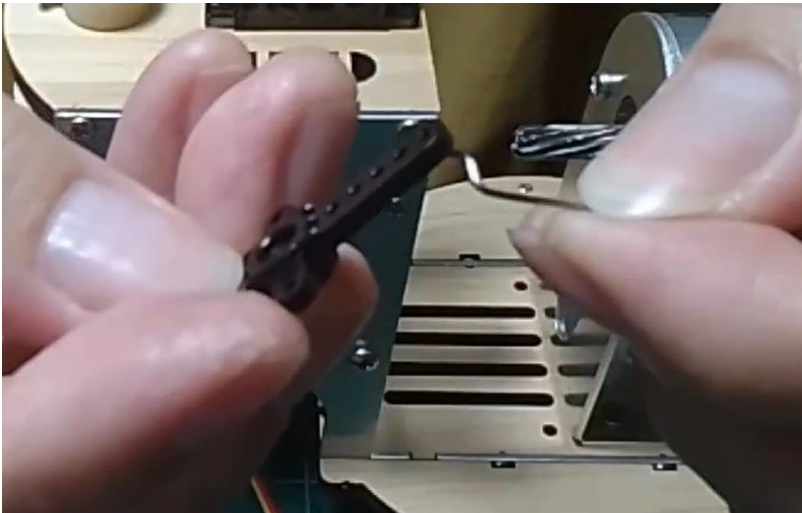
ใช้มือหมุนสกรูหัวใหญ่
เข้ากับที่ปักเท้าของรถ

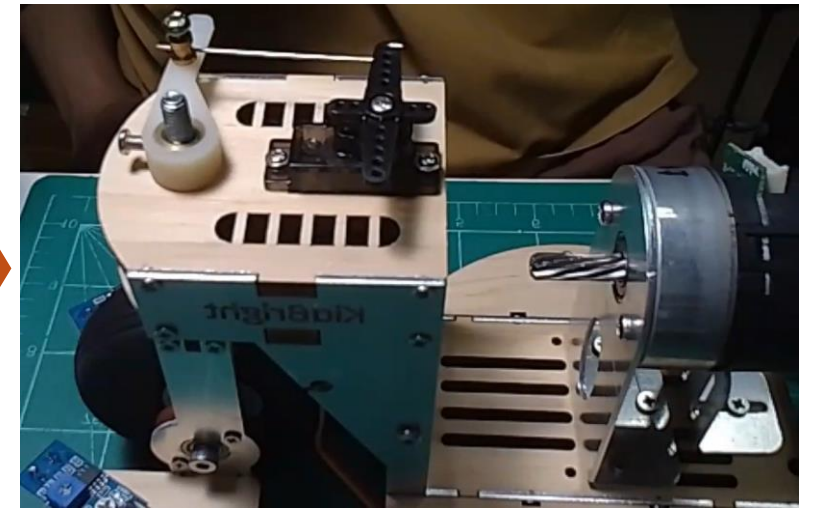
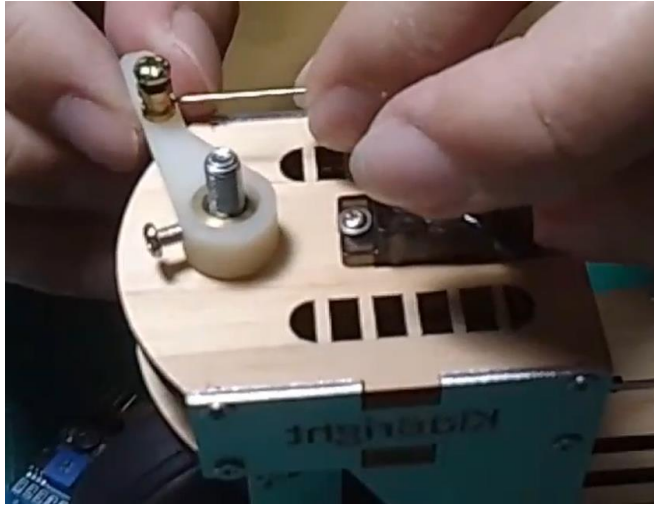


เอานิ้วมือหมุนตัวยึดลวดค้น
ชักว่าหมุนได้คล่องหรือไม่ถ้า
ไม่คล่องให้คลายน็อตกัน
คลายออกพอให้หมุนได้
คล่องแต่ไม่หลวมเกินไป

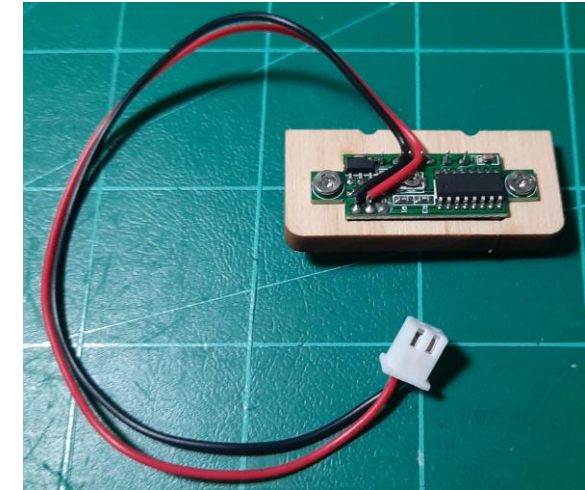
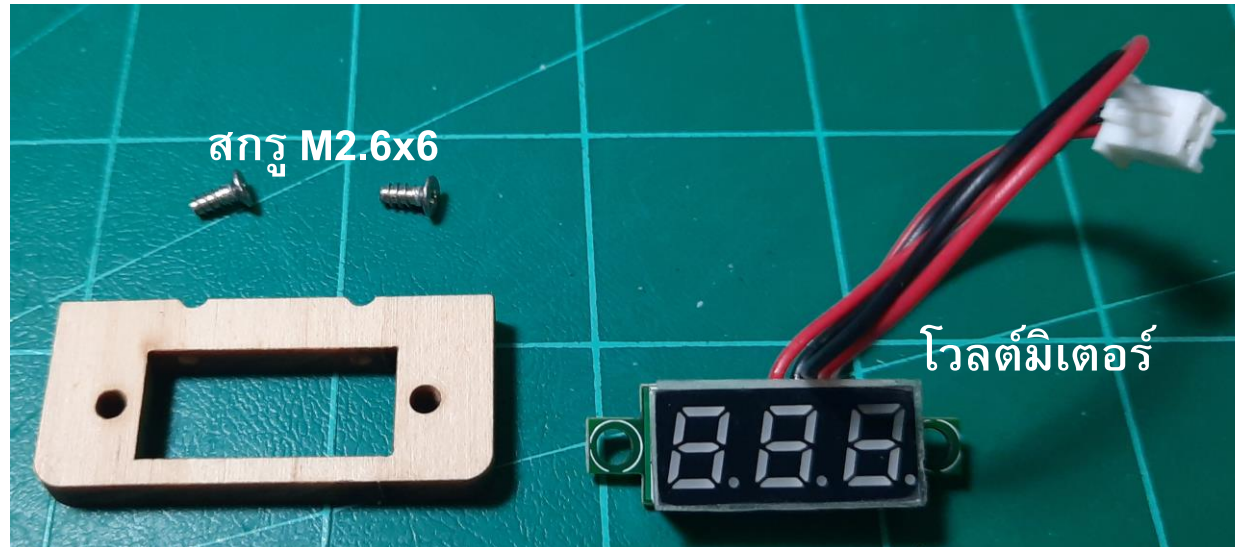




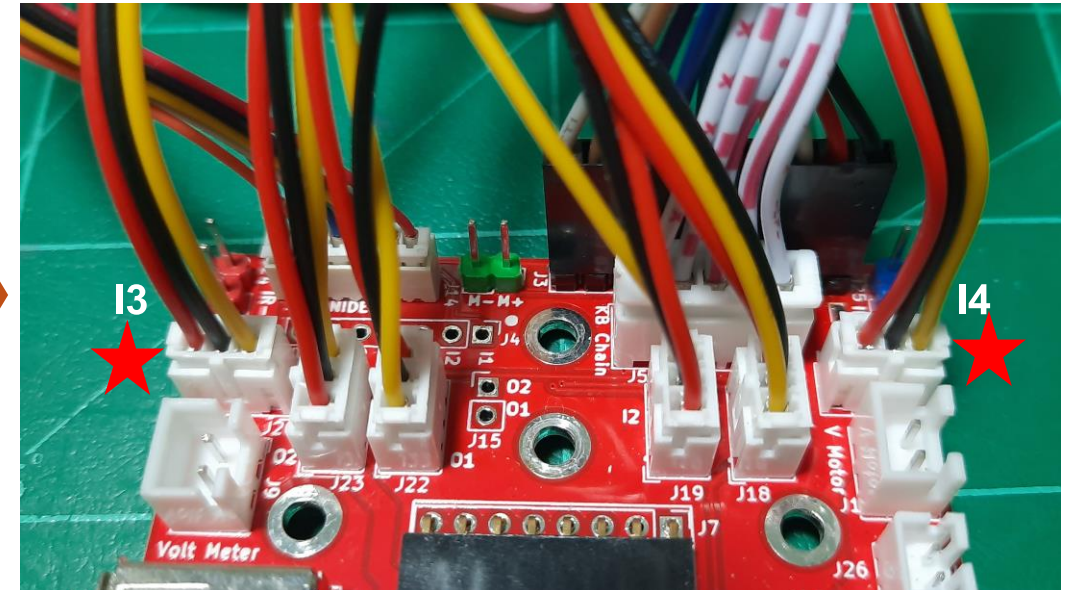
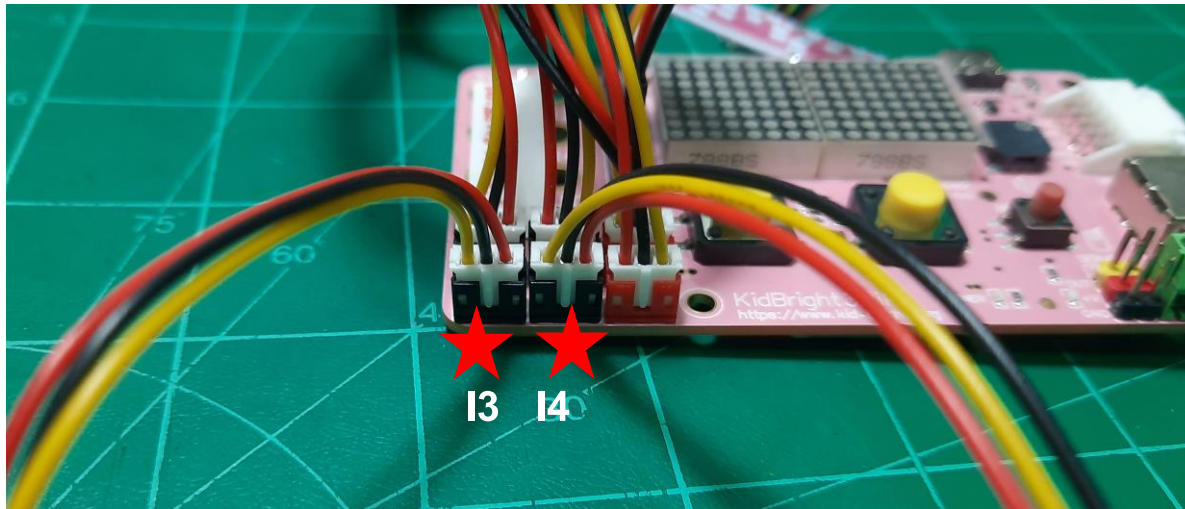




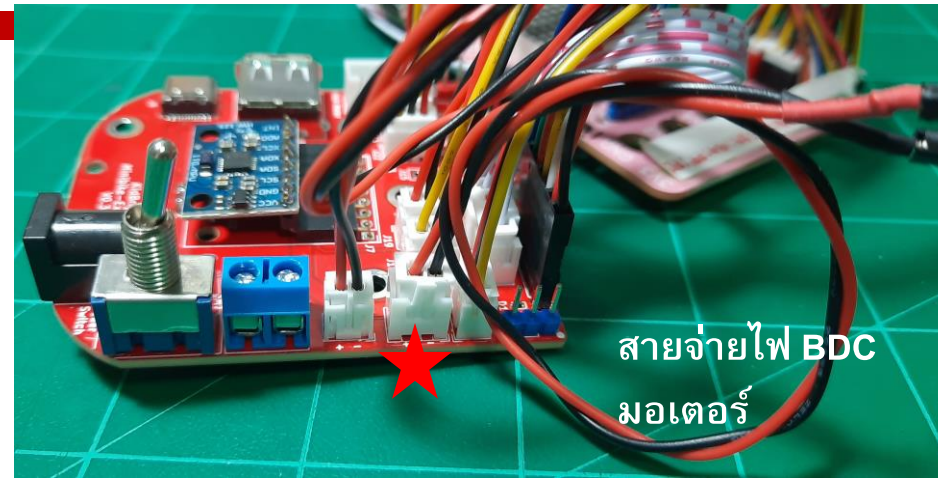
การติดตั้งป้ายโวลต์มิเตอร์



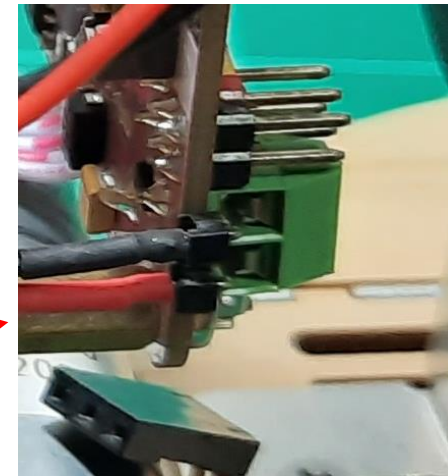
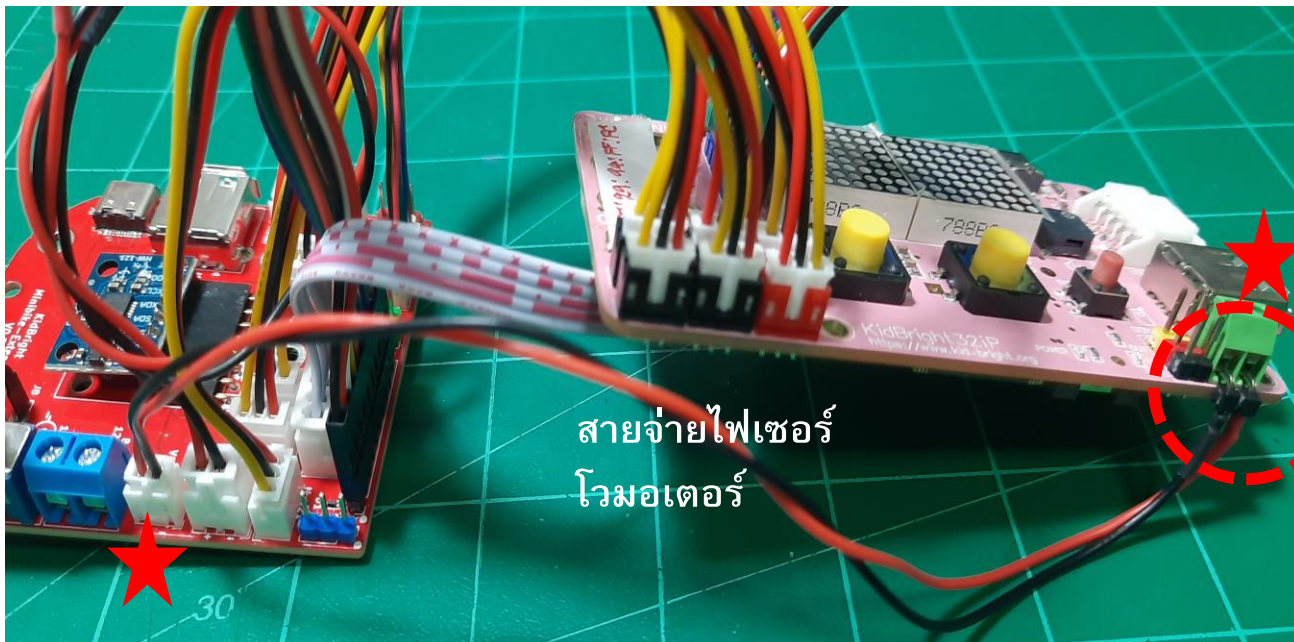




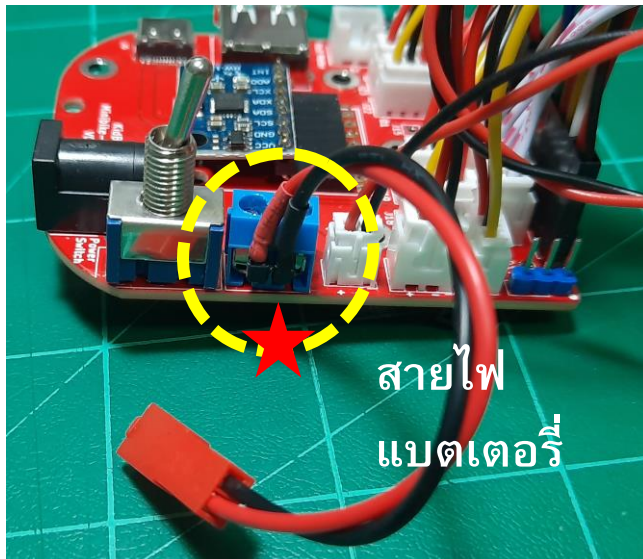
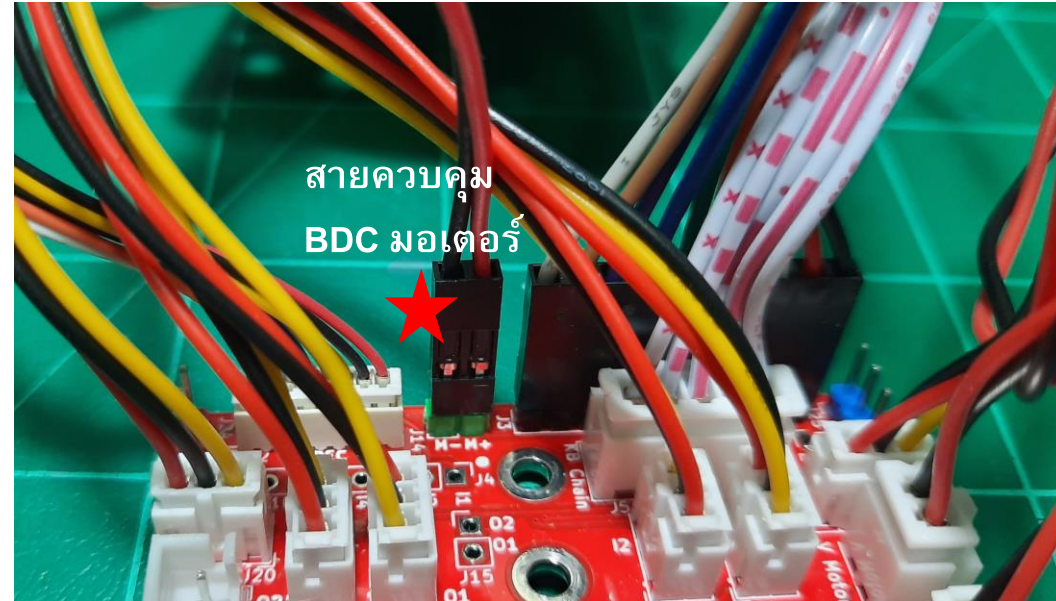
เสียบสายไฟ I3 และ I4 ไปที่คอนเนกเตอร์ I3 และ I4
ของบอร์ด KidBright และ บอร์ด Extension ตามลำดับ



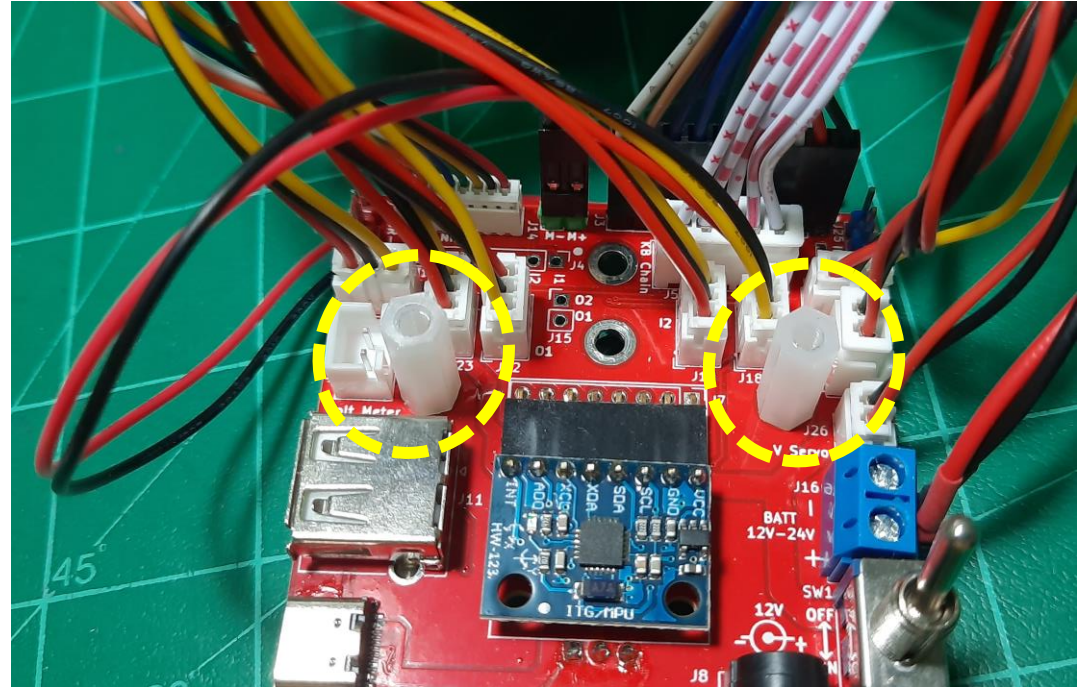
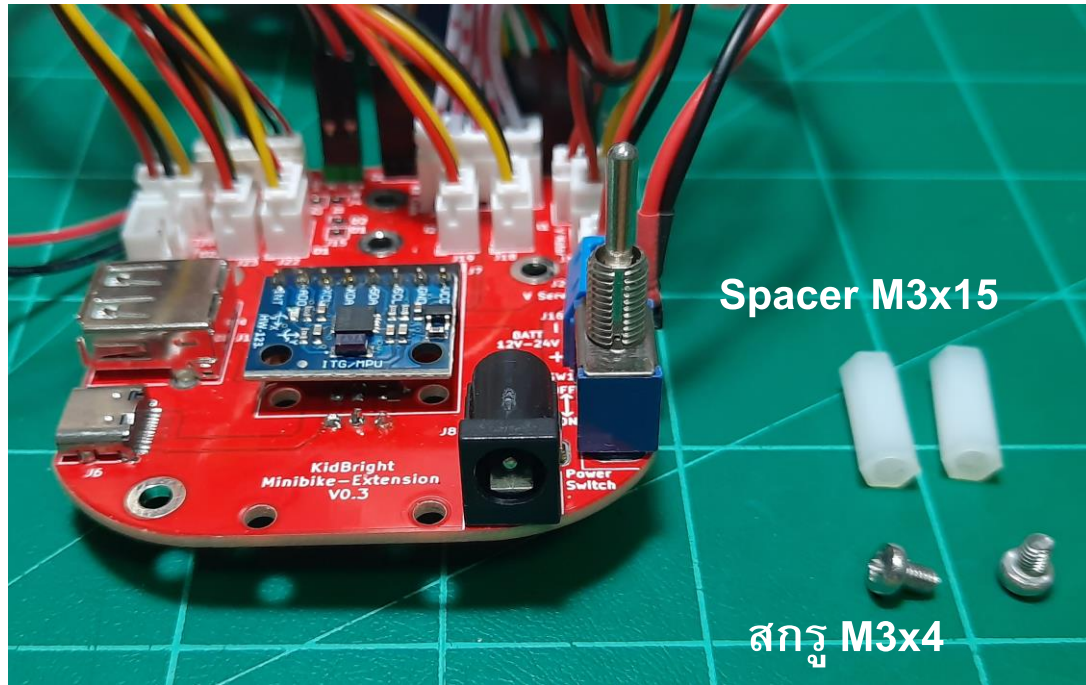
บอร์ด Extension
มีชื่อกำกับข้าง ๆ
คอนแทกเตอร์

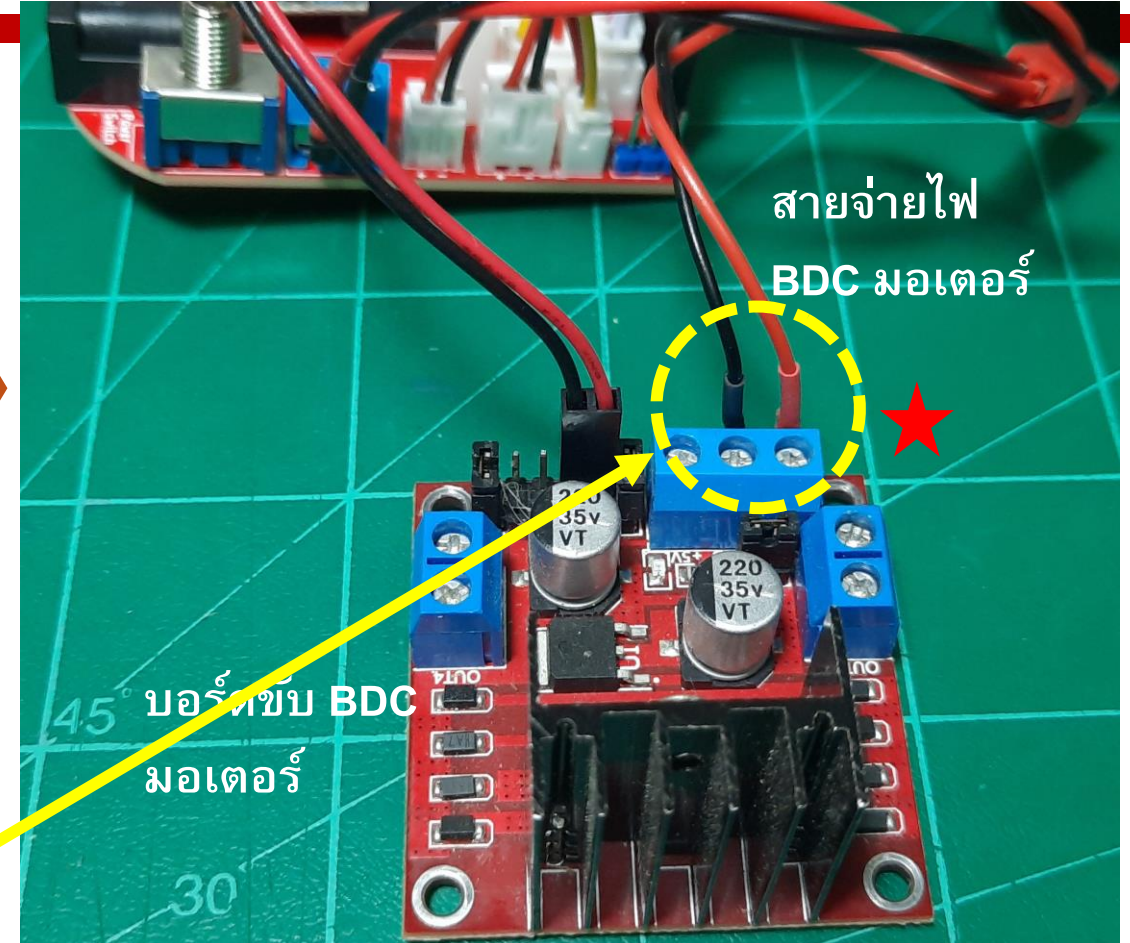
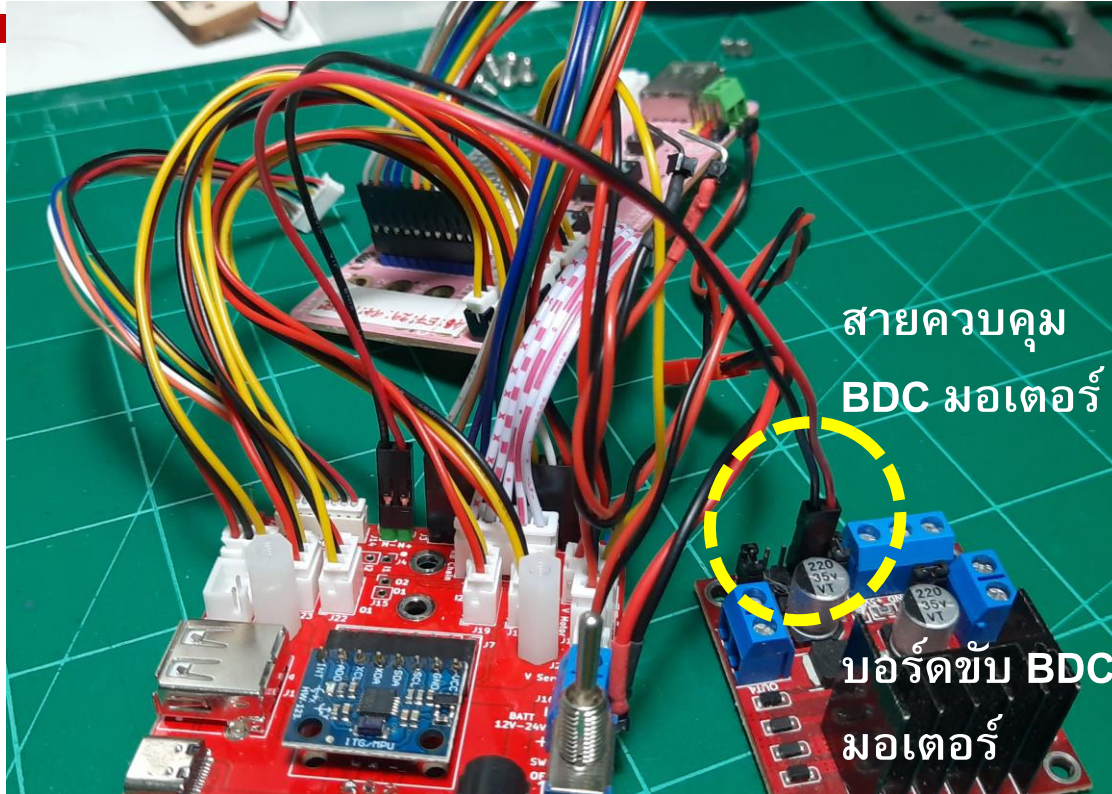


ระวัง! อย่าสลับสายสีแดงกับดำ

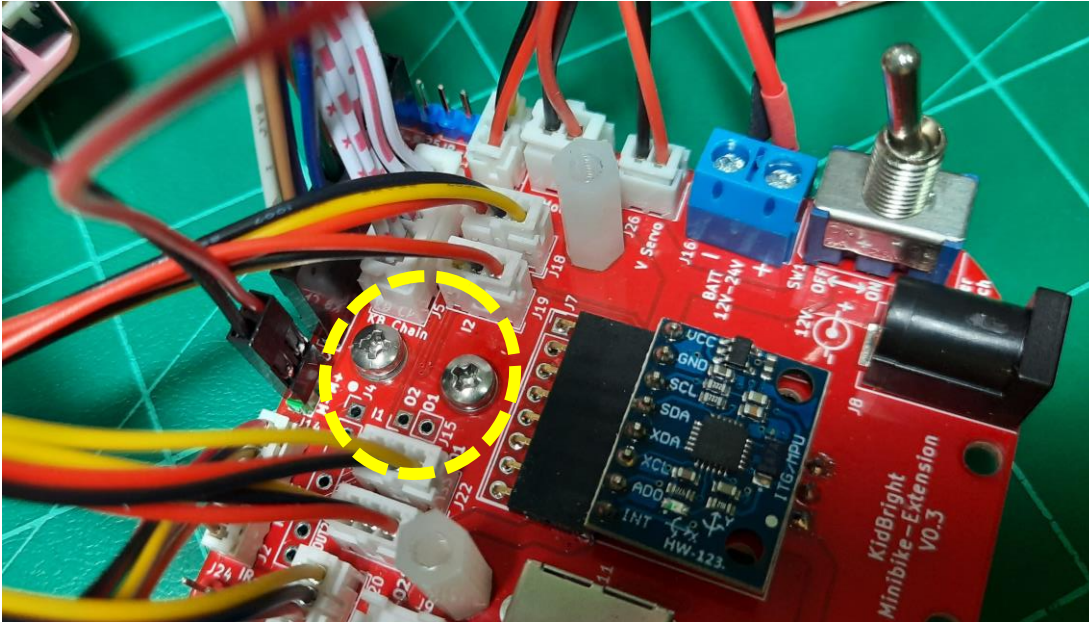


ระวัง! อย่าสลับ
สายสีแดงกับดำ

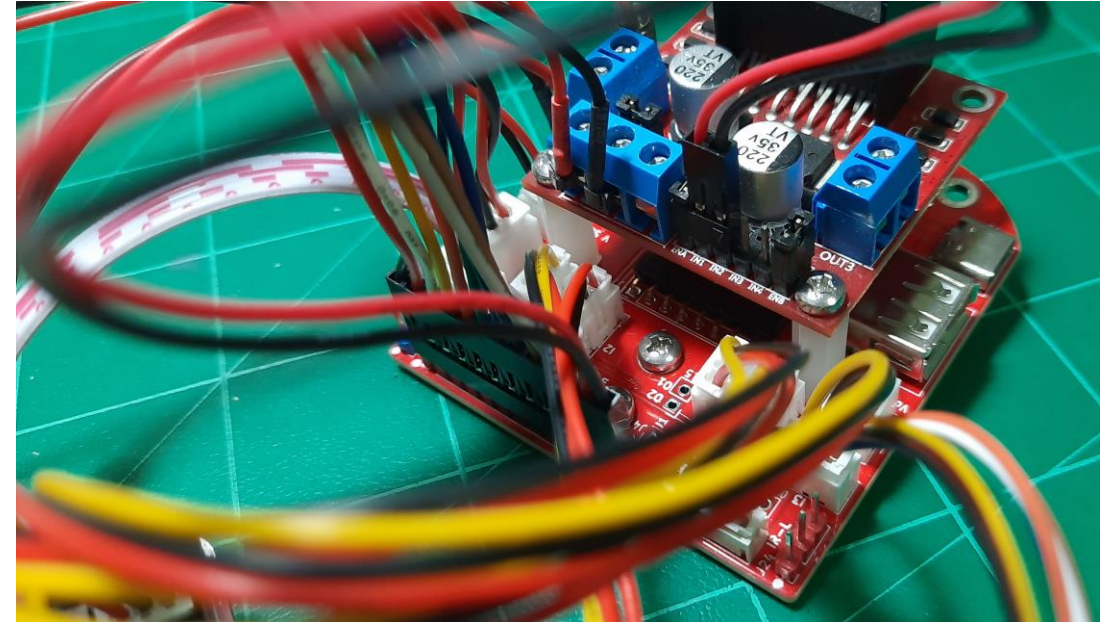




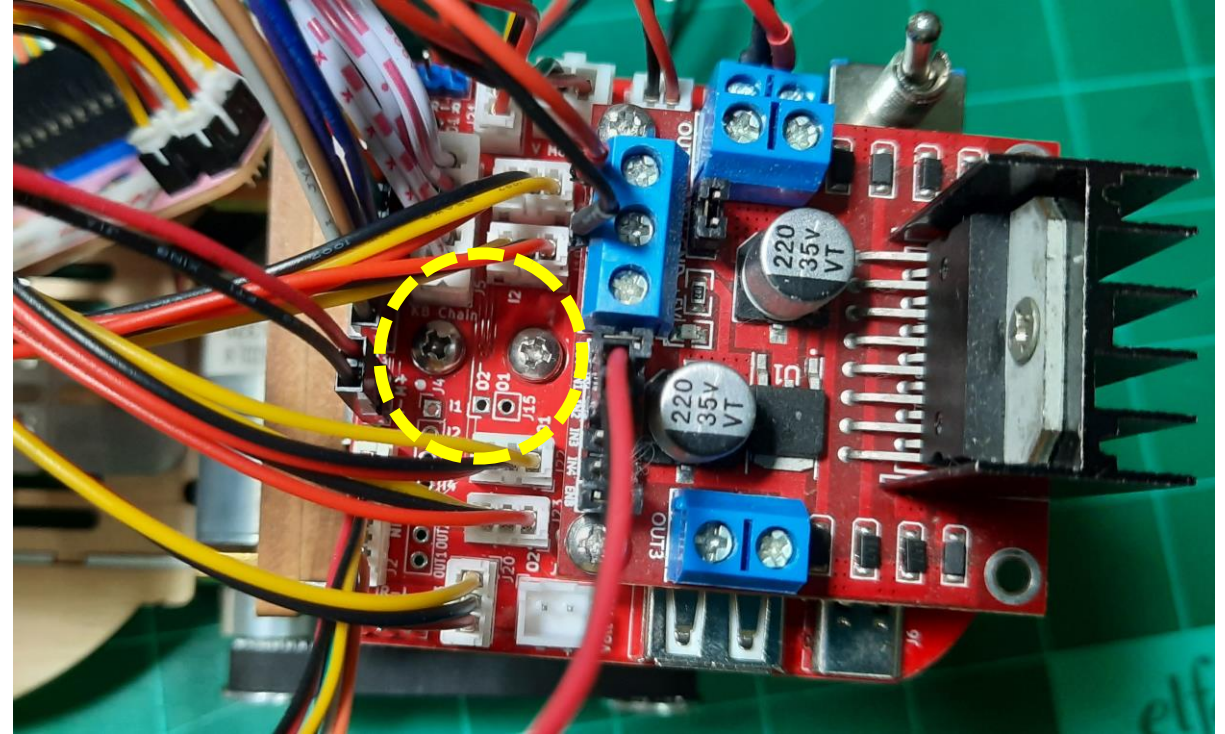
ระวัง! อย่าสลับสายสีแดงกับดำ



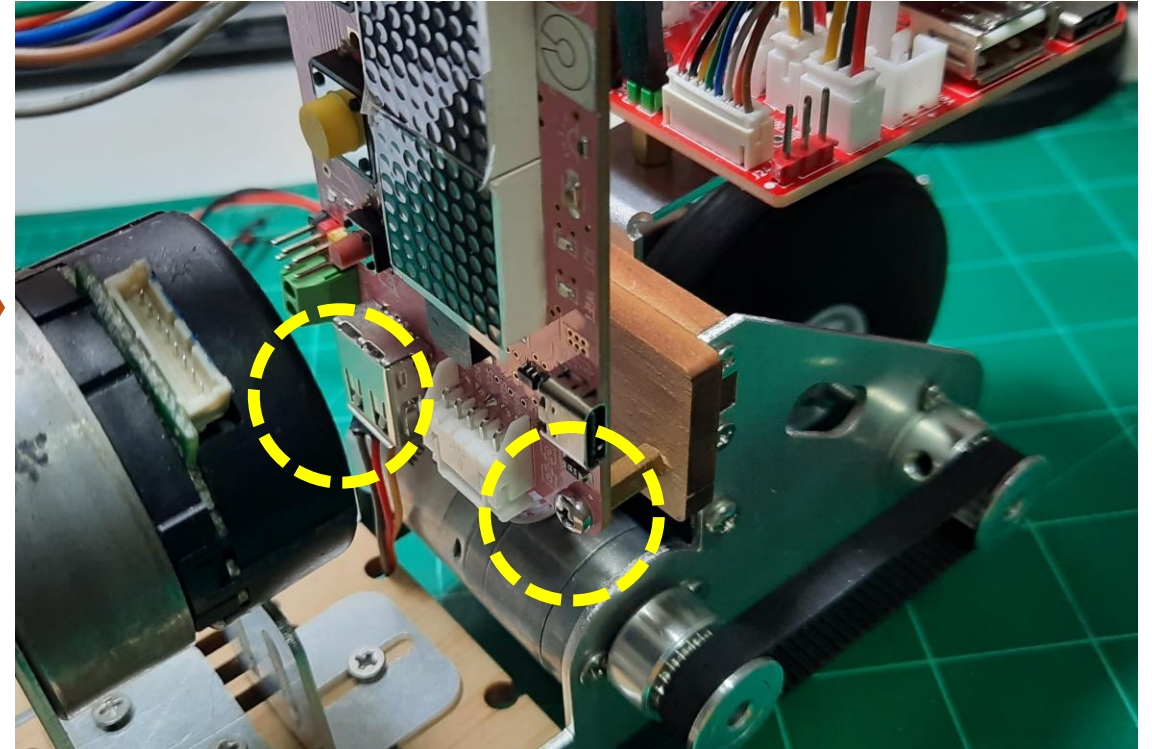
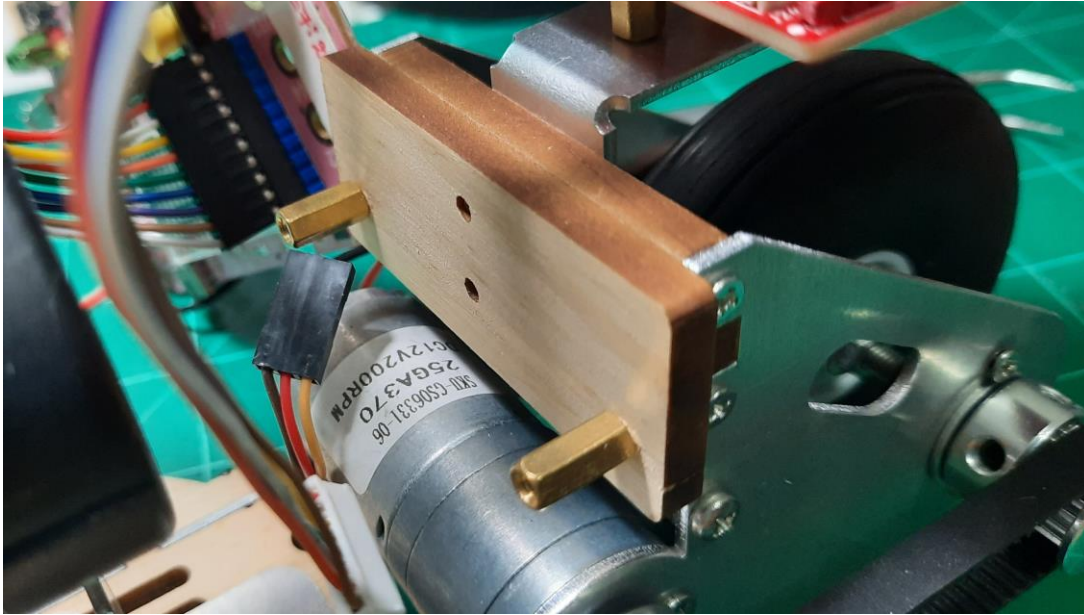
ใช้แหวนคียบสกรู M3x4 2 ตัวใส่ไปในรูของ
บอร์ด Extension (หากใส่ตอนหลังจะวาง
ลำบากขึ้น)



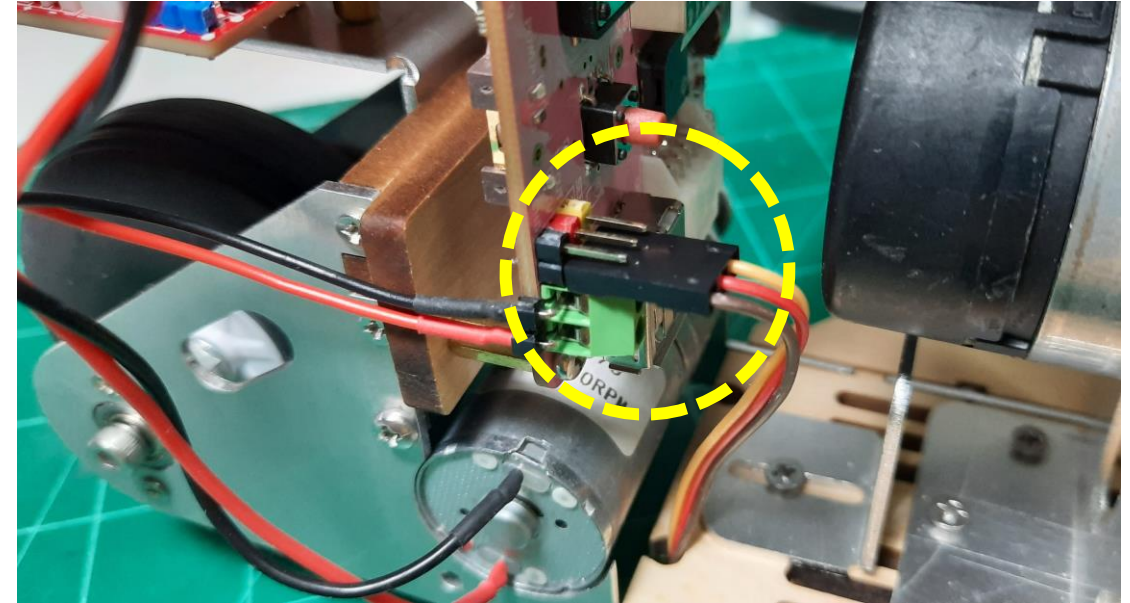
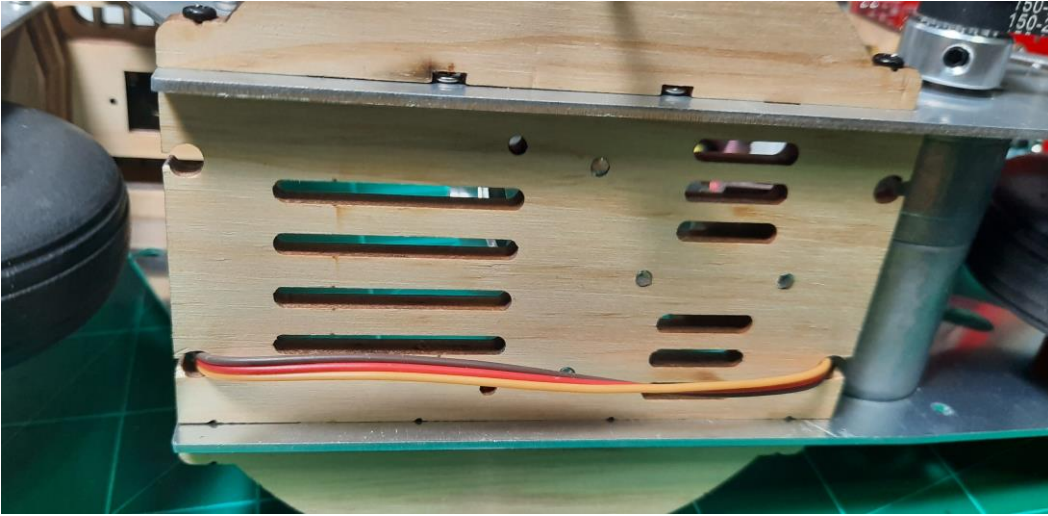
ยึดบอร์ดขับมอเตอร์เข้ากับ
Spacer ด้วยสกรู M3x4 2 ตัว



ใช้ไขควงขันสกรู M3x4 ทั้ง 2 ตัวที่
อยู่ในรูของบอร์ด Extension เข้า
กับ Spacer ทองเหลือง

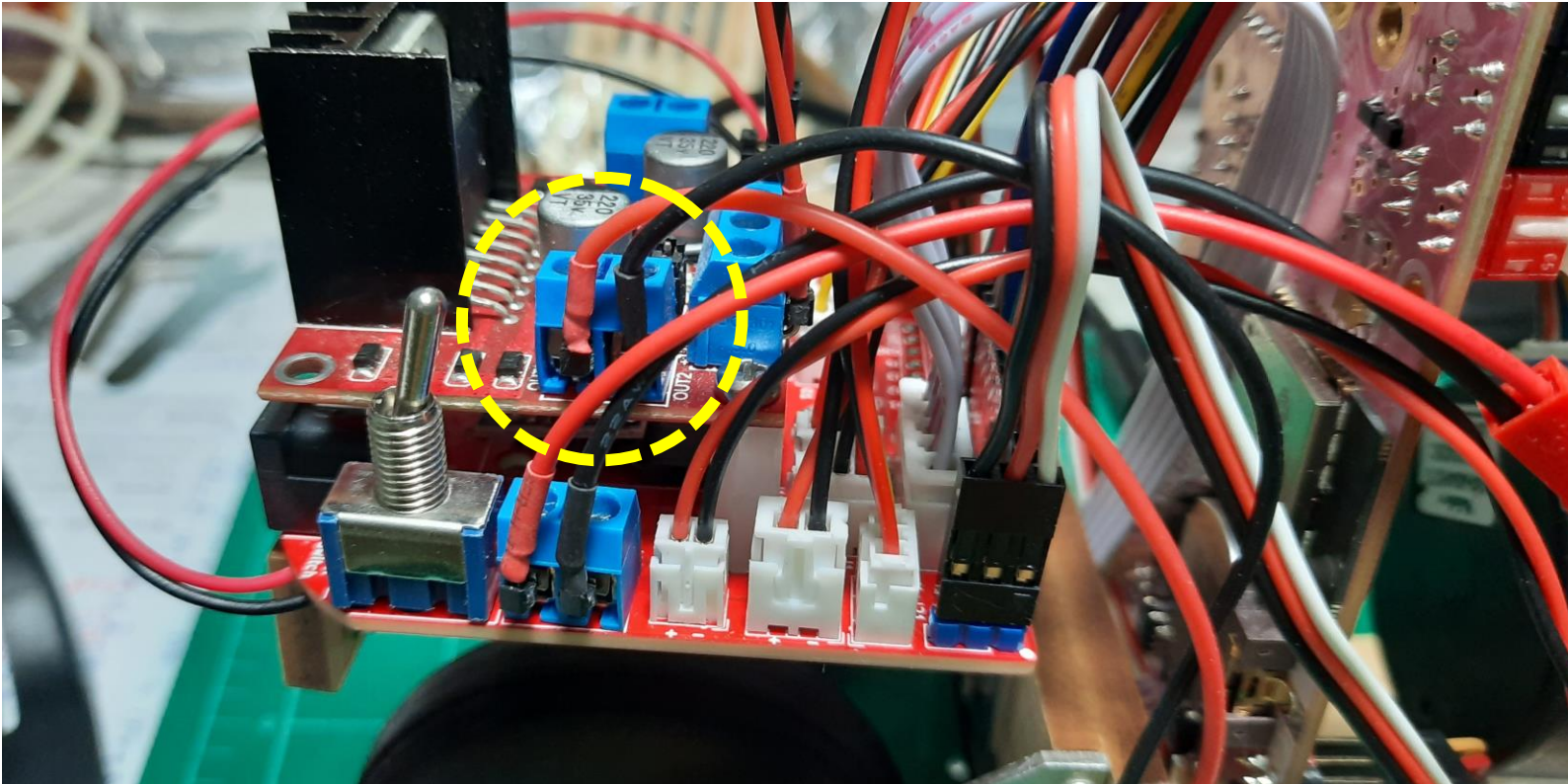


ยัดบอร์ด KidBright เข้ากับ Spacer
ทองเหลืองด้วยสกรู M3x4 2 ตัว

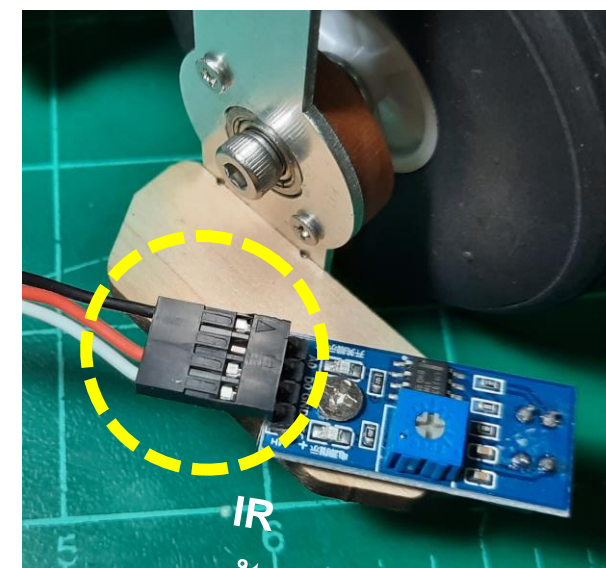
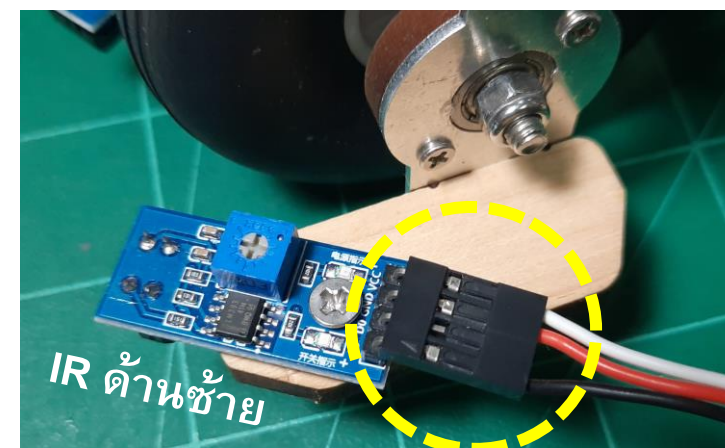


เดินสายไฟเซอร์โวมอเตอร์ตามรูปแล้วเสียบคอนแทกเตอร์
ของสายเข้ากับพินเฮดเดอร์ Servo1 ของบอร์ด KidBright
สายสีน้ำตาล (บางรุ่นเป็นสีดำ) จะต้องอยู่ด้านนอกดังรูป

**ระวัง! อย่าเสียบคอน
แทกเตอร์เซอร์โวผิด**

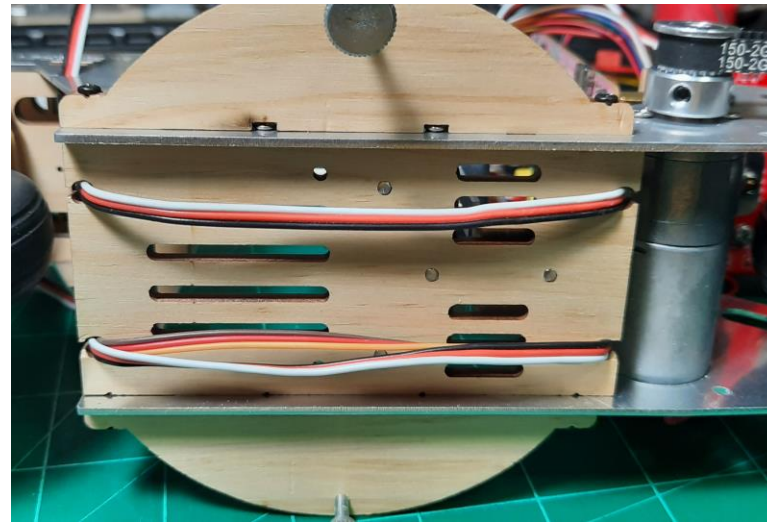
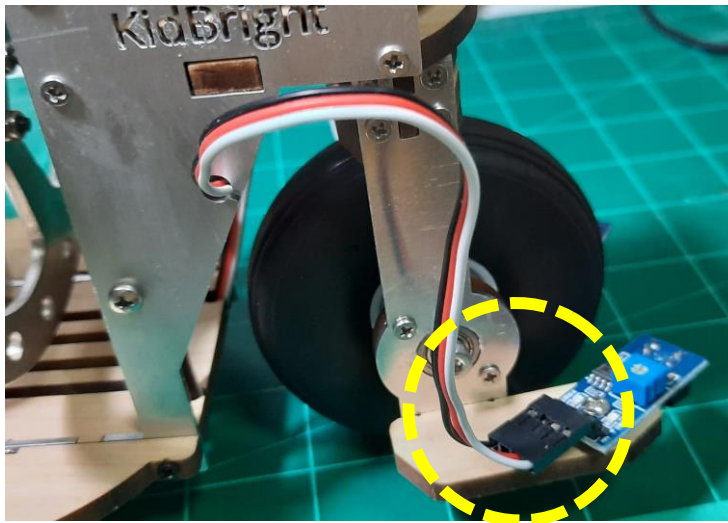


ยึดปลายสายไฟสีแดงและ
ดำของสายไฟ BDC
มอเตอร์เข้ากับเทอร์มินอล
ของบอร์ดขับ BDC มอเตอร์



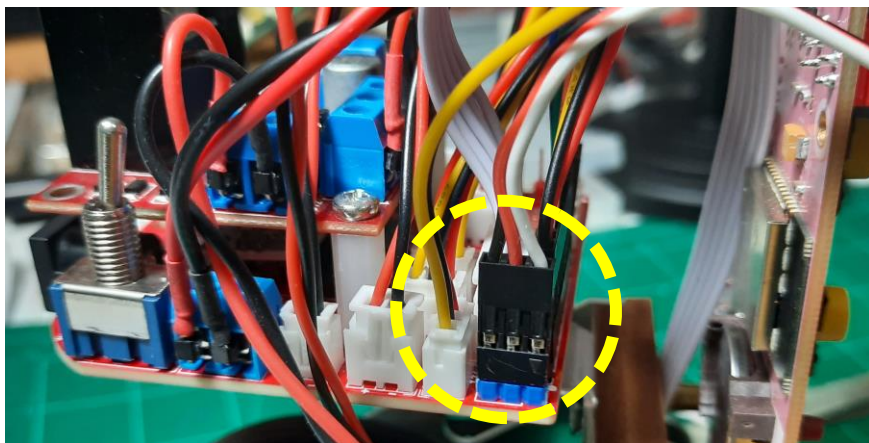
เสียบคอนเน็กเตอร์ด้านที่มี 4 ช่องเข้ากับ핀เฮดเดอร์ของเซนเซอร์ โดยเส้นสีขาวจะต้องตรงกับ VCC (ไฟเลี้ยงของเซนเซอร์)

ระวัง! อย่าเสียบคอนเน็กเตอร์ผิด

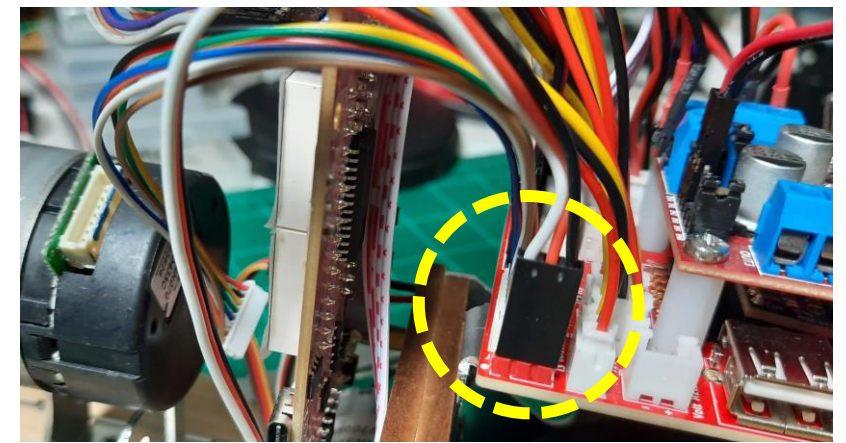


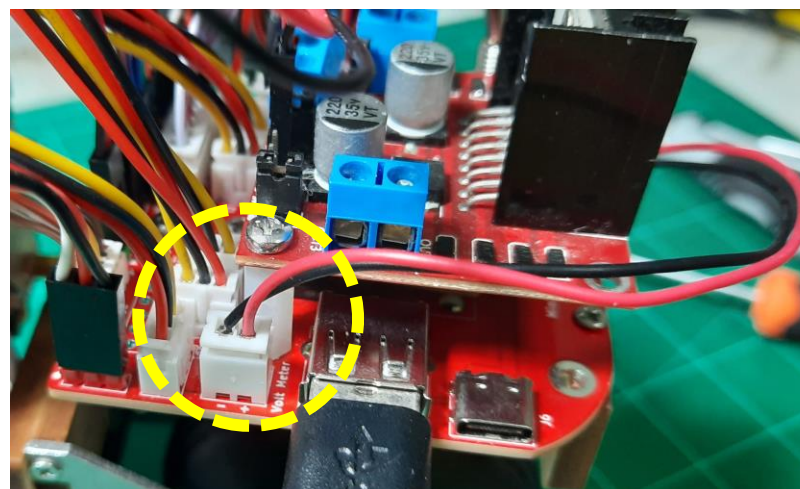
เดินสายไฟเซนเซอร์ IR ทั้ง
ซ้ายและขวาตามรูป

**ระวัง! อย่าเสียบ
คอนเน็กเตอร์ผิด**

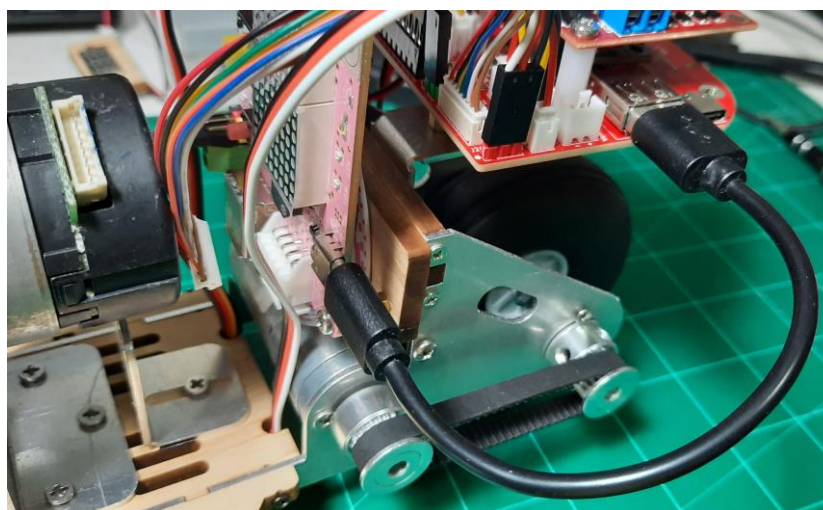


เสียบคอนเน็กเตอร์อีก
ด้านของสายไฟเซนเซอร์
IR ทั้งซ้ายและขวาตามรูป
สายสีขาวจะต้องอยู่ริมสุด
ด้านใกล้บอร์ด KidBright

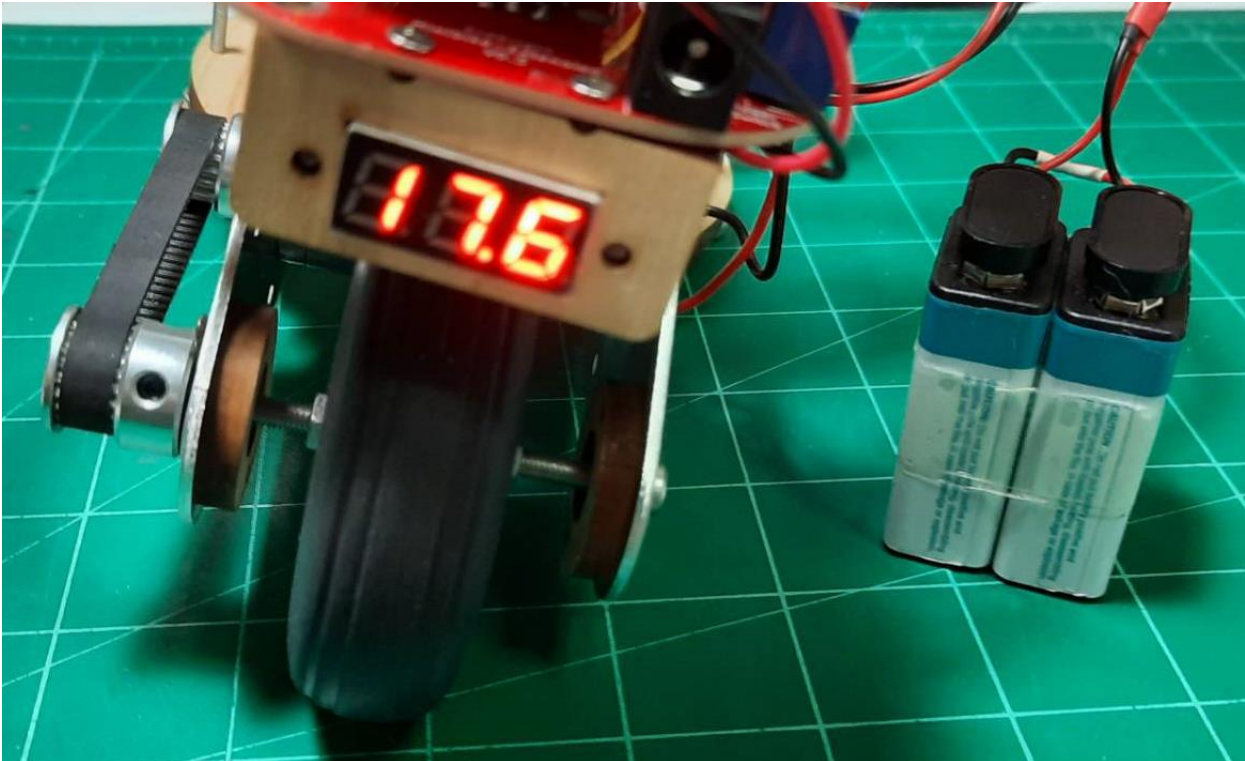




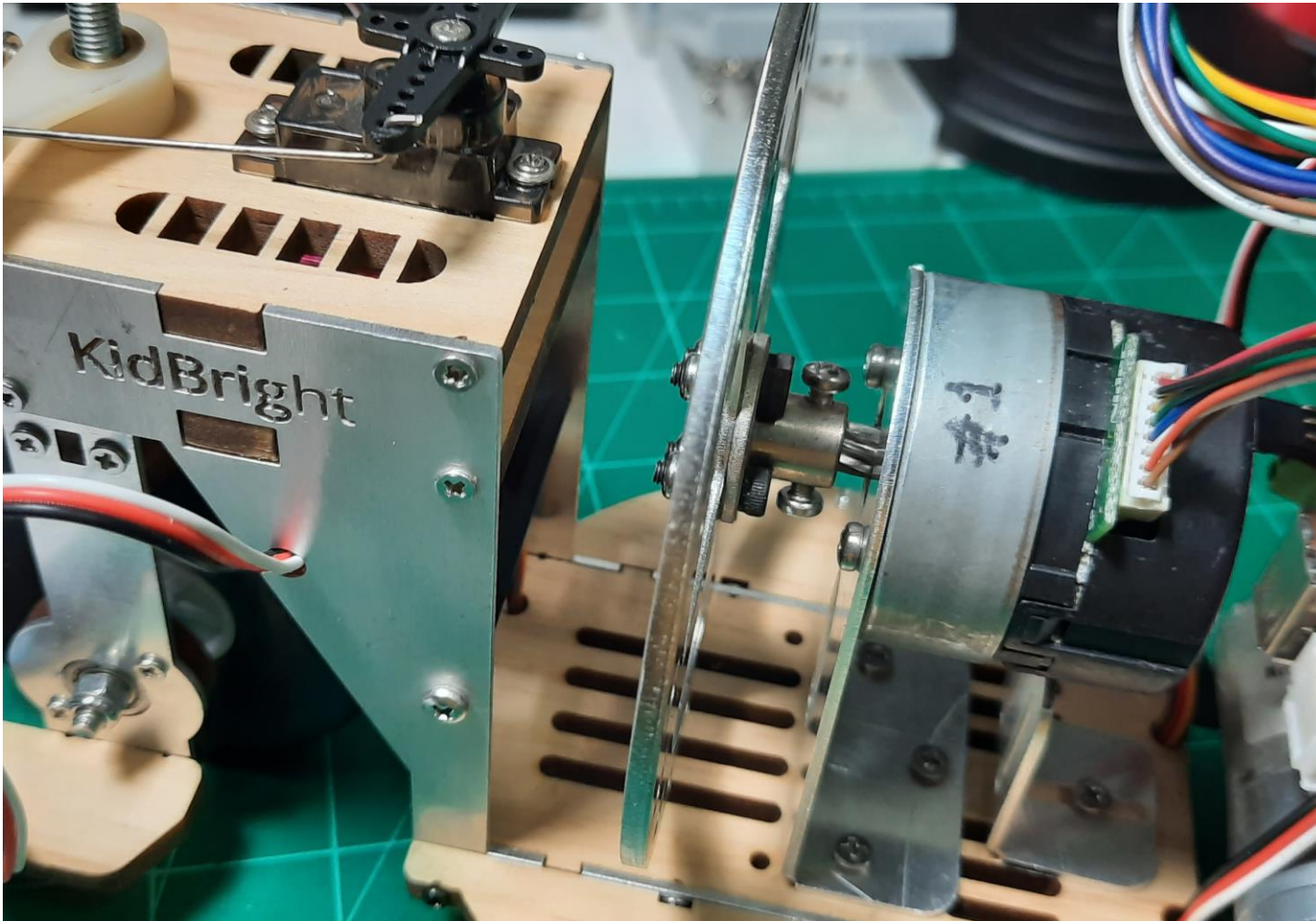
เสียบคอนแทกเตอร์ของ
สายไฟโวลต์มิเตอร์เข้ากับ
คอนแทกเตอร์บนบอร์ด
Extension



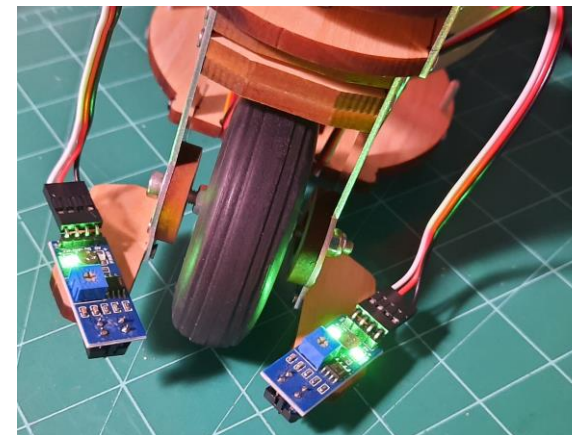
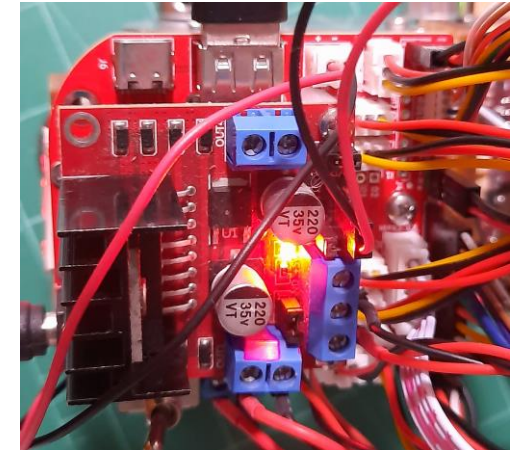
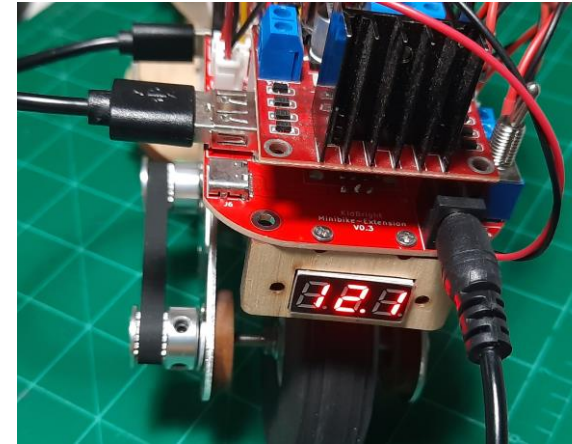
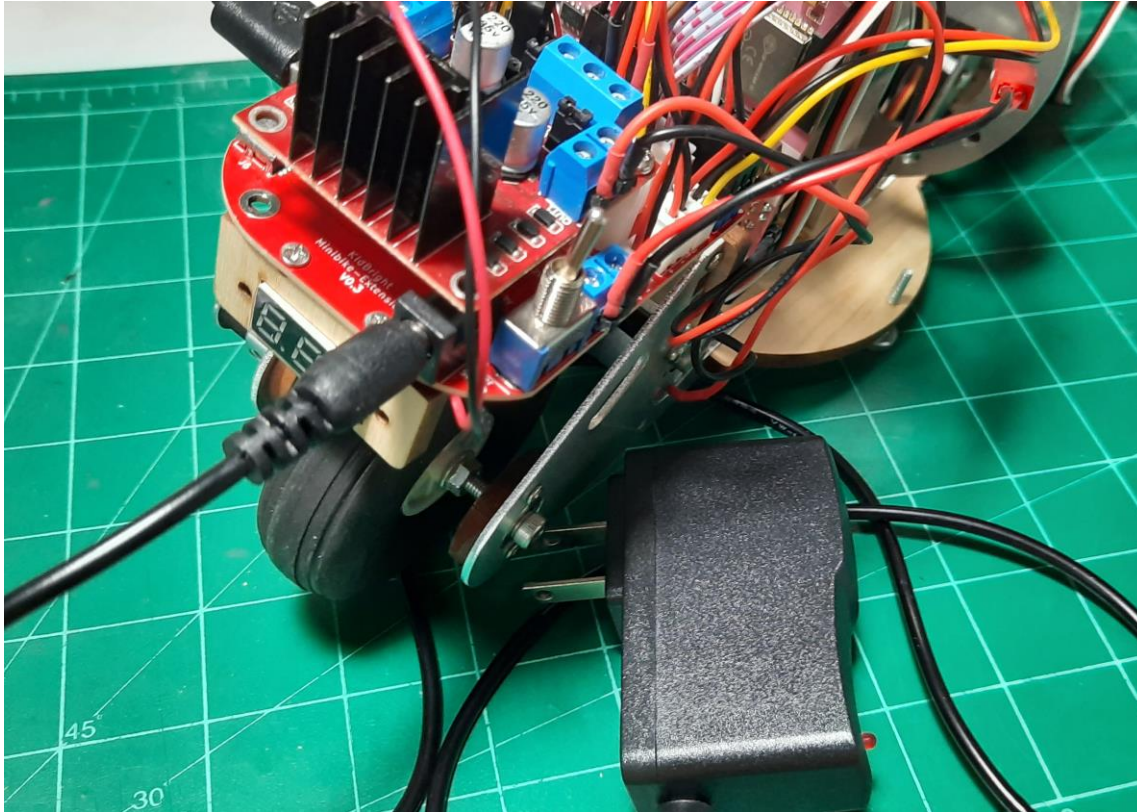
เสียบสาย USB C ด้านหัวโต (ชนิด A) เข้า
USB บนบอร์ด Extension ส่วนด้านหัวเล็ก
(ชนิด C) เสียบเข้ากับ USB บนบอร์ด
KidBright



- ห้ามเสียบแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์บอร์ด Extension ทั้งค้างไว้นไฟดับ แบตเตอรี่จะเสียและเกิดอันตราย
- ขณะใช้งานให้มันตรวจดูแรงดันไฟจากโวลต์มิเตอร์ แรงดันควรจะอยู่ที่ 17.5V ขึ้นไป
- หากขณะใช้งานแรงดันไฟไม่สม่ำเสมอขึ้น ๆ ลง ๆ มากกว่า 2V ให้หยุดใช้และนำไปชาร์จ

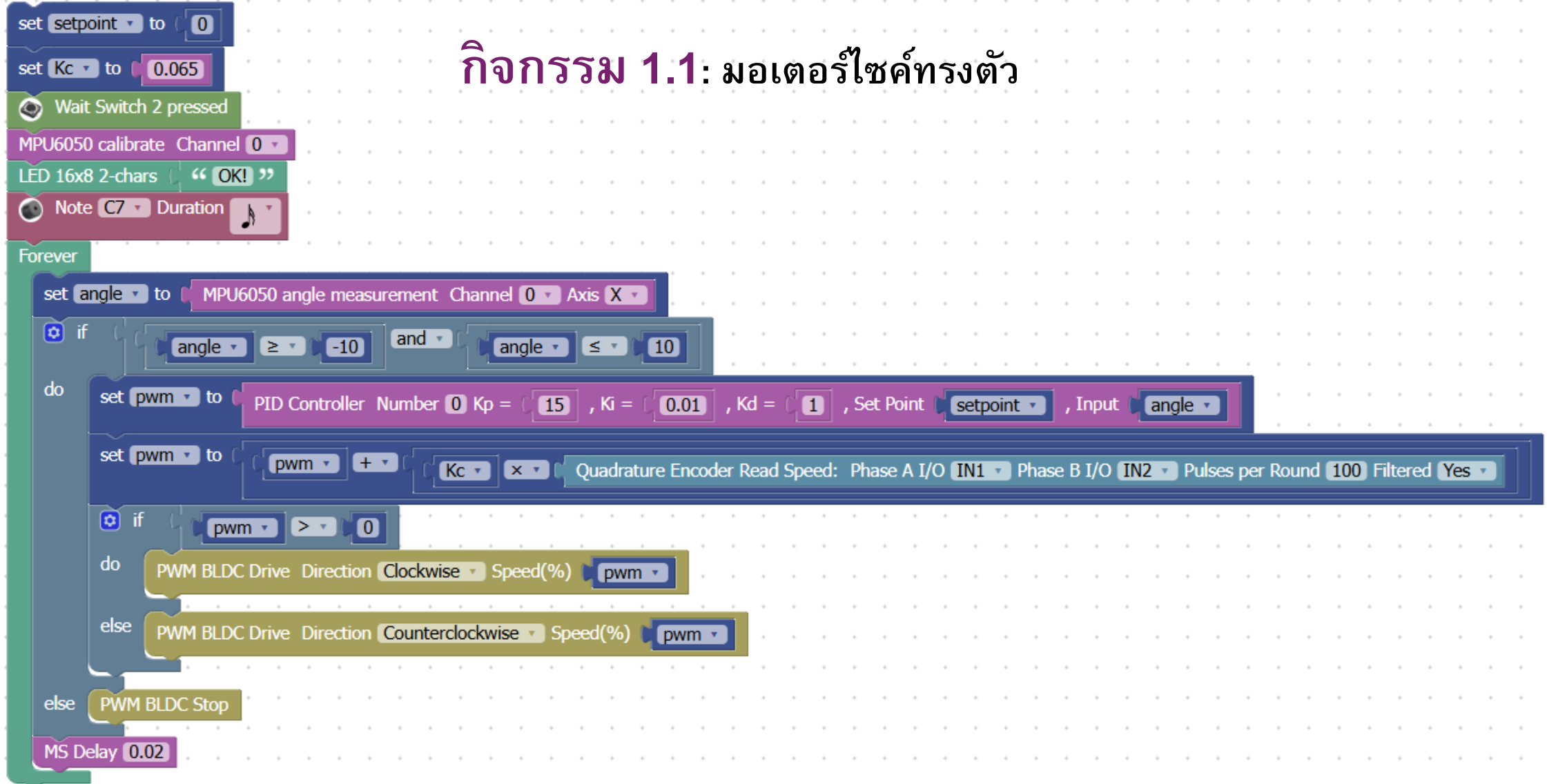


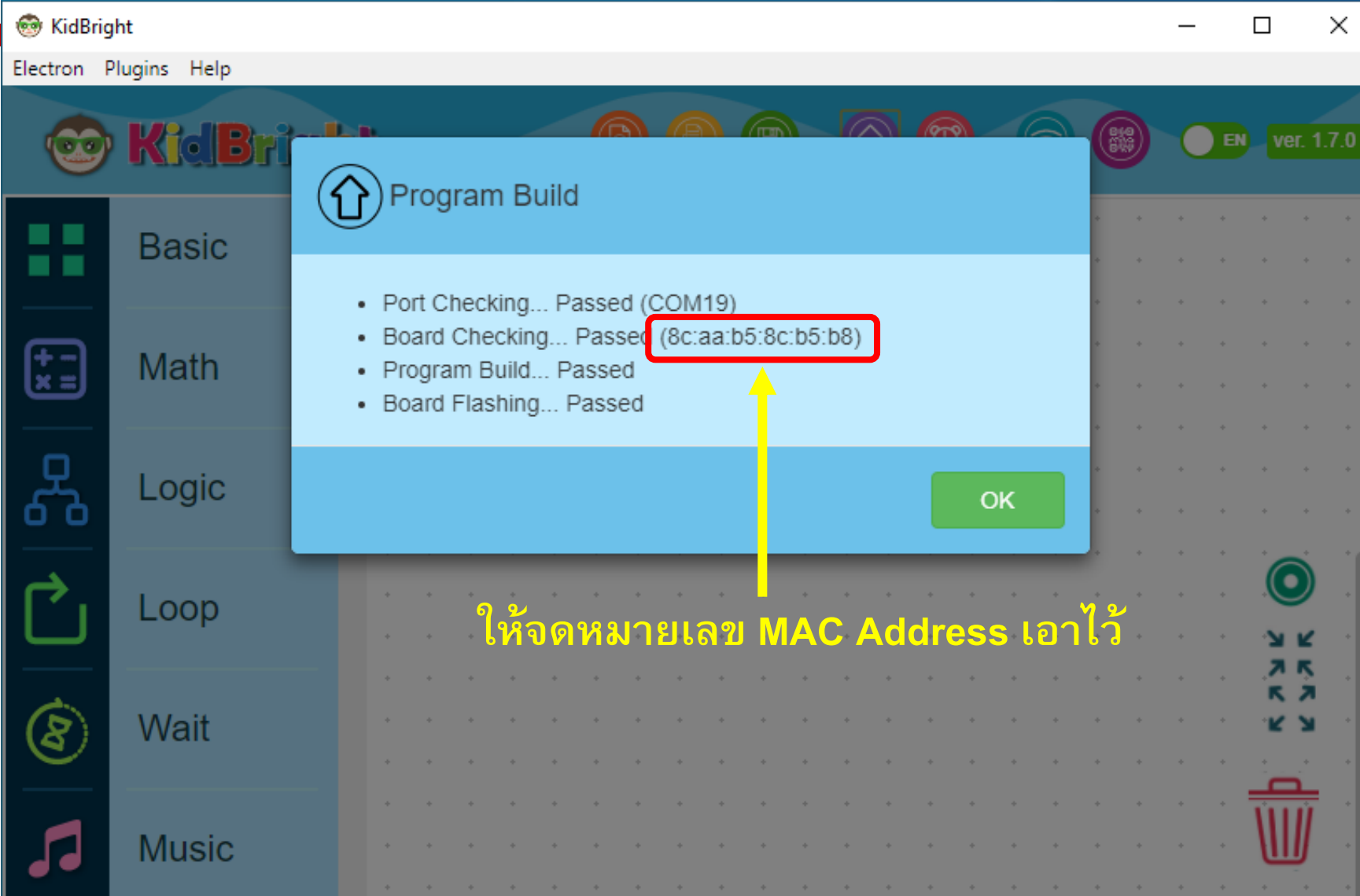
ประกอบ Reaction Wheel
เข้ากับมอเตอร์



ตรวจสอบระบบไฟ
ต่างๆของรถ

กิจกรรม 1.1: มอเตอร์ไซค์ทรงตัว





ให้จดหมายเลข MAC Address เอาไว้

ลำดับขั้นตอนการทดสอบ

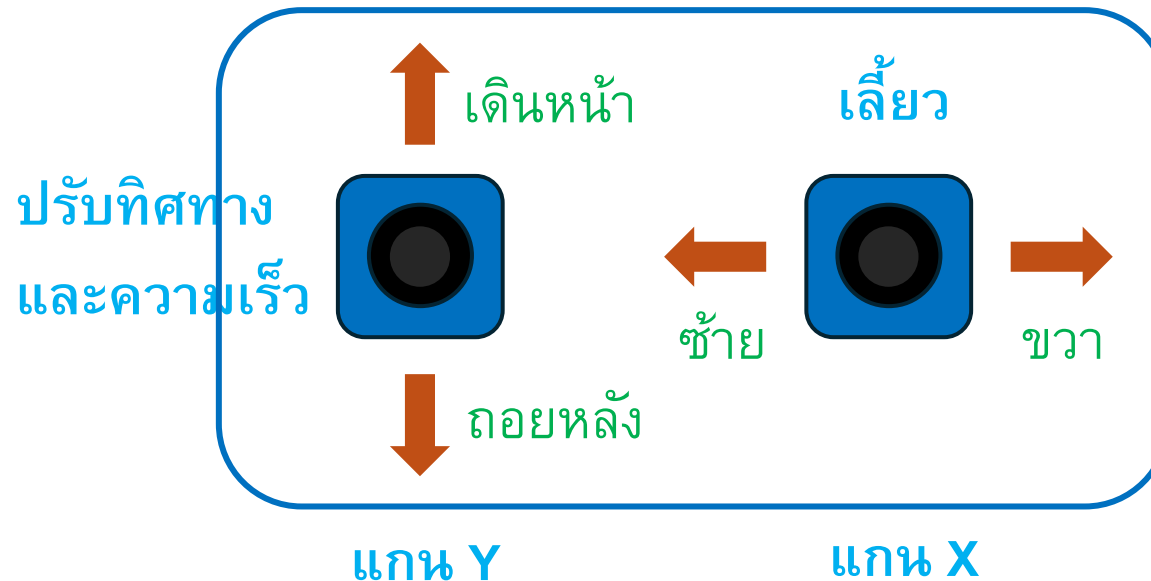
- ตั้งมินิไบค์ให้อยู่ในตำแหน่งสมดุลให้มากที่สุด
- กดปุ่ม Reset บนบอร์ด KidBright
- รอเวลาสัก 2-3 วินาที แล้วกดปุ่ม SW2 บนบอร์ด KidBright เพื่อให้โปรแกรม calibrate เซนเซอร์ IMU และเริ่มต้นระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติ (self-balancing)
- เมื่อ Reaction Wheel เริ่มหมุนให้ปล่อยมือ แต่มือให้เตรียมประคองกรณีมีการล้ม

จ่ายไฟให้กับรถด้วย Adapter 12V แล้วทำการ
ทดสอบการทรงตัวเหมือนอุปกรณ์ Mini-Control

- ถ้าวิ่งให้เช็คตำแหน่งล้อหน้าว่า
หลวมหรือไม่
- ถ้าวิ่งแบบเอียง ๆ ให้เลื่อนตำแหน่ง
ศูนย์ล้อหลังและหน้า

หลักการควบคุม

รีโมทวิทยุบังคับที่เราจะใช้มีจอยสติ๊กอยู่ 2 ตัว เพื่อใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนรถ มอเตอร์ใช้ขับเคลื่อนหน้าหรือถอยหลังและการบังคับเลี้ยว



บล็อกคำสั่งจอยสติ๊ก

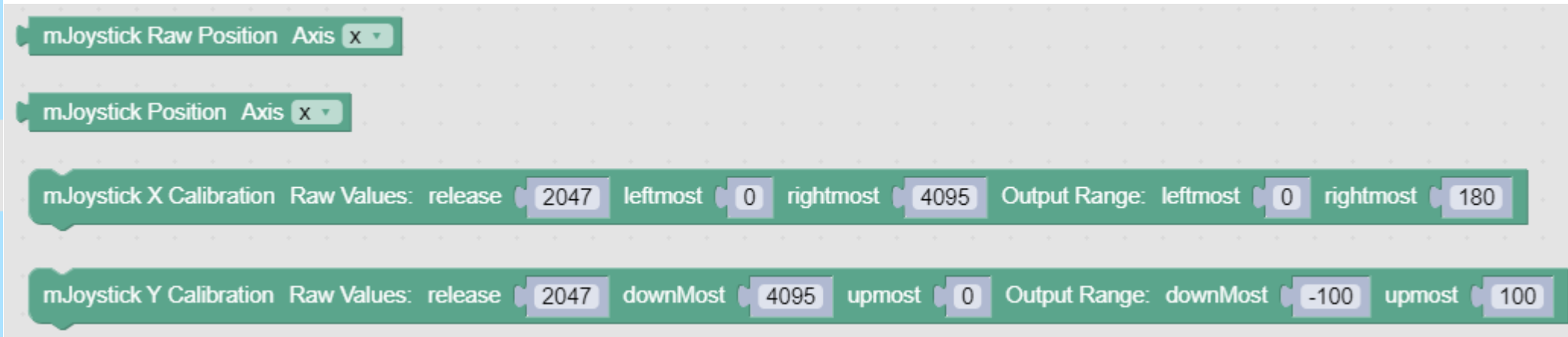
Servo

OLED

PID Control

Science Lab

Serial Plotter



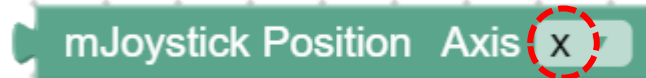
บล็อกคำสั่งจอยสติ๊ก

เลือก X หรือ Y



ใช้อ่านค่าจริงของจอยสติ๊กแกน X หรือ Y สำหรับใช้ในการเทียบวัด (calibration)

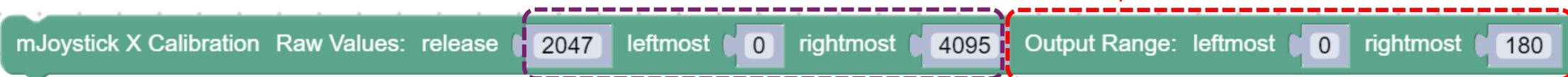
เลือก X หรือ Y



ใช้อ่านค่าของจอยสติ๊กแกน X หรือ Y ใช้หลังจากได้เทียบวัดแล้ว

ค่าดิบที่อ่านได้เมื่อมีการโยกจอยสติ๊กแกน X ในลักษณะต่างๆ

ค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นเมื่อโยกจอยสติ๊กแกน X ไปซ้ายและขวาสุด



ค่าดิบที่อ่านได้เมื่อมีการโยกจอยสติ๊กแกน Y ในลักษณะต่างๆ

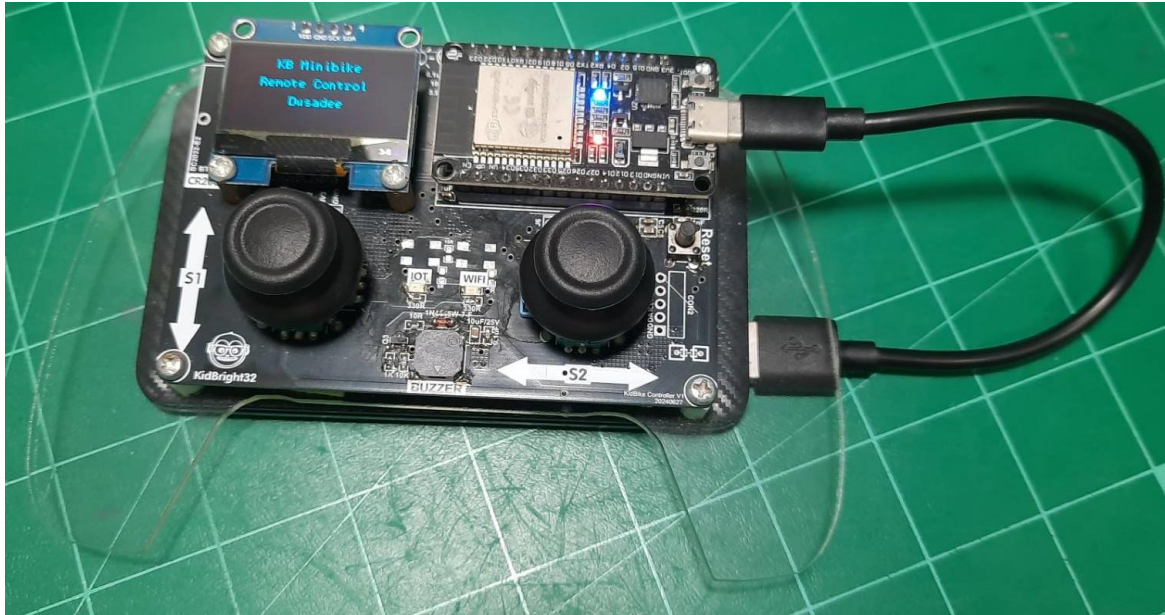
ค่าเอาต์พุตที่เกิดขึ้นเมื่อโยกจอยสติ๊กแกน Y ไปล่างและบนสุด



config.json

C:\Users\ADMIN\AppData\Local\KidBright\app-1.3.2\resources\app\kbide\app

```
{
  "packages": "moment body-parser cookie-parser express jade serve-static rimraf decompress-zip jaguar serialport",
  "standalone": true,
  "server_timezone": 7.0,
  "webserver": {
    "port": 8000
  },
  "ide": {
    "directories": {
      "data": "data",
      "plugins": "plugins"
    },
    "port_vid_pid": [
      "04b4:0003",
      "0403:6015",
      "10c4:ea60"
    ],
  },
  "log": {
    "info": true,
    "error": true,
    "debug": true
  }
}
```

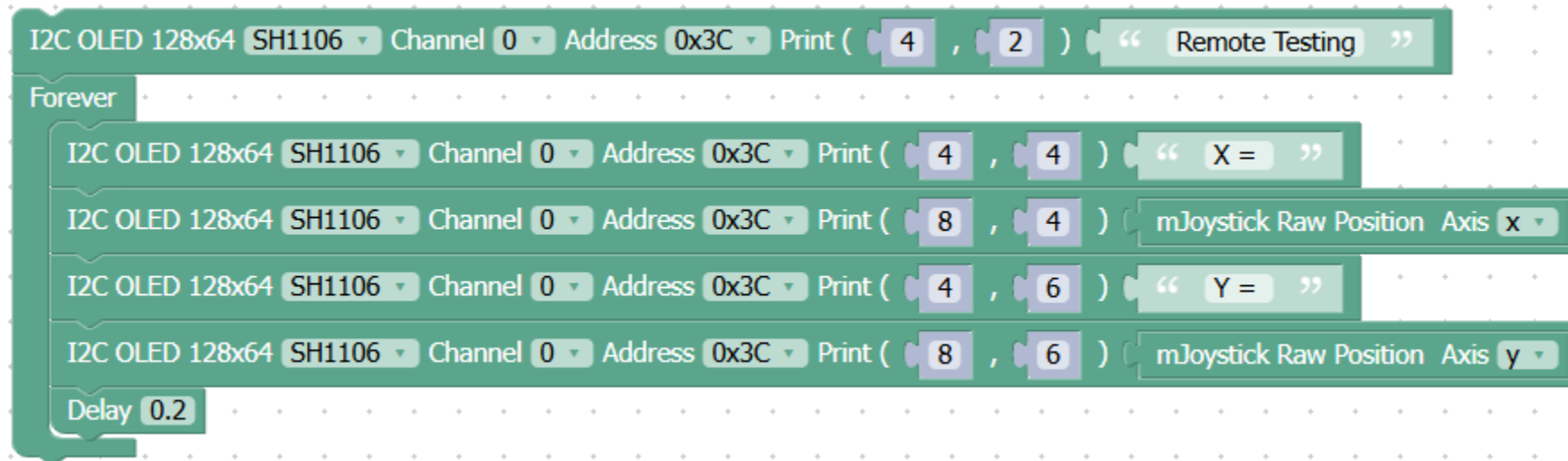


ยึดแบตเตอรี่สำรองติดกับด้านหลังของแผ่น
อะคริลิกด้วยเทปการสองหน้า

ในการโปรแกรมรีโมตให้ใช้สาย USB C ต่อเข้ากับ
adapter USB C to micro USB แล้วนำปลายด้านไม
โคร USB เสียบเข้ากับรีโมตดังรูป

กิจกรรม 2.1: การเทียบวัดจอยสติ๊ก

1. สร้างโปรแกรมดังนี้



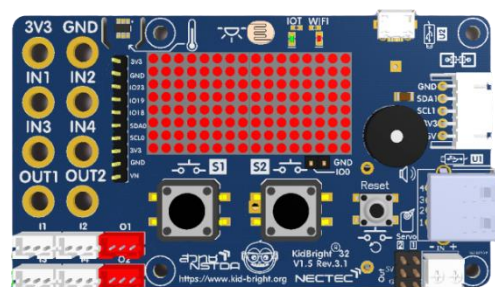
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่
สมบูรณ์แบบ เราจึง
ต้องมีการเทียบวัด
(calibration)



- อ่านและจดค่าของจอยสติ๊กแกน X (อันขวา) และแกน Y (อันซ้าย) ขณะที่ยังไม่ได้มีการโยก
- โยกก้านจอยสติ๊กแกน X ไปทางขวาสุด อ่านและจดค่าที่ได้ จากนั้นให้โยกไปทางซ้ายสุด อ่านและจดค่าที่ได้
- โยกก้านจอยสติ๊กแกน Y ไปทางบนสุด อ่านและจดค่าที่ได้ จากนั้นให้โยกไปทางล่างสุด อ่านและจดค่าที่ได้

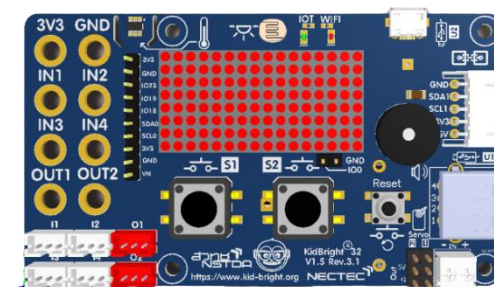
หลักการ

วิทยุบังคับของเราใช้การสื่อสารไร้สายแบบคลื่นวิทยุที่เรียกว่า ESP-NOW พัฒนาโดย Espressif ผู้ผลิตชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งเป็นชิพคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่บนบอร์ดคิโดไบรท์ ระบบวิทยุบังคับประกอบไปด้วยภาคส่งและภาครับ



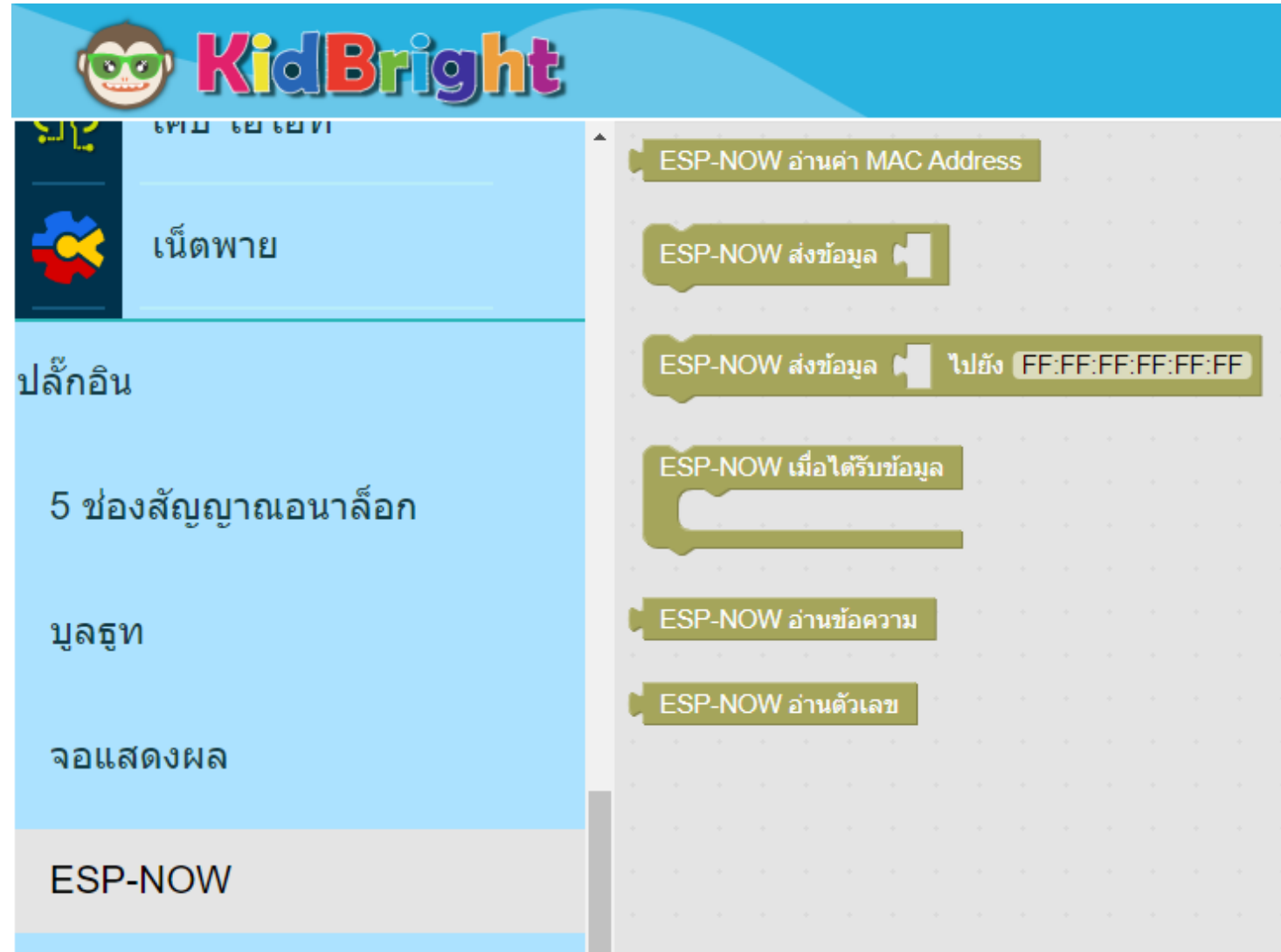
ภาคส่ง

ESP-NOW



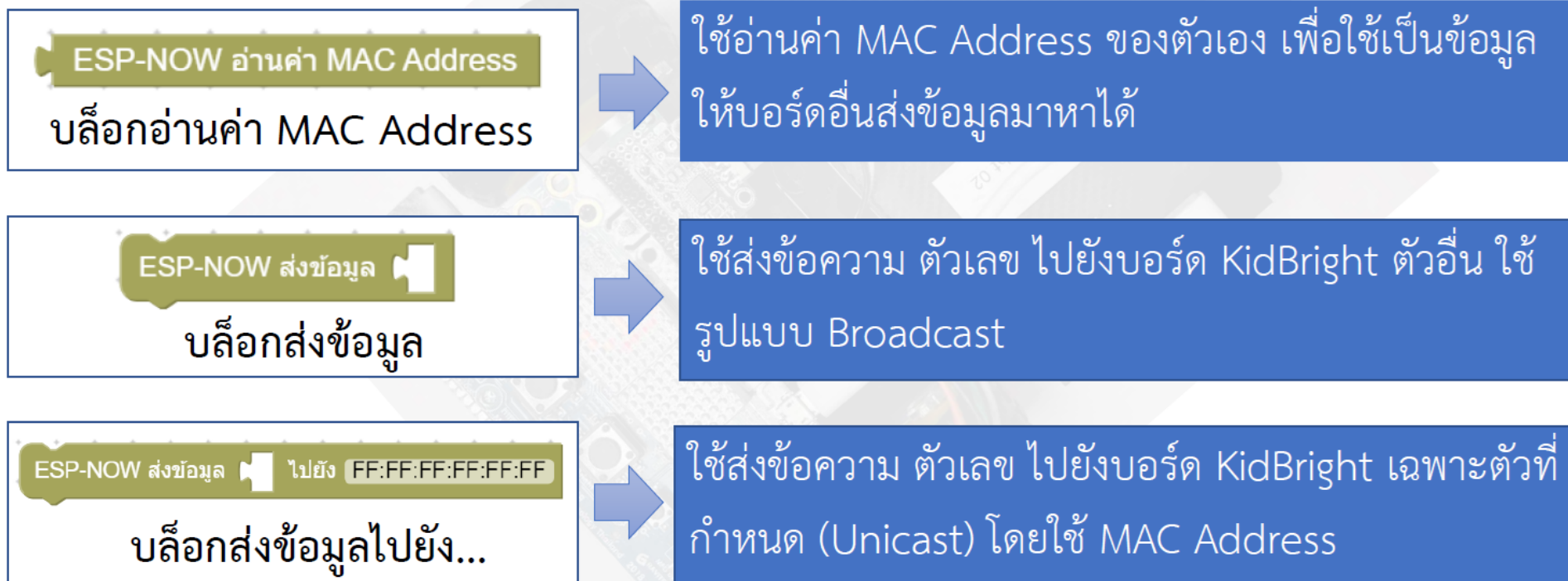
ภาครับ

บล็อกคำสั่ง ESP-NOW



The screenshot shows the KidBright software interface. On the left is a blue sidebar with the KidBright logo at the top, followed by a gear icon and the text "เน็ตพาย". Below this is a section titled "ปลั๊กอิน" (Plugins) containing a list of blocks: "5 ช่องสัญญาณอนาล็อก", "บลูทูธ", "จอแสดงผล", and "ESP-NOW". The "ESP-NOW" block is selected and highlighted in grey. The main workspace on the right has a light grey grid background and contains several ESP-NOW blocks: "ESP-NOW อ่านค่า MAC Address", "ESP-NOW ส่งข้อมูล" (with a speaker icon), "ESP-NOW ส่งข้อมูล" (with a speaker icon) followed by "ไปยัง FF:FF:FF:FF:FF:FF", "ESP-NOW เมื่อได้รับข้อมูล" (with a bracket icon), "ESP-NOW อ่านข้อความ", and "ESP-NOW อ่านตัวเลข".

บล็อกคำสั่ง ESP-NOW



กิจกรรม 2.2: ภาครับ

โค้ดส่วนรับและถอดข้อมูล

Task

Servo pin Servo1 set angle to 90 < เซ็ตเซอร์โวมอเตอร์ให้อยู่ในมุม 90 องศา

Forever

ESP-NOW on receiving

set data to ESP-NOW read number < อ่านข้อมูลที่บอร์ดคิดโปรทรับได้จากภาคส่ง (มุมการบิดของเซอร์โว)

if data ≥ 0 and data ≤ 180 < ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นส่วนของจอยสติ๊กแกน X หรือไม่ ถ้าใช่ทำต่อข้างล่าง

do Servo pin Servo1 set angle to data < เซอร์โวหมุนให้ได้มุมตามที่ส่งจากจอยสติ๊กแกน X

else if data ≥ 900 and data ≤ 1100 < ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นส่วนของจอยสติ๊กแกน Y หรือไม่ ถ้าใช่ทำต่อข้างล่าง

do set data to data - 1000 < ลบค่า offset ออก ข้อมูลที่ได้คือค่าของจอยสติ๊กแกน Y (ความเร็วของมอเตอร์)

if data ≥ 0 < ถ้ามากกว่า 0 ให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วที่อ่านได้

do PWM BDC Motor Drive 1 Direction Clockwise Speed(%) data

else PWM BDC Motor Drive 1 Direction Counterclockwise Speed(%) data < ถ้าน้อยกว่า 0 ให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วที่อ่านได้

else LED 16x8 2-chars “ - ” } กรณีข้อมูลที่รับไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดให้หยุดการหมุนของมอเตอร์

PWM BDC Motor Stop 1

Delay 0.3 < หน่วงเวลา 30ms

โค้ดส่วน Self-Balancing

```

Task
  set setpoint to 0
  set Kc to 0.065
  Wait Switch 2 pressed
  MPU6050 calibrate Channel 0
  LED 16x8 2-chars "OK!"
  Note C7 Duration 1

Forever
  set angle to MPU6050 angle measurement Channel 0 Axis X
  if angle ≥ -10 and angle ≤ 10
    do
      set pwm to PID Controller Number 0 Kp = 15 , Ki = 0.01 , Kd = 1 , Set Point setpoint , Input angle
      set pwm to pwm + Kc × Quadrature Encoder Read Speed: Phase A I/O IN1 Phase B I/O IN2 Pulses per Round 100 Filtered Yes
      if pwm > 0
        do
          PWM BLDC Drive Direction Clockwise Speed(%) pwm
        else
          PWM BLDC Drive Direction Counterclockwise Speed(%) pwm
      else
        PWM BLDC Stop
    MS Delay 0.02
  
```

I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print (6 , 2) “ KB Minibike ”

I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print (4 , 4) “ Remote Control ”

I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print (8 , 6) “ Dusadee ”

mJoystick X Calibration Raw Values: release 1787 leftmost 4095 rightmost 0 Output Range: leftmost 120 rightmost 60

mJoystick Y Calibration Raw Values: release 1815 downMost 4095 upmost 0 Output Range: downMost -80 upmost 80

Note C7 Duration

กรอกค่าที่จัดไว้ในขั้นตอนของ calibration

ค่าเอาต์พุตเมื่อโยกซ้ายสุด

ค่าเอาต์พุตเมื่อโยกขวาสุด

ค่าเอาต์พุตเมื่อโยกบนสุด

ค่าเอาต์พุตเมื่อโยกลงสุด

Forever

set x to mJoystick Position Axis x

ESP-NOW send x to 48:E7:29:94:FF:FC

set y to mJoystick Position Axis y

if x ≠ 90 and y ≠ 0

do if y ≥ 0

do set y to 30

else set y to -30

set y to y + 1000

ESP-NOW send y to 48:E7:29:94:FF:FC

Delay 0.1

< อ่านค่าของจอยสติ๊กแกน X

ระบุหมายเลข MAC address ของบอร์ดคิตไบรท์ตัวรับ (ดูจากตอนโปรแกรม) และส่งค่าที่อ่านได้

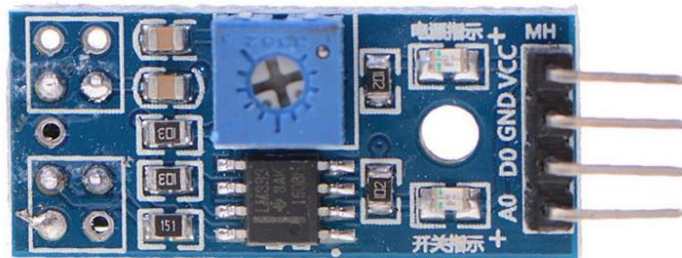
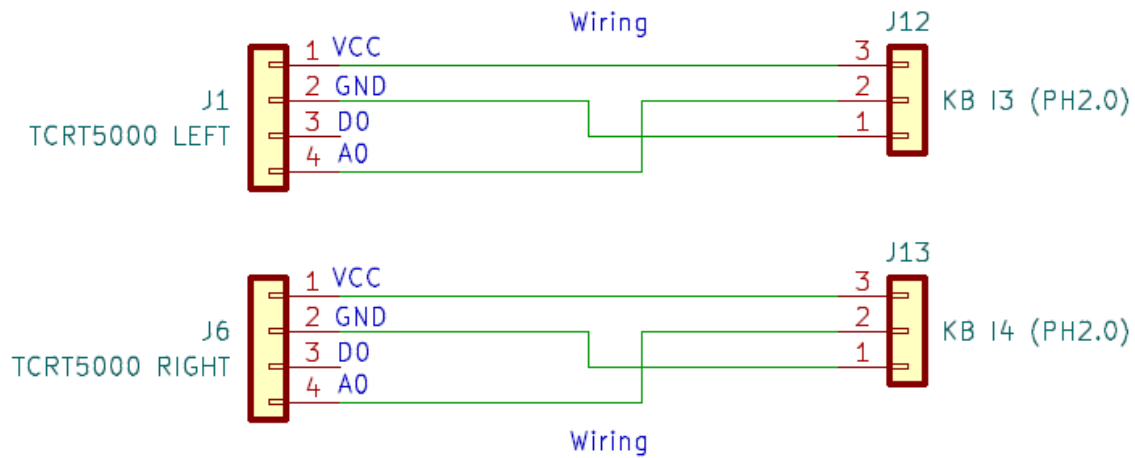
< อ่านค่าของจอยสติ๊กแกน Y

ลดความเร็วเมื่อมีการเลี้ยวในระหว่างการเคลื่อนที่

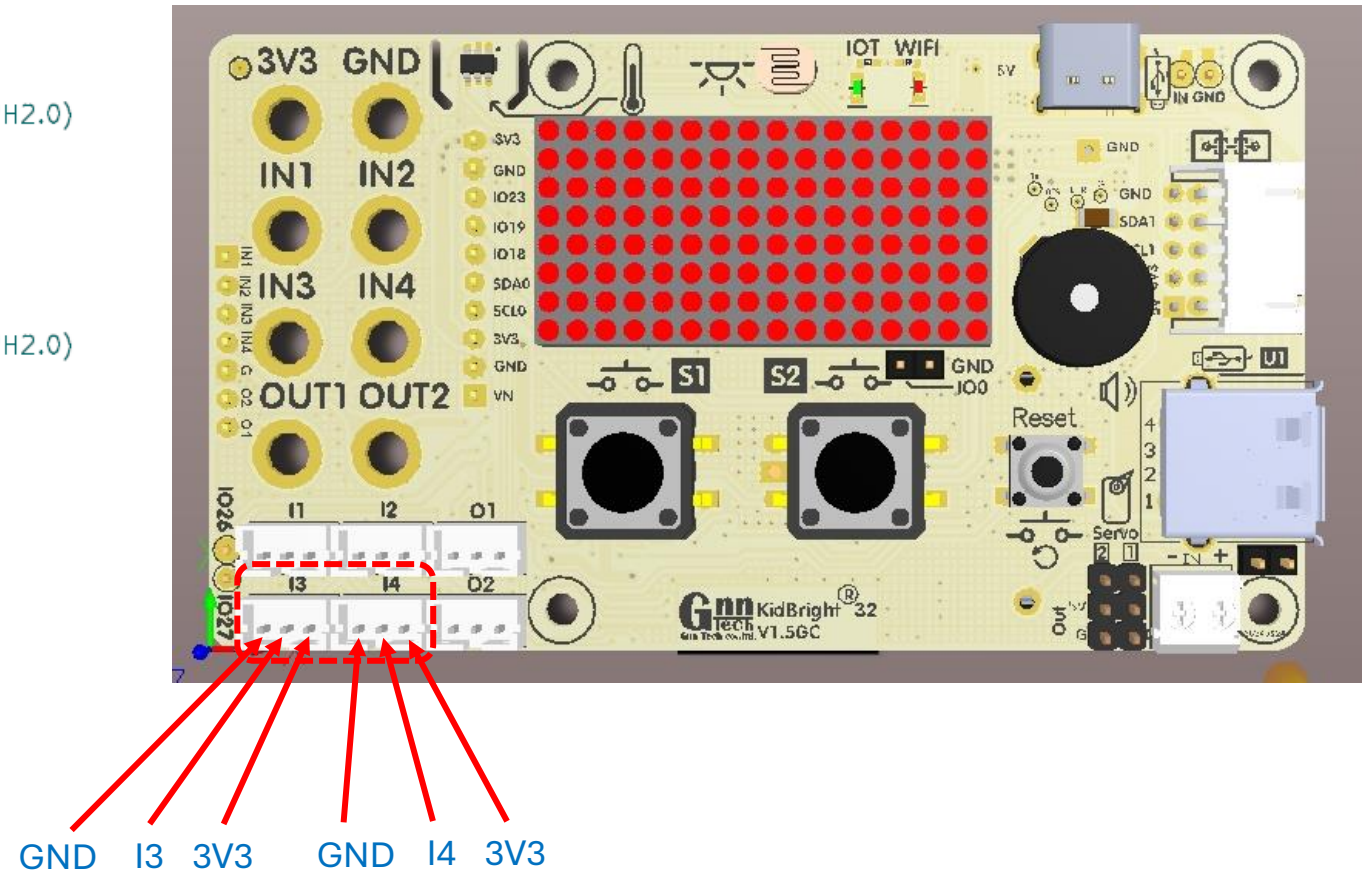
< นำค่าจอยสติ๊กแกน Y มาบวก offset เพื่อแยกกับค่าจอยสติ๊กแกน X

ระบุหมายเลข MAC address ของบอร์ดคิตไบรท์ตัวรับและส่งค่าของจอยสติ๊กแกน Y

< หน่วงเวลา 100 ms



TCRT5000

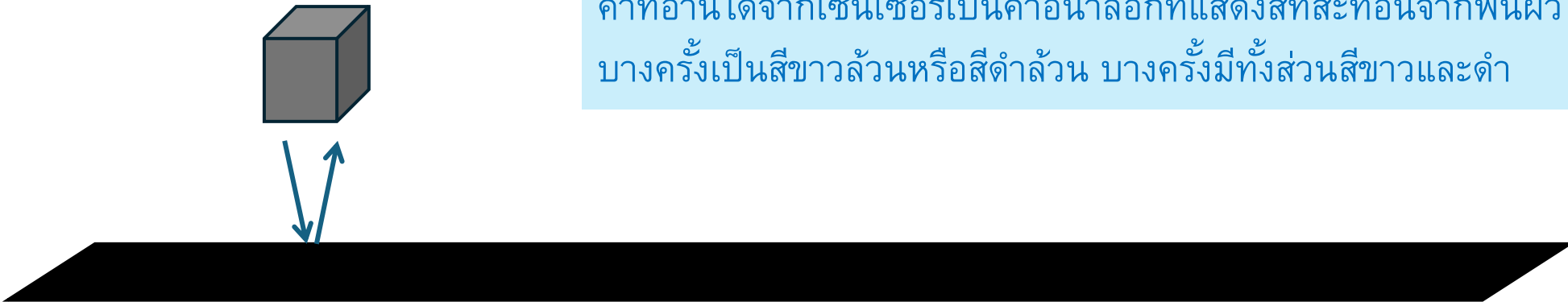


หลักการ

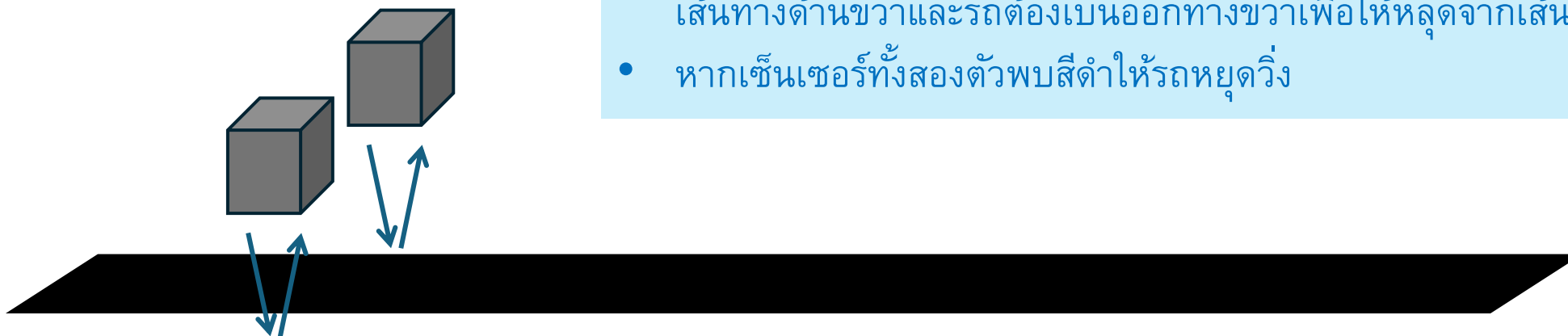
ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดอ่านค่าสีของพื้นผิว เพื่อให้ปฏิบัติการของเราทำได้ง่ายก็ให้ใช้สีที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเช่นขาวกับดำ เราเลือกใช้แถบเส้นสีดำบนพื้นผิวสีขาว



ค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์เป็นค่าอนาล็อกที่แสดงสีที่สะท้อนจากพื้นผิว บางครั้งเป็นสีขาวล้วนหรือสีดำล้วน บางครั้งมีทั้งส่วนสีขาวและดำ



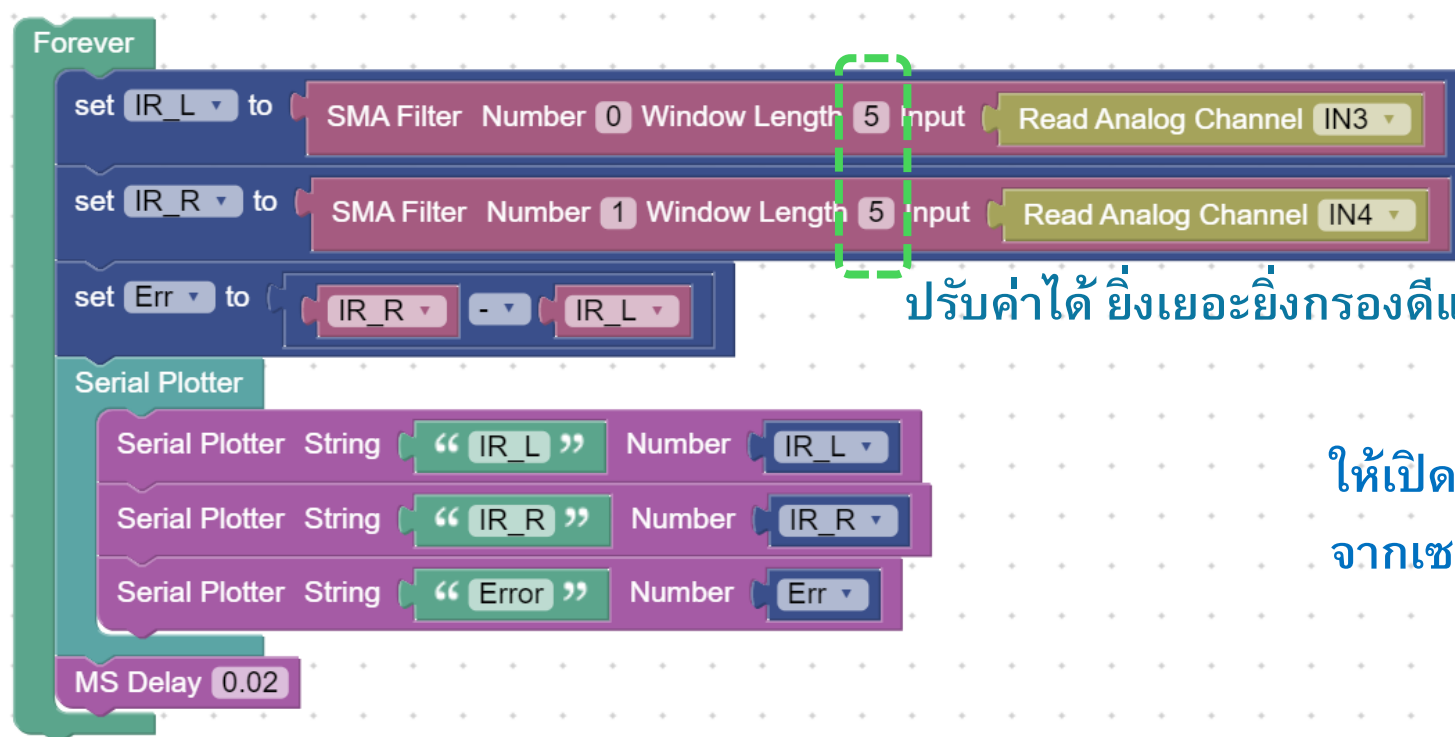
หลักการ



เราจะใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดสองตัวมาอ่านสีพื้นผิวในการควบคุมให้รถมอเตอร์ไซด์ของเราวิ่งไปตามแถบเส้นทึบสีดำ

- หากเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวพบว่าเป็นสีขาวรถก็วิ่งต่อไป
- หากเซ็นเซอร์ตัวซ้ายอ่านค่าดีความเป็นสีดำแสดงว่ารถมีการทับเส้นทางด้านซ้ายและต้องเลี้ยวเบนออกทางซ้ายเพื่อให้หลุดจากการทับเส้น
- ในทำนองเดียวกันหากเซ็นเซอร์ตัวขวาอ่านเป็นสีดำแสดงว่ามีการทับเส้นทางด้านขวาและรถต้องเบนออกทางขวาเพื่อให้หลุดจากเส้น
- หากเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวพบสีดำให้รถหยุดวิ่ง

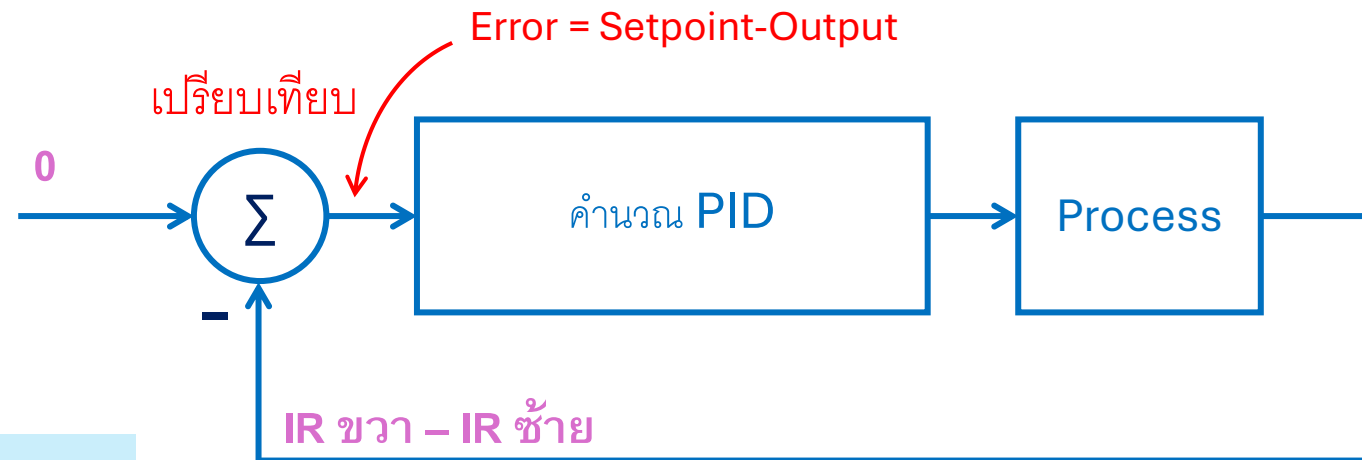
กิจกรรม 3.1: อ่านเซนเซอร์ IR



ปรับค่าได้ ยิ่งเยอะยิ่งกรองดีแต่จะหน่วงเวลามากขึ้น

ให้เปิด Serial Plotter ดูค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์

รถเดินตามเส้นใช้ PID คอนโทรลเลอร์



กำหนด setpoint ให้เป็นศูนย์
นั่นคือเราต้องการรักษาเซ็นเซอร์อินฟราเรดทั้งสองตัวให้อ่านค่าได้เท่ากัน (ในทางอุดมคติ)
ด้วยการเลี้ยงการพบแถบเส้นสีดำ

กิจกรรม 3.2: Line Follower

Task

Servo pin Servo1 set angle to 90

set setpoint2 to 0 < กำหนดค่า setpoint

set speed to 20 < ตั้งความเร็วของมอเตอร์ขับเคลื่อน

Forever

set IR_L to SMA Filter Number 0 Window Length 20 Input Read Analog Channel IN3 < อ่านเซ็นเซอร์ตัวซ้ายและใช้ฟิวเตอร์

set IR_R to SMA Filter Number 1 Window Length 20 Input Read Analog Channel IN4 < อ่านเซ็นเซอร์ตัวขวาและใช้ฟิวเตอร์

set IR_R to IR_R - 24 < ชดเชยค่าแตกต่าง

set Err to IR_R - IR_L < คำนวณความแตกต่างของค่าที่อ่านจากเซ็นเซอร์ทั้งสอง

if IR_L ≥ 1000 and IR_R ≥ 1000 < ถ้าเซ็นเซอร์ทั้งสองพบเส้นทึบให้ทำต่อข้างล่าง

do

Servo pin Servo1 set angle to 90

PWM BDC Motor Stop 1

else

set Degree to PID Controller Number 1 Kp = , Ki = , Kd = , Set Point setpoint2 , Input Err < ถ้าไม่ใช่ คำนวณ PID

Servo pin Servo1 set angle to Degree + 90 < ปรับมุมเลี้ยวตามค่า PID

PWM BDC Motor Drive 1 Direction Clockwise Speed(%) speed < ขับมอเตอร์ตามความเร็วที่กำหนด

MS Delay 0.02 < หน่วงเวลา 20ms



หมุนขาตั้งรถทั้งสองข้างให้ยาว
ออกมาเสมอพื้นเพื่อให้รถไม่ล้ม
ขณะทดลองวิ่งตามเส้น



ทำไมควรใช้ PID คอนโทรลเลอร์สำหรับเดินตามเส้น

- ลดการส่าย
- เลี้ยวได้ละเอียดตามเส้นโค้ง
- เขียนโปรแกรมได้ง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง
- มีประสิทธิภาพกว่าแบบ On-Off
- เหนื่อยนิดตอนหาค่า K_p , K_i , K_d

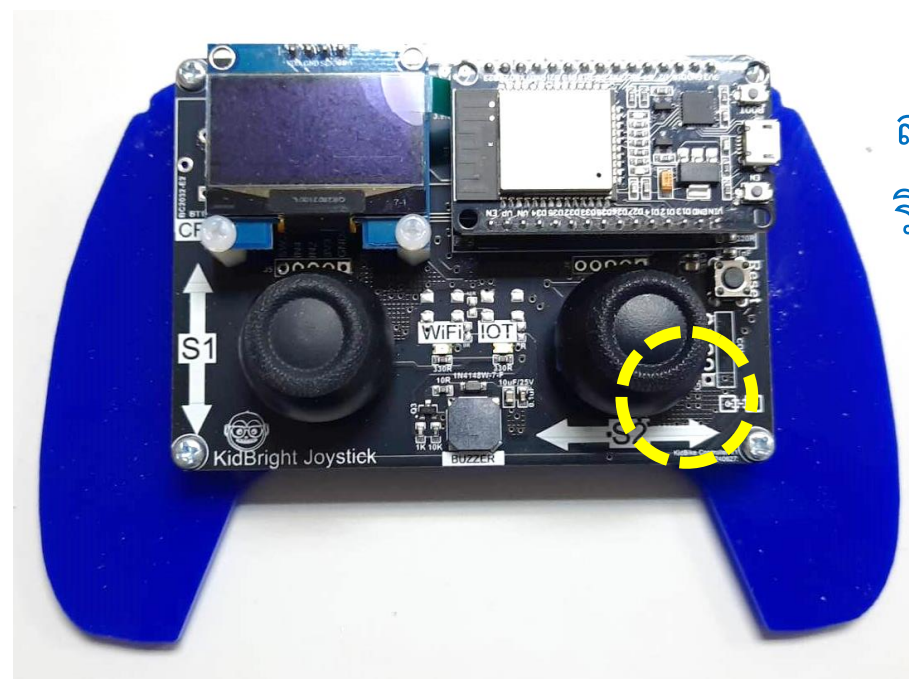


กิจกรรมนี้จะเป็นการนำโปรแกรมการทรงตัว วิทย์บังคับ และ เดินตามเส้น มารวมกันเพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับซึ่งมีสองโหมดการทำงานคือ

- โหมดวิทย์บังคับ
- โหมดเดินตามเส้น

เราจะใช้ปุ่มสวิตช์ 1 บนรีโมตในการเลือกโหมดการทำงาน

- โหมด 0 = โหมดวิทย์บังคับ
- โหมด 1 = โหมดเดินตามเส้น



สวิตช์ 1 บน
รีโมตคือ S2

กิจกรรม 3.3:

ทรงตัว+วิทยุ+เดินตามเส้น

```

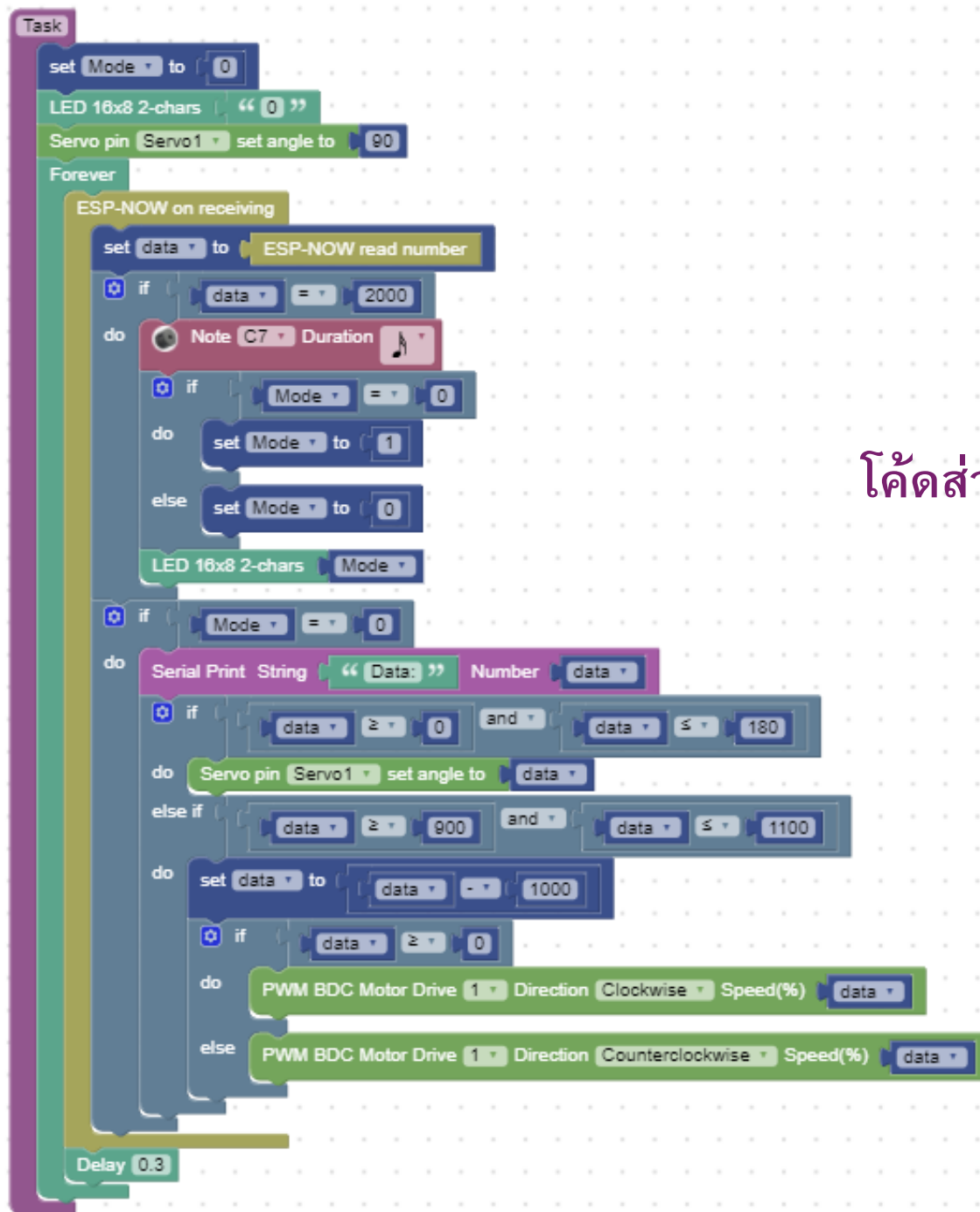
I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print ( 6 , 2 ) " KB Minibike "
I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print ( 4 , 4 ) " Remote Control "
I2C OLED 128x64 SH1106 Channel 0 Address 0x3C Print ( 8 , 6 ) " Dusadee "

mJoystick X Calibration Raw Values: release 1787 leftmost 4095 rightmost 0 Output Range: leftmost 120 rightmost 60
mJoystick Y Calibration Raw Values: release 1815 downMost 4095 upmost 0 Output Range: downMost -80 upmost 80

Note C7 Duration

Forever
  set x to mJoystick Position Axis x
  ESP-NOW send x to 48:E7:29:94:FF:FC
  set y to mJoystick Position Axis y
  if x ≠ 90 and y ≠ 0
  do if y ≥ 0
    do set y to 30
  else set y to -30
  set y to y + 1000
  ESP-NOW send y to 48:E7:29:94:FF:FC
  if Switch 1 pressed
  do ESP-NOW send 2000 to 48:E7:29:94:FF:FC
  Delay 0.1
  
```

โค้ดส่วนรีโมต



โค้ดส่วนรับและถอดข้อมูล

โค้ดส่วนทรงตัวใช้โค้ดจากกิจกรรมที่ 2.2
โค้ดส่วนเดินตามเส้นใช้โค้ดจากกิจกรรมที่ 3.2

- เรียนรู้พื้นฐานโค้ดดิ้งด้วยบล็อกคำสั่ง
- เรียนรู้เซนเซอร์และมอเตอร์แบบต่าง ๆ
- เรียนรู้พื้นฐานระบบควบคุม
- เรียนรู้การนำระบบควบคุม PID มาใช้งาน: ควบคุมความเร็วมอเตอร์ การทรงตัว และ เดินตามเส้น

ขอบคุณครับ

